

## 국유임산물 매각예정가격 사정기준 등 시행요령

|      |       |     |     |    |       |
|------|-------|-----|-----|----|-------|
| 제정   | 1976. | 5.  | 20. | 예규 | 제128호 |
| 개정   | 1976. | 8.  | 25. | 예규 | 제134호 |
| 개정   | 1977. | 3.  | 28. | 예규 | 제140호 |
| 개정   | 1978. | 8.  | 22. | 예규 | 제163호 |
| 개정   | 1980. | 8.  | 29. | 예규 | 제182호 |
| 개정   | 1980. | 11. | 18. | 예규 | 제206호 |
| 개정   | 1981. | 8.  | 25. | 예규 | 제225호 |
| 개정   | 1982. | 5.  | 15. | 예규 | 제242호 |
| 개정   | 1983. | 10. | 14. | 예규 | 제266호 |
| 개정   | 1986. | 8.  | 5.  | 예규 | 제299호 |
| 개정   | 1991. | 6.  | 4.  | 예규 | 제359호 |
| 개정   | 1995. | 12. | 1.  | 예규 | 제419호 |
| 개정   | 1999. | 5.  | 1.  | 예규 | 제482호 |
| 전부개정 | 2006. | 11. | 17  | 예규 | 제537호 |
| 개정   | 2008. | 6.  | 18. | 예규 | 제551호 |
| 개정   | 2009. | 8.  | 21. | 예규 | 제562호 |
| 개정   | 2009. | 8.  | 28. | 예규 | 제565호 |
| 개정   | 2010. | 10. | 14. | 예규 | 제586호 |
| 개정   | 2010. | 10. | 14. | 예규 | 제586호 |
| 개정   | 2012. | 8.  | 28. | 예규 | 제608호 |
| 개정   | 2014. | 4.  | 2.  | 예규 | 제622호 |
| 개정   | 2015. | 1.  | 22. | 예규 | 제629호 |
| 개정   | 2015. | 9.  | 18. | 예규 | 제642호 |
| 개정   | 2020. | 1.  | 3.  | 예규 | 제680호 |
| 개정   | 2021. | 6.  | 11. | 예규 | 제691호 |
| 개정   | 2022. | 10. | 4.  | 예규 | 제700호 |
| 개정   | 2024. | 1.  | 19. | 예규 | 제714호 |

## 제1장 총 칙

제1조(목적) 이 요령은 「국유림의 경영 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제29조 (국유임산물 매각기준) 별표 2 "국유임산물 매각기준" 제3호의 규정에 의하여 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(단위 및 단수) 이 요령에서 사용되는 면적과 재적·중량의 단위 및 금액

의 단수는 다음과 같다.

1. 면적의 단위는 "헥타르"로 하고, 소수점 이하 3자리에서 반올림하여 2자리까지로 한다.
2. 재적의 단위는 "세제곱미터"로 하고, 재적의 계산은 소수점 이하 4자리에서 한 후, 재적의 합계는 수종(나무 종류)별로 소수점 이하 3자리에서 반올림하여 소수 2자리까지 구한다.
3. 중량의 단위는 "톤"으로 하고, 소수점 이하 3자리에서 반올림하여 2자리까지로 한다.
4. 금액은 "천"에서 반올림하여 "원"까지로 하고, 사정액중 "십원"미만은 절사한다.

## 제2장 자재조사

**제3조(매각벌채대상지의 선정)** 매각을 위한 벌채대상지는 산림경영계획상의 수확계획지로 한다. 다만, 산림관계 법령 또는 다른 법령상 부득이한 벌채의 경우에는 그러하지 아니하다.

**제4조(벌채구역확정)** 벌채구역을 확정할 때에는 벌채 대상지에서 「지속가능한 산림자원 관리지침」에 의한 "수확을 위한 벌채 금지구역"은 제외하여야 한다. 다만, 입지 조건을 고려하여 갱신에 지장이 없는 경우에는 조정하여 실행할 수 있다.

**제5조(벌채구역경계 및 벌채대상목의 표지)** ① 벌채구역의 경계표지는 30미터 이내 간격으로 경계목의 가슴높이 부분에 백색페인트로 띠를 둘러 표시한다. 다만, 자연경계가 명확한 때에는 이를 생략할 수 있다.

② 속아베기 및 골라베기의 대상목은 가슴높이 부분에 적색페인트로 띠를 둘러 표시한다. 다만 현장상황에 따라서 생략할 수 있다.

③ 남기는 나무는 「지속가능한 산림자원 관리지침」의 "친환경 벌채 기준"에 따라 선정하고, 가슴높이 부분에 황색 페인트로 띠를 둘러 표시한다. 다만, 남기는 나무를 벌채하려는 경우에는 이미 표시한 황색 페인트 아래에 적색 페인트로 띠를 둘러 표시한다.

**제6조(벌채방법의 결정)** ① 벌채 방법과 기준은 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제44조(입목벌채의 허가) 별표 3의 "기준벌기령 및 벌채·굴취기준"에 따른다.

② 벌채대상지에 설계·감리를 시행할 경우에는 별표 1에 따른 "국유임산물 매각예정가격 사정기준"에 따른다.

**제7조(면적조사)** 벌채구역면적은 작업종별로 조사구역을 축척 2만5천분의 1 내지 축척 5만분의 1 지형도에 표시하고, 축척 6천분의 1 내지 축척 1천2백분의 1 벌채구역도를 작성한다.

**제8조(재적조사)** 재적조사는 전수조사를 기준으로 하며 벌채 대상면적 5헥타르 이상인 경우에는 표준지조사로 할 수 있다. 다만, 산림관계법령에 의거 산림기술자에 의한 입목축적조사서가 제출된 경우에는 재적조사를 생략할 수 있다.

1. 가슴높이지름조사(지상으로부터 1.2m 높이)

가. 전수조사 : 가슴높이지름 6센티미터 이상을 벌채대상목으로 하여 2센티미터 팔각으로 측정하고 별지 제1호서식에 의한 매목조사야장에 기록하여야 한다.

나. 표준지조사 : 벌채구역 면적의 5퍼센트이상 면적에 대하여 산기슭으로부터 산정부까지 수개(2~5개)의 조사대상지역을 폭 10~20미터 간격으로 선정하여 조사하되, 조사대상목은 전수조사에 의하여 조사한다. 다만, 벌채구역 내의 임상이 균일하지 않아 상·하층 등 수개의 계층으로 구분하여야 할 때에는 그 임상의 계층별로 표준지를 선정하여야 한다.

2. 수고조사 : 벌채구역내(직영벌채지는 표준지내로 한다)에서 입목의 생육상황 등 입지여건을 감안하여 고루 선정하되, 벌채대상목의 경급 및 수종별로 각각 3본이상을 측고기를 사용하여 측정한 수치와 조재율 조사시에 벌채하여 측정한 수치를 포함하여 별지 제2호서식에 의한 수고측정야장에 기록한 후 수고곡선을 작성하고, 이 곡선에 의하여 벌채대상목의 경급별 평균수고를 결정하되, 벌채대상목의 나무 종류별 수량이 100세제곱미터 이하인 경우(직영생산 벌채는 300세제곱미터 이하인 경우)에는 수고조사를 생략하고 유사임분에 대한 과거의 사례, 기타 매각실적 등을 감안하여 결정하거나, [별표5]의 「수종 및 가슴높이지름별 평균 수고」를 적용할 수 있다. 다만, 벌채대상목의 수량이 적은 개소라도 수고조사를 필요로 할 때에는 매목측정을 하여야 한다.

### 3. 재적 및 부산물의 중량 산출

가. 매목조사를 하였을 때에는 별지 제3호서식에 의한 매목재적조서를 작성하여야 한다.

나. 표준지조사를 하였을 때에는 별지 제4호서식에 의한 재적계산서에 의하여 다음 공식에 따라 산출한다.

(1) 벌채구역의 임상이 균일 한 때

벌채예정재적 = 표준지재적×벌채구역면적/표준지면적

(2) 벌채구역의 임상이 균일하지 아니한 때

벌채예정재적(A층의 표준지재적×A층의 벌채구역면적/A층의 표준지면적)+(B층의 표준지재적×B층의 벌채구역면적/B층의 표준지면적)+(C층 . . . .)

다. 재적산출은 국립산림과학원에서 발행한 「입목재적·바이오매스 및 임분수확표」에서 사용하는 입목수간재적표에 의한다. 입목수간재적표에 없는 수종은 [별표 6]의 「재적표에 없는 수종의 현 재적표 적용 기준」에 따른다.

라. 솟이나 뿔감으로 사용하는 활엽수는 산출된 수간재적에 가지 등의 재적(국립산림과학원에서 발행한 「입목재적·바이오매스 및 임분수확표」의 바이오매스표에서 뿌리·가지·잎 바이오매스 부위별 계수를 수간재적에 곱하여 산출)을 가산한다.

마. 원목 및 임목 부산물의 중량 산출은 다음 각 호에 따라 산출하며, 입목수간재적표에 없는 수종은 [별표 6]의 「재적표에 없는 수종의 현 재적표 적용 기준」에 따른다.

(1) 수간재적 : 국립산림과학원에서 발행한 「입목재적·바이오매스 및 임분수확표」의 입목수간재적표에 따라 산출

(2) 가지 등 재적 : 국립산림과학원에서 발행한 「입목재적·바이오매스 및 임분수확표」의 바이오매스표에서 뿌리·가지·잎 바이오매스 해당 부위별 계수를 수간재적에 곱하여 산출

(3) 중량 산출 = (수간재적 + 가지 등 재적) × [별표 3] 중량단위 매각 기준 2.

## 재적량의 중량 환산 적용

**제9조(조재율 및 품등조사)** ① 조재율 및 품등조사는 벌채대상목에서 각 경급별로 표준목을 선정하되, 벌채구역내에 균등히 분포되도록 하고 그 수는 수종(나무 종류)별로 5본이상 50본이하로 하되 총 벌채대상목의 0.3퍼센트 이상으로 하며, 침엽수인 경우에는 별지 제5-1호서식, 활엽수인 경우에는 별지 제5-2호서식에 의한 조재율 및 품등조사서에 의한다. 다만, 생산된 원목을 매각하는 경우와 벌채대상목의 수량이 소규모인 경우는 다음 각 호를 적용할 수 있다.

1. 직영 생산하여 매각하는 나무 종류별 원목 수량이 300세제곱미터 이하인 경우에는 조재율 조사를 하지 않으며 최근 3년 평균 국유림 품등조사 등급비율을 적용할 수 있다(단, 숲가꾸기 생산재는 품등조사를 실시해야 한다).
2. 입목벌채 대상목의 나무 종류별 수량이 100세제곱미터 이하인 경우에는 조재율 및 품등조사를 생략하고 유사한 임분에 대한 과거의 실례, 기타 매각실적 등을 감안하여 결정할 수 있으며, 유사한 임분의 적용이 어려운 경우는 [별표 4] 「주요 수종의 조재율」 및 최근 3년 평균 국유림 품등조사 등급비율을 적용할 수 있다.

② 벌채대상목이 대경목(가슴높이지름 40센티미터 이상)인 경우로서 총 벌채대상목의 0.3퍼센트에 미달될 때에도 1본 이상을 벌채 조재하여 조사하여야 한다.

③ 벌채할 표준목은 이를 매각수량에 포함하여야 하며, 대금사정시에 표준목수량에 대한 벌목조재비를 공제한 가격으로 산정한다.

**제10조(작업공정조사)** 제15조제1항제1호에 의한 매각을 하고자 하는 경우에는 매각예정가격 사정에 필요한 작업공정을 조사하여 별지 제6호서식에 의한 대금

사정인자조사서를 작성하여야 한다.

**제11조(임산물 운반로 및 작업로등 예정선의 결정)** ① 임산물 운반로 및 작업로(이하 "임산물 운반로등"라 한다)의 예정선은 다음 사항을 감안하여 결정하여야 한다.

1. 입목축적 및 매각예정수량
2. 교량 및 공작물 등 시설
3. 임산물 운반로등의 안전도(안전, 수위, 구매, 곡선)
4. 공사의 난이도
5. 임업 경영상의 이용도 등

② 벌채 및 산물의 집재 등을 위하여 필요한 경우에는 폭 3미터이내의 임산물 운반로등을 설계하게 할 수 있으며, 나무운반 미끄럼틀을 계획할 때에는 목재나 무운반 미끄럼틀 또는 플라스틱 미끄럼틀에 한한다.

**제12조(임산물 운반로등의 시설등)** ① 산물매수인이 임산물 운반로등을 시설하는 경우 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 3의 "기준별 기령 및 벌채·굴취기준"에서 정한 "임산물 운반로 시설기준"에 의한다.

② 산물매수인이 제1항의 규정에 의한 임산물 운반로등의 시설을 위한 산지일시사용지 복구에 관하여는 산림청장이 고시한 「임산물 운반로 및 작업로 시설지 복구를 위한 지방서 작성기준」에 의한다.

③ 산물매수인이 제1항의 규정에 의한 임산물 운반로등 시설을 완료하였을 때에는 서면으로 시장·군수·구청장 또는 국유림관리소장(이하 "소관 관서의 장"이라 한다)에게 통보하여야 한다.

④ 소관 관서의 장은 제3항의 규정에 의한 통보를 받은 때에는 설계서에 의하여 준공검사를 실시하도록 하여야 하며, 준공검사를 받지 아니하고는 매수 산물을 반출하게 하여서는 아니 된다.

⑤ 소관 관서의 장은 제4항의 규정에 의한 준공검사결과 시설의 내용이 설계서와 다른 때에는 이를 보완하게 하여야 한다.

⑥ 기계화 작업로는 임업기계장비가 진입할 수 있도록 폭 3m 이내로 개설한 작업로를 말한다. 기계화 작업로는 1ha당 100m 개설을 기준으로 하되, 별표 1에 따라 시설한다. 다만, 입지조건을 고려하여 연장할 수 있다.

**제13조(임산물 운반로등 설계의 구비서류)** 소관 관서의 장은 제12조에 따라 임산물 운반로등을 설계하였을 경우에는 별지 제7호서식에 의한 설계서와 다음 각 호의 서류를 작성·비치하여야 한다.

1. 축척 2만5천분의 1 내지 축척 5만분의 1 지형도에 다음 사항을 표시한 위치도

가. 국·사유경계, 벌채(굴취·채취)구역

나. 임산물 운반로등 예정선, 기타 주요공작물의 배치

다. 기설도로 현황

2. 임산물 운반로등을 표시한 노선구역도, 표준 횡단면도, 표준구조물도 등

**제14조(임도 및 임산물 운반로등 시설시 지장목의 처리)** ① 임도 또는 임산물 운반로등 예정지내 지장목은 벌채예정량에 포함한다.

② 임산물 운반로등 시설의 설계를 변경하는 경우에는 벌채예정량에 포함된 당초의 임산물 운반로등 예정지내 지장목은 변경된 예정지내 지장목으로 대체하



여 별채예정량을 조정하여야 한다.

③ 국가 또는 지방자치단체가 임도를 시설하거나 보수하는 경우 발생하는 지장 목 중 가슴높이 지름 12센티미터 이하의 임목은 매각대상에서 제외하여 임도편 책용으로 활용할 수 있다.

### 제3장 매 각

제15조(매각예정가격사정) ① 「국유림의 경영 및 관리에 관한 법률 시행규칙」

제29조 별표 2에서 산림청장이 따로 정하는 국유임산물 매각예정가격 사정기준 은 다음 각 호와 같다. 다만 소관 관서의 장이 현장 여건 등을 감안하여 특별히 필요한 경우에는 별도 사정할 수 있다.

1. 산림청장이 고시한 「원목규격」의 품등(특용재급, 1~3등급, 원주재급 및 원 료재급)에 따른 생산재를 매각하는 경우, 임목을 매각하는 경우, 기타 소관 관 서의 장이 필요하다고 인정하는 경우 : 별표 1과 같다.
2. "1"호에도 불구하고 원료재급(펄프, 보드, 칩 및 연료용 등)의 생산재를 중량 단위로 매각하는 경우 : 별표 3과 같다.

② 제1항제1호에 의한 매각예정가격을 사정할 때에는 별지 제8호 서식에 의한 시가조사서, 별지 제9호 서식에 의한 산물매각예정조서, 별지 제10-1호 서식 내 지 별지 제10-8호 서식에 의한다. 이때 산물매각예정조서 작성은 산림청장이 고 시한 「원목규격」의 "치수측정방법", "재적계산방법", "품등" 및 "결점측정 방 법"에 의한다.

③ 매각예정가격사정은 산림청에서 운영하는 산림자원통합관리시스템을 이용하 여 사정할 수 있다.

- ④ 매각예정가격은 보험료 및 기타 경비를 포함하여야 한다.
- ⑤ 원목시장가격은 산림청장이 권역별 평균 시장 가격을 조사하여 제공한 자료에 의한다. 다만, 해당 권역에 대한 조사 자료가 없을 경우에는 타지역의 거래가격을 받아 산정할 수 있다.
- ⑥ 국유임산물을 조정수로 매각(굴취조건)하려는 경우에는 조달청 가격, 조정수 협회 가격을 기준으로 산정한다. 다만 가격이 없는 규격의 경우에는 조정수를 거래하는 업체의 3개 이상의 견적가격 중 가장 높은 가격을 기준으로 산정하거나 감정평가업자를 선정하여 2개의 감정평가법인이 평가한 매각대금을 산술평균한 금액으로 본다.
- ⑦ 2회 이상 유찰시 세 번째 입찰부터 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제13조에 의하여 따라 최초매각예정가격의 50/100을 최저한도로 하여 예정가격을 10% 감액할 수 있다. 다만, 생산재와 병해충, 산불 또는 자연적인 재해로 인하여 피해를 입은 입목의 경우 벌레먹음, 썩음 등을 고려하여 품등조사를 다시 조사하여 예정가격을 사정할 수 있다.

**제16조(관계서류의 보관)** ① 제15조제1항제1호에 따른 매각을 위해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 입찰공고를 하였을 때에는 다음 각 호의 서류를 각각 비치·보관하여야 한다.

1. 입목 또는 벌도목인 경우는 별지 제3호서식에 의한 매목재적조사서(표준지 조사인 경우에는 별지 제4호서식에 의한 재적계산서), 생산재를 매각하는 경우에는 별지 제3호서식에 의한 산물재적조서
2. 침엽수인 경우에는 별지 제5-1호서식에 의한 조재율 및 품등조사서, 활엽수

인 경우에는 별지 제5-2호서식에 의한 조재율 및 품등조사서

3. 별지 제7호서식에 의한 설계서, 위치도

4. 별지 제8호서식에 의한 시가조사서(산림청에서 발행한 국산재 원목 시장가격 동향에 의하여 시가를 적용하는 경우에는 생략할 수 있다), 별지 제9호서식에 의한 산물매각예정조서

5. 입목 또는 벌도목인 경우에는 별지 제10-1호서식 내지 별지 제10-8호서식, 생산재를 매각하는 경우에는 별지 제10-1호서식 내지 별지 제10-7호서식

② 수의계약인 경우에는 제1항의 규정에 의한 서류와 「국유림의 경영 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제27조 별지 제18호서식에 의한 국유임산물매수신청서를 비치하여야 한다.

③ 제15조 제1항제2호에 의하여 매각하는 경우는 별표2 중량단위 매각 기준에서 정한 거래실례가격조사서, 산물수집계획량 산정조서, 임산물 중량단위 매각 예정가격평정서, 임산물 중량단위 매각 사후정산서를 비치하여야 한다.

**제17조(입찰관계서류의 열람 등)** ① 국유임산물 매각기준 제4호에 의하여 매각을 위한 입찰사항을 공고하였을 때에는 별표 2에 의한 국유임산물매각입찰유의서, 지형도 및 시업구역도, 매목조사서, 임도 또는 임산물 운반로등 설계서를 당해 관서에 게시 또는 비치하고 입찰희망자가 열람할 수 있도록 하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 국유임산물매각입찰유의서는 소관 관서의 장이 매 건 별로 필요한 사항을 변경할 수 있다.

**제18조(계약서의 작성)** ① 소관 관서의 장은 계약을 체결함에 있어 「국유림의 경영 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별지 제19호서식에 의한다. 이 경우 필요

하다고 인정될 때에는 계약조건을 변경할 수 있다.

② 소관 관서의 장은 매각예정가격 100만원 미만의 지장목, 피해목 등의 매각을 위한 경우에는 계약서 작성을 생략하고 고지서 발부로 갈음할 수 있으며, 필요한 경우 계약조건을 포함할 수 있다.

**제19조(매각대금 납입기한의 연기)** ① 소관 관서의 장은 산물매수인이 부득이한 사정으로 인하여 「국고금관리법 시행령」 제13조제1항의 규정에 의한 납입기한 내에 매각대금을 납부하지 아니하였을 때에는 당초 기간을 넘지 아니하는 범위 안에서 1회에 한하여 납입기한을 연기할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 매각대금 납입기한을 연기할 때에는 납부하여야 할 금액에 대하여 실제 연체한 일수에 대한 「국유재산법」 제73조에 따른 연체료를 납부하게 하여야 한다.

**제20조(매각상황 보고)** 소관 관서의 장은 별지 제15호서식에 의한 국유임산물매각상황보고서를 매연도말 매각상황을 시·도지사 또는 지방산림청장을 경유하여 산림청장에게 제출하여야 한다.

**제21조(계약해제)** 소관 관서의 장은 「국유림의 경영 및 관리에 관한 법률」 제28조 제1항에 의거 계약을 해제하였을 때에는 당해 국유임산물 산물매수인에게 통보하여야 한다.

**제22조(반출기간 등)** ① 매각임산물의 반출 또는 채취기간은 인도일 또는 채취허가일부터 별표 7의 "매각량에 따른 반출기간 기준"에 따른다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1회에 한정하여 연장할 수 있다.

1. 국유림의 대부, 사용허가 및 임도시설 지장목의 반출기간은 대부, 허가 및

사업기간 범위 내에서 연장 할 수 있다.

2. 천재지변, 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조에 따른 재난 또는 별채지 복구 등 소관 관서의 장이 불가피하게 반출기간 연장이 필요하다고 인정하는 경우에는 당초 반출기간 범위 내에서 연장 할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 천재지변, 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조에 따른 재난이 총 반출기간 내에 2회 이상 발생하였을 경우 당초 반출기간 범위 내에서 최대 2회까지 추가 연장할 수 있다.

**제23조(권리의 포기)** 국유임산물의 매수인이 지정기간 내에 반출 또는 채취를 완료하지 아니하는 때에는 그 권리를 포기한 것으로 본다. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 사유로 인하여 산림청장의 허가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 군작전 또는 치안상의 이유로 입산이 금지되어 작업을 할 수 없는 경우
2. 기상장애로 인하여 작업을 할 수 없는 경우
3. 소관관서의 사정에 의하여 작업을 할 수 없는 경우
4. 장비의 고장, 안전사고 등 불가피한 사유로 인하여 작업을 할 수 없는 경우

**제24조(재검토기한)** 산림청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제334호)에 따라 2023년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제551호,2008.6.18>

이 요령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제562호,2009.8.21>

이 요령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제565호,2009.8.28>

이 요령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제586호,2010.10.14>

이 요령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제608호,2012.8.28>

이 요령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제622호,2014.4.2>

1. (시행일) 이 요령은 발령한 날부터 시행한다.
2. (경과조치) 이 요령의 적용시 진행 중인 사업은 종전의 지침을 적용한다.

부칙 <제629호,2015.1.23.>

1. (시행일) 이 요령은 발령한 날부터 시행한다.

2. (경과조치) 이 요령의 적용시 진행 중인 사업은 종전의 지침을 적용한다.

부칙 <제642호,2015.9.18.>

1. (시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

2. (경과조치) 이 예규의 적용 시 진행 중인 사업은 종전의 지침을 적용한다.

부칙 <제680호,2019.12.30.>

1. (시행일) 이 예규는 2020년 1월 3일부터 시행한다.

2. (경과조치) 이 예규의 적용 시 진행 중인 사업은 종전의 지침을 적용한다.

부칙 <제691호, 2021. 6. 11.>

1. (시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

2. (경과조치) 이 예규의 적용 시 진행 중인 사업은 종전의 지침을 적용한다.

부칙 <제700호, 2022. 10. 4.>

1. (시행일) 이 요령은 발령 이후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

2. (경과조치) 이 요령의 적용시 진행 중인 사업은 종전의 지침을 적용한다.

부칙 <제714호, 2024. 1. 19.>

1. (시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

2. (경과조치) 이 예규의 적용시 진행 중인 사업은 종전의 지침을 적용한다.

## 국유임산물 매각예정가격 사정기준

### 1. 적용기준

#### 가. 목적

국가에서 시행하는 국유임산물 매각사업의 적정한 예정가격을 산정하기 위한 일반적인 기준을 제공하는데 있다.

#### 나. 적용범위

- (1) 국유임산물 매각예정가격 사정에 적용하는 임목가격은 한국임업진흥원에서 공표하는 원목시장가격에서 임목수확비용을 제외한 시장역산가방법 또는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조(예정가격의 결정기준)에 의하여 산출한다.
- (2) 본 기준에 명시되지 않은 품으로서 산림사업 표준품셈 및 타 부문(토목, 건축, 기계, 통신 등)의 표준품셈에 명시된 품은 그 부문의 품을 적용할 수 있다.

#### 다. 특정 임업기계장비 사용

- (1) 사업을 시행하는데 있어 본 기준에 규정되지 않은 임업기계장비 등(고성능 임업기계장비, 침단장비 등을 포함)의 사용이 필요할 경우 본 기준에 의하지 않고 관서의 장 책임하에 개별적으로 그 특성에 의한 작업능력과 제경비를 산정하여 적용할 수 있다.

#### 라. 수량의 계산법

- (1) 면적의 계산은 보통 수학기식 외에 좌표면적계산법·삼사법·프라니미터(Planimeter) 또는 전자면적계산 등에 의한다. 다만, 프라니미터를 사용할 경우에는 3회 이상 측정하여 그 중 정확하다고 생각되는 평균값으로 한다.
- (2) 수고의 계산은 임분수고의 최저값과 최고값을 측정한 후 평균을 산정하여 임분 수고의 범위를 분모로 하고 평균 수고를 분자로 하여 표시한다.(예 : 15 / 10~20)
- (3) 경급의 계산은 임목 가슴높이 지름의 최저값과 최고값을 2cm단위로 측정한 후 평균값을 산정하여 임목가슴높이 지름의 범위를 분모로, 평균 가슴높이지름을 분자로 표시한다.(예 : 20 / 14~26)
- (4) 총 축적의 계산은 다음과 같다.
  - (가) 측정 대상임목 : 가슴높이지름 6cm이상의 임목으로 한다.
  - (나) 가슴높이지름 측정부위 : 지상고 120cm위치의 직경을 말하며, 2cm 팔약으로 측정한다.(8cm=7cm이상 9cm미만, 10cm=9cm이상 11cm미만.....)
  - (다) 수고측정 : m단위로 측정하고 m이하의 반올림한다.

#### 마. 노임단가

- (1) 국유임산물 매각사업 부문의 노임단가는 대한건설협회 조사·공표하는 시중노임단가를 적용한다.
- (2) 설계·감리부문의 노임단가는 한국엔지니어링협회에서 조사·공표하는 기타부문의 엔지니어링 기술자 노임단가를 적용한다.
- (3) 관서의 장은 현지 실정에 따라  $\pm 15\%$ 범위내에서 노임단가를 조정할 수 있다. 다만, 노임직종이 없는 것은 유사직종의 노임단가를 적용한다.

#### 바. 노무비의 할증

연장근로와 야간근로 또는 휴일근로의 경우에는 근로기준법(제56조), 유해위험작업인 경우에는 산업안전보건법(제46조), 도서(제주도 포함), 오지지역 및 기능자격자를 특별히 사용하는 경우에는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙(제7조2항)에 정하는 바에 따라 노무비를 할증하여 적용한다.



**사. 재료 및 자재단가**

- (1) 재료 및 자재의 단가는 거래실례가격 또는 통계법 제15조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준하며, 적용순서는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제7조의 규정에 따른다.
- (2) 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.

**아. 할인·할증의 적용**

- (1) 품의 할인·할증은 각 단위 작업종별로 표준품셈에서 정한 할증요소를 적용한다. 다만, 재료비의 경우는 할인·할증요소를 적용하지 않는다.

- (2) 중복가산 요령

$$W = P \times (1+a_1+a_2+a_3+\dots+a_n)$$

W : 할증이 포함된 품 (소요인력)

P : 기본품 또는 각장 해설란의 필요한 증·감 요소가 감안된 품

a<sub>1</sub> ~ a<sub>n</sub> : 품 할증요소

**자. 금액의 단위 표준**

| 종목             | 단위 | 지위(止位) | 비고    |
|----------------|----|--------|-------|
| 설계서의 총액        | 원  | 1,000  | 미만 버림 |
| 설계서(일위대가)의 소계  | "  | 1      | "     |
| 설계서(일위대가)의 금액란 | "  | 1      | "     |
| 단가산출서의 금액란     | "  | 1      | "     |

**차. 설계 및 감리용역 원가 작성기준**

- (1) 실시설계 및 감리용역의 원가(대가)산출 및 적용기준은 산업통상자원부 공고인 "엔지니어링사업대가의 기준"에 의한 실비정액가산방식에 따른다.
- (2) 단, 제경비, 기술료의 적용요율은 엔지니어링사업대가의 기준의 적용범위를 참고하여 본 품셈에서 정한 다음 요율을 적용한다.

| 제경비         | 기술료                    |
|-------------|------------------------|
| 직접인건비의 110% | 직접인건비에 제경비를 합한 금액의 20% |

**카. 시가** : 매각예정가격 사정시 적용하는 시가는 생산지에서 통상적으로 반출·유통되는 경로로 임산물이 다량 거래되는 도시 중 국가에 유리한 시장의 도매시가를 적용한다. 다만, 품등조사결과 원료재급 또는 불량재로서 일반 수요에 적합하지 않은 용재는 그 산물이 다량 수요되는 도시중 국가에 유리한 시장의 도매시가를 적용하며, 산림청에서 제공하는 가격외에 필요에 따라 시가조사를 추가로 하여 적용할 수 있다.

**2. 설계·감리·사업실행기준 구성**

**가. 설계·감리 구성**

| 구분   | 공종명                 | 하위공종            |
|------|---------------------|-----------------|
| 설계공정 | 사전조사·확인             | 사전조사·확인(인력)     |
|      |                     | 사전조사·확인(임업용 드론) |
|      | 경계표시                | -               |
|      | 임산물 운반로 및 작업로 선정·표시 | -               |
|      | 전수조사                | -               |
|      | 표준지조사               | -               |
|      | 잔존목 표시              | -               |
|      | 잔존구역표시              | -               |
|      | 품등조사                | -               |
|      | 설계도·서 작성            | -               |
|      | 설계설명회               | -               |
| 감리공정 | 설계서검토               | -               |
|      | 현장지도                | -               |
|      | 사업평가                | 사업평가(인력)        |
|      |                     | 사업평가(임업용 드론)    |
|      | 감리보고서               | -               |

나. 사업실행기준 구성

| 구분            | 공종명                |                                                              |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 별목·조재         | 임업용 동력기계톱          |                                                              |
|               | 하베스터(부착형 스트로크)     |                                                              |
| 기계집재          | 임업용 윈치             | (썰매형) 아키야윈치류                                                 |
|               | 임업용 동력집재기          | (트랙터부착형) 파미윈치류                                               |
|               |                    | (소형가선집재형) 2드럼케이블                                             |
|               | 스윙야더               | 스윙야더                                                         |
|               | 타워야더               | 타워야더(RME 300T), 부착형 타워(K-301, HAM200, HAM300, 춘천집재기, 스마트집재기) |
|               | 동력상하차기             | 우드그래플                                                        |
| 인력집재          | 천연림 모두베기           |                                                              |
|               | 인공림 모두베기           |                                                              |
|               | 골라베기 및 솜아베기        |                                                              |
| 운재            | 포워더(초소형)           |                                                              |
|               | 포워더(소형)            |                                                              |
|               | 소형트럭 운재            |                                                              |
|               | 지조운반(포워더 활용)       |                                                              |
| 집적            | 동력상하차기(우드그래플) 집적작업 |                                                              |
| 검척            | 검척                 |                                                              |
| 운반            | 운반공정               |                                                              |
| 임산물 운반로 및 작업로 | 임산물 운반로 및 작업로 신설   |                                                              |
|               | 임산물 운반로 및 작업로 보수   |                                                              |
|               | 임산물 운반로 및 작업로 복구   |                                                              |

### 3. 설계·감리 적용 기준

#### 가. 일반사항

- 사업대상지가 확정되면 실시설계를 실시한다.
- 실시설계는 사업시행을 하기 전 연중 가능하나 작성된 실시설계서의 유효기간은 1년으로 한다.
- (1) 실시설계용역·감리용역을 할 수 있는 자
  - 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률」 제15조에 따른 산림기술용역업 중 종합업 또는 산림경영에 등록된 산림기술용역업자
- (2) 책임기술자의 배치
  - 실시설계용역·감리용역의 책임기술자는 산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 제25조에 따른 산림기술자로 한다.

#### 나. 설계공정

##### (1) 사전조사·확인

- 사업대상지가 임목수확 사업지로 적합한 지를 검토한다.
- 사전조사 시 임목벌채가 불가능한 제지(암반, 도로, 급경사지, 경작지 등)와 개별 법령에 따라 벌채가 제한되는 지역(채종림, 산림보호구역, 보호종, 수변구역 등)을 구획하여 사업대상면적에서 제외한다.

##### (가) 인력조사

##### ① 소요인력 (ha당)

(단위 : 인)

| 구 분     | 소요인력 | 규모      | 인력구분  |
|---------|------|---------|-------|
| 사전조사·확인 | 0.05 | 5ha 이하  | 초급기술자 |
|         |      | 10ha 이하 | 중급기술자 |
|         |      | 20ha 이하 | 고급기술자 |
|         |      | 20ha 초과 | 특급기술자 |

- 사전조사는 기술자 1인 1일 20ha 조사
- 추후 벌채사업대상지의 경계확정을 위한 가경계 설정 및 표시, 친환경벌채 운영요령에 따른 군상 또는 수림대의 배치과약, 임목벌채가 불가능한 제지를 고려한 운반로의 예정선 설정을 포함함

##### ② 할인·할증요소

| 장애물 정도         | 할증률  |
|----------------|------|
| 무릎높이 이하의 초본·관목 | -10% |
| 가슴높이 미만의 초본·관목 | 0%   |
| 가슴높이 이상의 초본·관목 | +10% |

(나) 임업용 드론 조사

① 소요인력 (회당)

(단위 : 인)

| 구 분           | 규모                   | 인력구분                            | 소요인력                       |
|---------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 사전조사 및 촬영계획   | 10ha 이상<br>~ 20ha 미만 | 2인1조<br>(중급기술자 1인,<br>초급기술자 1인) | 0.26                       |
|               | 20ha 이상              | 2인1조<br>(고급기술자 1인,<br>초급기술자 1인) |                            |
| 사전조사·촬영       | -                    | 2인1조<br>(중급기술자 1인,<br>초급기술자 1인) | 0.91(중급기술자)<br>0.53(초급기술자) |
| 분석 및 영상제작(내업) | 10ha 이상<br>~ 20ha 미만 | 2인1조<br>(중급기술자 1인,<br>초급기술자 1인) | 0.21(중급기술자)<br>0.04(초급기술자) |
|               | 20ha 이상              | 2인1조<br>(고급기술자 1인,<br>초급기술자 1인) |                            |

- 임업용 드론을 이용한 사전조사·확인은 설계공정에서의 안전성·효율성을 고려한 고품질 설계도·서 작성을 목적으로 실시함
- 촬영비행 1회(60ha 미만)를 원칙으로 하며, 소요인력은 규모에 따라 고급기술자 또는 중급기술자 1인과 초급기술자 1인으로 구성하여 2인 1조를 기준으로 함
- 10ha 미만 규모의 별채사업대상지의 경우 인력에 의한 사전조사·확인을 실시하는 것을 우선으로 하나, 불분명한 경계로 인한 분쟁소지 등이 예상되어 정밀한 경계구분이 필요할 때에는 최소 소요인력을 적용하여 실시할 수 있음
- 사전조사 및 촬영계획의 세부공종은 대상지 검토, 촬영계획, 정비작업을 포함함
- 사전조사·촬영의 세부공종은 현장답사, 준비, 이동 대기, 촬영, 검정, 정리작업을 포함함
- 분석 및 영상제작(내업)의 세부공종은 자료정리, 환경설정, 영상제작, 자료검수를 포함함

② 기계손료

| 재료명         | 수량   | 단가   | 내구년 | 연간가동일 | 손료계수    |
|-------------|------|------|-----|-------|---------|
| 임업용 드론(회전익) | 1set | 취득가격 | 3   | 148   | 0.00019 |

- 손료계수는 촬영대상지(60ha 미만)에 대한 1회 촬영 원칙을 기본으로 함

※ 예) 임업용드론 1회 촬영 시 기계손료 = 장비취득가격 × 손료계수

## (2) 경계표시

- o 벌채대상지의 구역경계는 GPS를 활용하여 할 수 있다.
- o 경계는 친환경성 수성 백색페인트를 이용하여 평균10m(5~15m) 간격으로 표시한다.

### ① 소요인력 (ha당)

(단위 : 조)

| 소요인력 | 인력구분                        |
|------|-----------------------------|
| 0.2  | 2인1조<br>(초급기술자 1인, 보통인부 1인) |

- o 경계표시는 초급기술자 1인과 보통인부 1인이 2인 1조로 하여, 1일 5ha 표시 기준.

### ② 할인·할증요소

| 구분    | 내용             | 할증률  |
|-------|----------------|------|
| 경사도   | 완 (15° 이하)     | 0    |
|       | 중 (15° ~ 30°)  | +5%  |
|       | 급 (30° 초과)     | +10% |
| 장애물정도 | 무릎높이 이하의 초본·관목 | -10% |
|       | 가슴높이 미만의 초본·관목 | 0%   |
|       | 가슴높이 이상의 초본·관목 | +10% |

### ③ 소요재료

| 재료명 | 재료비 (1ha당 소요량 기준) |         |                                              | 비고 |
|-----|-------------------|---------|----------------------------------------------|----|
|     | 주재료               | 잡품      | 적용기준                                         |    |
| 페인트 | 0.2ℓ              | 주재료의 5% | o 친환경성 백색 수성페인트 사용<br>o 10ℓ/1통 경우 : 0.02통 적용 |    |

- o 주재료(잡품) 10m간격으로 1ha당 40분(1분/5mℓ) 경계표시 소요량임
- o 잡품은 페인트 경계표시 경우 페인트 붓 소모량에 해당함

### (3) 임산물 운반로 및 작업로 선정·표시

#### ① 소요인력 (ha당)

(단위 : 조)

| 구 분    | 소요인력 | 규모      | 비고                           |
|--------|------|---------|------------------------------|
| 예정선 선정 | 0.10 | 5ha 이하  | 2인1조<br>(초급기술자 2인)           |
|        |      | 10ha 이하 | 2인1조<br>(중급기술자 1인, 초급기술자 1인) |
|        |      | 20ha 이하 | 2인1조<br>(고급기술자 1인, 초급기술자 1인) |
|        |      | 20ha 초과 | 2인1조<br>(특급기술자 1인, 초급기술자 1인) |

o 기술자 2인이 1조로 작업

o 1ha 당 100m 임산물 운반로 및 작업로 개설, 1일 1조가 1.0km 선정기준

#### ② 할인·할증요소

| 구분    | 내용             | 할증률  |
|-------|----------------|------|
| 경사도   | 완 (15° 이하)     | 0    |
|       | 중 (15° ~ 30°)  | +5%  |
|       | 급 (30° 초과)     | +10% |
| 장애물정도 | 무릎높이 이하의 초본·관목 | -10% |
|       | 가슴높이 미만의 초본·관목 | 0%   |
|       | 가슴높이 이상의 초본·관목 | +10% |

#### ③ 소요재료

| 재료명   | 재료비(1ha당 소요량기준) |      |                                             | 비고 |
|-------|-----------------|------|---------------------------------------------|----|
|       | 길이              | 물    | 적용기준                                        |    |
| 마킹테이프 | 5.0m            | 0.07 | o 임업용 적색 마킹테이프 사용<br>o 75m/1롤 경우 : 0.07롤 적용 |    |

o 20m간격으로 1ha당 5본 임산물 운반로 및 작업로 예정선 표식 소요량

o 1본 표시당 테이프는 1.0m 소요

#### (4) 전수조사

##### ① 소요인력 (ha당)

(단위 : 조)

| 구 분  | 소요인력 | 인력구분                        |
|------|------|-----------------------------|
| 전수조사 | 1.4  | 2인1조<br>(초급기술자 1인, 보통인부 1인) |

o 전수조사는 1조(초급기술자 1인과 보통인부 1인으로 구성)당 1일 0.7ha(700~900본/ha) 수행을 기준으로 하며, 3인 1조(초급기술자 1인과 보통인부 2인으로 구성)로 조사할 경우에도 소요인력을 동일하게 적용

o ha당 조사본수에 따라 할인·할증률 적용

##### ② 할인·할증요소

| 구분       | 내용                  | 할인·할증률 |
|----------|---------------------|--------|
| ha당 조사본수 | 500본 미만             | -20%   |
|          | 500본 이상 700본 미만     | -10%   |
|          | 700본 이상 900본 미만     | 0%     |
|          | 900본 이상 1,100본 미만   | 10%    |
|          | 1,100본 이상 1,300본 미만 | 20%    |
|          | 1,300본 이상           | 30%    |
| 장애물정도    | 무릎높이 이하의 초본·관목      | -10%   |
|          | 가슴높이 미만의 초본·관목      | 0%     |
|          | 가슴높이 이상의 초본·관목      | +10%   |

#### (5) 표준지조사

##### ① 소요인력 (ha당)

(단위 : 인)

| 구 분   | 소요인력 | 인력구분  |
|-------|------|-------|
| 표준지조사 | 0.25 | 초급기술자 |

o 표준지조사는 1조(초급기술자 2인)당 1일 0.4ha (400㎡기준 10개) 수행, 표준지비율은 5% 적용

##### ② 할인·할증요소

| 장애물정도          | 할증률  |
|----------------|------|
| 무릎높이 이하의 초본·관목 | -10% |
| 가슴높이 미만의 초본·관목 | 0%   |
| 가슴높이 이상의 초본·관목 | +10% |



③ 소요재료

| 재료명   | 재료비(1ha당 소요량기준) |      |                                             | 비고 |
|-------|-----------------|------|---------------------------------------------|----|
|       | 길이              | 롤    | 적용기준                                        |    |
| 마킹테이프 | 20m             | 0.27 | o 임업용 백색 마킹테이프 사용<br>o 75m/1롤 경우 : 0.21롤 적용 |    |

- o 사업면적의 5%를 조사하면, 1ha당 400m<sup>2</sup> 표준지 1.25개 설치
- o 표준지 둘레는 80m. 5m간격으로 1본 표식 할 경우, 1ha당 20본 표식
- o 1본 표시당 테이프는 1.0m 소요

(6) 잔존목 표시

① 소요인력 (ha당)

(단위 : 조)

| 구 분         | 소요인력 | 인력구분                        |
|-------------|------|-----------------------------|
| 잔존목 선정 및 표식 | 0.5  | 2인1조<br>(초급기술자 1인, 보통인부 1인) |

- o 잔존목은 황색페인트로 별목자가 확인이 용이하도록 잔존목 앞뒤 수간에 원형으로 표시
- o 1조당 1일 2ha 표식 기준

② 할인·할증요소

| 구분    | 내용             | 할증률  |
|-------|----------------|------|
| 경사도   | 완 (15° 이하)     | 0    |
|       | 중 (15° ~ 30°)  | +5%  |
|       | 급 (30° 초과)     | +10% |
| 장애물정도 | 무릎높이 이하의 초본·관목 | -10% |
|       | 가슴높이 미만의 초본·관목 | 0%   |
|       | 가슴높이 이상의 초본·관목 | +10% |

③ 소요재료

| 재료명 | 재료비 (1ha당 소요량 기준) |         |                                                | 비고 |
|-----|-------------------|---------|------------------------------------------------|----|
|     | 주재료               | 잡품      | 적용기준                                           |    |
| 페인트 | 0.25 ℓ            | 주재료의 5% | o 친환경성 황색 수성페인트 사용<br>o 10 ℓ/1통 경우 : 0.025통 적용 |    |

- o 주재료(잡품) 1ha당 50본(1본/5ml) 잔존목 표시 소요량임
- o 잡품은 페인트 붓 소모량에 해당함

## (7) 잔존구역표시

### ① 소요인력 (ha당)

(단위 : 조)

| 소요인력       | 인력구분                        |
|------------|-----------------------------|
| <u>0.2</u> | 2인1조<br>(초급기술자 1인, 보통인부 1인) |

- o 잔존구역경계표시는 초급기술자 1인과 보통인부 1인이 1일 5ha 표시 기준
- o 잔존구역경계표시는 친환경성 수성 황색페인트를 이용하여 평균 10m(5~15m) 간격으로 표시
- o 잔존구역경계는 황색페인트로 띠를 둘러 표시

### ② 할인·할증요소

| 구분    | 내용             | 할증률  |
|-------|----------------|------|
| 경사도   | 완 (15° 이하)     | 0    |
|       | 중 (15° ~ 30°)  | +5%  |
|       | 급 (30° 초과)     | +10% |
| 장애물정도 | 무릎높이 이하의 초본·관목 | -10% |
|       | 가슴높이 미만의 초본·관목 | 0%   |
|       | 가슴높이 이상의 초본·관목 | +10% |

### ③ 소요재료

| 재료명 | 재료비(1ha당 소요량 기준) |         |                                                      | 비고 |
|-----|------------------|---------|------------------------------------------------------|----|
|     | 주재료              | 잡품      | 적용기준                                                 |    |
| 페인트 | <u>0.2ℓ</u>      | 주재료의 5% | o 친환경성 황색 수성페인트 사용<br>o 10ℓ/1통 경우 : <u>0.02</u> 통 적용 |    |

- o 주재료(잡품) 10m간격으로 1ha당 40본(1본/5mℓ) 경계표시 소요량임
- o 잡품은 페인트 경계표시 경우 페인트 붓 소모량에 해당함
- o 잡품은 페인트 경계표시 경우 페인트 붓 소모량에 해당함

## (8) 품등조사

### ① 소요인력

| 공시목<br>별목·조재<br>재적<br>(m³/인) | 경급<br>(cm) | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   | 24   | 26   | 28   |
|------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                              | m³/인       | 1.13 | 1.18 | 1.24 | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.51 | 1.60 | 1.74 | 1.84 | 1.94 |
|                              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                              | 경급<br>(cm) | 30   | 32   | 34   | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | -    |
|                              | m³/인       | 2.05 | 2.13 | 2.21 | 2.29 | 2.35 | 2.48 | 2.55 | 2.62 | 2.68 | 2.74 | 2.80 | -    |

- 품등조사는 공시목에 대한 선정, 별목, 조재, 야장작성 공정을 포함하며, 품등조사 결과에 따라 사후 정산 할 수 있음
- 적용인부는 별목부 50% + 보통인부 50%를 적용함

#### ※ 산출예시(10ha-가정)

- 품등조사서 결과를 바탕으로 단재적을 기준품셈의 경급별 별목·조재재적(m³/인)으로 나누어 경급별 소요인력을 산출 후 합산함
- 소요인력(인) = 경급별 공시목단재적(m³) ÷ 경급별 별목조재재적(m³/인)
- 총 소요인력 2.39인 = 별목부 1.20인(50%) + 보통인부 1.20인(50%)

| 공시목<br>번호      | 수종      | 경급(cm) | 수고(m) | 입목재적(m³) | 적용기준품셈<br>(m³/인) | 소요인력(인) |
|----------------|---------|--------|-------|----------|------------------|---------|
| 1              | 신갈나무    | 14     | 11    | 0.0960   | 1.29             | 0.07    |
| 2              | 신갈나무    | 16     | 12    | 0.1330   | 1.32             | 0.10    |
| 3              | 신갈나무    | 18     | 13    | 0.1776   | 1.34             | 0.13    |
| 4              | 신갈나무    | 20     | 13    | 0.2136   | 1.51             | 0.14    |
| 5              | 신갈나무    | 22     | 13    | 0.2623   | 1.60             | 0.16    |
| 6              | 리기다     | 12     | 10    | 0.0587   | 1.26             | 0.05    |
| 7              | 리기다     | 16     | 11    | 0.1111   | 1.32             | 0.08    |
| 8              | 리기다     | 18     | 12    | 0.1518   | 1.34             | 0.11    |
| 9              | 리기다     | 20     | 12    | 0.1846   | 1.51             | 0.12    |
| 10             | 리기다     | 22     | 13    | 0.2399   | 1.60             | 0.15    |
| 11             | 리기다     | 24     | 14    | 0.3051   | 1.74             | 0.18    |
| 12             | 낙엽송     | 10     | 9     | 0.0371   | 1.24             | 0.03    |
| 13             | 낙엽송     | 12     | 10    | 0.0583   | 1.26             | 0.05    |
| 14             | 낙엽송     | 14     | 11    | 0.0860   | 1.29             | 0.07    |
| 15             | 낙엽송     | 18     | 14    | 0.1768   | 1.34             | 0.13    |
| 16             | 낙엽송     | 24     | 16    | 0.3461   | 1.74             | 0.20    |
| 17             | 중부지방소나무 | 14     | 9     | 0.0662   | 1.29             | 0.05    |
| 18             | 중부지방소나무 | 18     | 11    | 0.1296   | 1.34             | 0.10    |
| 19             | 중부지방소나무 | 20     | 12    | 0.1724   | 1.51             | 0.11    |
| 20             | 중부지방소나무 | 22     | 13    | 0.2235   | 1.60             | 0.14    |
| 21             | 중부지방소나무 | 32     | 13    | 0.4529   | 2.13             | 0.21    |
| 품등조사 소요인력 합계 : |         |        |       |          |                  | 2.39    |

### ② 소요재료

| 기계명<br>(주재료) | 주연료<br>(ℓ/일,대) | 잡품<br>(주연료비의 %) | 소요인력당 적용기준 |                                  |
|--------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------------|
|              |                |                 | 적용비율       | 적용내역                             |
| 체인톱<br>(휘발유) | 5.6            | 95%             | 50 %       | o 1대당 2인 1조 작업으로<br>소요인력별 50% 적용 |

o 주연료(잡품) 1인당 적용기준 : 1일 1대당 소요량 5.6ℓ 적용

o 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

※ 예) 총 10.0품 소요 : (휘발유 : 5.6ℓ + 잡품 : 주연료비 95%)/대 × 총 10.0품 × 50%

### ③ 기계손료

| 규격          | 손료계수<br>(1일 1대당) | 소요인력당 적용기준 |                                                    |
|-------------|------------------|------------|----------------------------------------------------|
|             |                  | 적용비율       | 적용내역                                               |
| 45cc(배기량기준) | 0.0084           | 50 %       | o 1대당 1인1조 작업으로 소요인력별 50%<br>적용<br>o 손료계수×체인톱가격×인원 |

o 손료는 1일 1인당 적용기준임 : 1일 1대당 손료계수 0.0084 적용

o 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함

※ 예) 총 10.0품 소요 경우 : 0.0084 × 체인톱가격 × 10.0품 × 50%

## (9) 설계도·서 작성

### ① 소요인력 (ha당)

(단위 : 인)

| 구 분        | 소요인력 | 규모      | 인력구분  |
|------------|------|---------|-------|
| 실시설계도·서 작성 | 0.1  | 5ha 이하  | 초급기술자 |
|            |      | 10ha 이하 | 중급기술자 |
|            |      | 20ha 이하 | 고급기술자 |
|            |      | 20ha 초과 | 특급기술자 |

o 실시설계는 1인 1일 10ha 작성

### ② 소요재료(용역건당)

| 구 분           | 재료비(용역건별 기준)   |                                  | 비고                                 |
|---------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|
|               | 재료 유인비         | 적용기준                             |                                    |
| 설계도서<br>유 인 비 | 30,000원/부 × 5부 | o 용역건별 5부 기본 작성<br>o 필요시 부수추가 가능 | o 설계서 20,000원/부<br>o 설계도 10,000원/부 |

## (10) 설계설명회

### ① 소요인력 (용역건당)

(단위 : 인)

| 구 분   | 소요인력 | 규모      | 인력구분  |
|-------|------|---------|-------|
| 설계설명회 | 1.00 | 5ha 이하  | 초급기술자 |
|       |      | 10ha 이하 | 중급기술자 |
|       |      | 20ha 이하 | 고급기술자 |
|       |      | 20ha 초과 | 특급기술자 |

o 본 사업 착수 전 건당 1회 실시

## 다. 감리공정

### (1) 설계서검토

#### ① 소요인력(건당)

(단위 : 인)

| 구 분           | 소요인력 | 규모      | 인력구분  |
|---------------|------|---------|-------|
| 현장 확인 및 설계서검토 | 1.00 | 5ha 이하  | 중급기술자 |
|               |      | 20ha 이하 | 고급기술자 |
|               |      | 20ha 초과 | 특급기술자 |

o 설계서 검토는 현장 확인을 포함하여 기술자 1인이 1일 1건 적용

### (2) 현장지도

#### ① 소요인력 (1ha당)

(단위 : 인)

| 구 분   | 소요인력 | 규모      | 인력구분  |
|-------|------|---------|-------|
| 현장 지도 | 0.25 | 5ha 이하  | 중급기술자 |
|       |      | 20ha 이하 | 고급기술자 |
|       |      | 20ha 초과 | 특급기술자 |

o 기술자 1인이 1일 4ha 지도 기준 (20ha 사업시 감리일수 5일 기준)

### (3) 사업평가

#### (가) 사업평가(인력)

#### ① 소요인력 (ha당)

(단위 : 조)

| 구 분     | 소요인력 | 규모      | 비고                           |
|---------|------|---------|------------------------------|
| 사업내용 평가 | 0.20 | 5ha 이하  | 2인1조<br>(중급기술자 1인, 초급기술자 1인) |
|         |      | 20ha 이하 | 2인1조<br>(고급기술자 1인, 초급기술자 1인) |
|         |      | 20ha 초과 | 2인1조<br>(특급기술자 1인, 초급기술자 1인) |

o 잔존목, 기계화작업로, 환경친화적인 사업실행 등 사업내용 점검 및 평가

o 사업평가는 2인 1조로 1일 5ha 실행 기준

(나) 사업평가(임업용 드론)

① 소요인력(회당)

(단위 : 인)

| 구 분         | 규모                   | 인력구분                            | 소요인력                       |
|-------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 사업평가·촬영계획   | 10ha 이상<br>~ 20ha 미만 | 2인1조<br>(중급기술자 1인,<br>초급기술자 1인) | 0.26                       |
|             | 20ha 이상              | 2인1조<br>(고급기술자 1인,<br>초급기술자 1인) |                            |
| 평가대상지 촬영    | -                    | 2인1조<br>(중급기술자 1인,<br>초급기술자 1인) | 0.91(중급기술자)<br>0.53(초급기술자) |
| 분석 영상제작(내업) | 10ha 이상<br>~ 20ha 미만 | 2인1조<br>(중급기술자 1인,<br>초급기술자 1인) | 0.21(중급기술자)<br>0.04(초급기술자) |
|             | 20ha 이상              | 2인1조<br>(고급기술자 1인,<br>초급기술자 1인) |                            |

- 임업용 드론을 이용한 벌채사업평가는 이후 연계되는 산림사업의 기초가 되는 공정으로 사업품 질평가(과벌여부, 친환경벌채기준 준수, 운반로복구 등)와 사업완료구역의 면적을 확인하는 데 목적을 둠
- 촬영비행 1회(60ha 미만)를 원칙으로 하며, 소요인력은 규모에 따라 고급기술자 또는 중급기술자 1인과 초급기술자 1인으로 2인 1조를 기준으로 함
- 10ha 미만 규모의 벌채사업대상지의 경우 인력에 의한 사업평가를 실시하는 것을 권장하나, 불분명한 경계로 인한 분쟁소지 등이 예상되어 정밀한 경계구분의 확인이 필요할 때에는 최소 소요인력을 적용하여 실시할 수 있음
- 사업평가·촬영계획의 세부공종은 대상지 검토, 촬영계획, 정비작업을 포함함
- 평가대상지 촬영의 세부공종은 현장답사, 준비, 이동 대기, 촬영, 검정, 정리작업을 포함함
- 분석 영상제작(내업)의 세부공종은 자료정리, 환경설정, 영상제작, 자료검수를 포함함

② 소요재료

| 재료명         | 수량   | 단가   | 내구년 | 연간가동일 | 손료계수    |
|-------------|------|------|-----|-------|---------|
| 임업용 드론(회전익) | 1set | 취득가격 | 3   | 148   | 0.00019 |

- 손료계수는 촬영대상지(60ha 미만)에 대한 1회 촬영 원칙을 기본으로 함

※ 예) 임업용 드론 1회 촬영 시 기계손료 = 장비취득가격 × 손료계수

#### (4) 감리보고서

##### ① 소요인력 (ha당)

(단위 : 인)

| 구 분      | 소요인력 | 규모      | 인력구분  |
|----------|------|---------|-------|
| 감리보고서 작성 | 0.05 | 5ha 이하  | 중급기술자 |
|          |      | 20ha 이하 | 고급기술자 |
|          |      | 20ha 초과 | 특급기술자 |

o 기술자 1인 1일 20ha 작성

##### ② 소요재료(용역건당)

| 구 분            | 재료비(용역건별 기준)   |                                  | 비고                   |
|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------|
|                | 자료유인비          | 적용기준                             |                      |
| 보 고 서<br>유 인 비 | 10,000원/부 × 3부 | o 용역건별 3부 기본 작성<br>o 필요시 부수추가 가능 | o 감리보고서<br>10,000원/부 |

#### 4. 사업실행기준

##### 가. 일반사항

- o 본당 평균 재적은 입목재적/본수 입
- o ha당 5m³ 이하로 생산되는 입지에서는 인력 공정을 적용할 수 있음
- o 재료비는 물가정보거래가격 적용
- o 유류대는 오피넷(www.opinet.co.kr) 전국 평균 시가를 적용

##### 나. 벌목

##### (1) 임업용 동력기계톱

- o 벌목은 생산재의 종류에 따라 단재, 전간재, 전목으로 구분한다.
  - 단재는 산지에서 벌목+가지정리+조재작업이 실행된 상태이다.
  - 전간재는 벌목+가지정리와 초두부 작동이 실행된 상태이다.
  - 전목은 벌목만 실행한 상태이다.
- o 벌목 소요품은 생산재별로 차등 적용한 것으로 조재하는 위치에 따라 적용품을 달리하여야 한다.
  - ※ 생산재 종류에 따른 작업시스템 적용사례 참조
- o 본 공정은 기계톱 1인 1일 벌도 작동작업량(m³)임
- o 박피품은 별도 적용하여야 함(작업조건에 따라 1일 작업량 변동 적용)

① 작업량

(단위 : m³/1인/1일)

| 별도목 구분 | 별목량(m³) | 인력구분 |
|--------|---------|------|
| 단 목    | 20.17   | 별목부  |
| 전 간    | 25.50   |      |
| 전 목    | 40.34   |      |

② 할인·할증요소

| 구분          | 내 용         | 할인·증률 |
|-------------|-------------|-------|
| 별도목 평균경급    | 20cm 미만     | +10%  |
|             | 20~30cm     | +5%   |
|             | 30cm 이상     | 0     |
| 경사도         | 완 (15° 미만)  | 0     |
|             | 중 (15~30°)  | +5%   |
|             | 급 (30° 초과)  | +10%  |
| 장애물의 종류와 정도 | 무릎높이 이하의 관목 | 0     |
|             | 가슴높이 미만의 관목 | +5%   |
|             | 가슴높이 이상의 관목 | +10%  |
| 산불피해지       | 산불피해목 별도    | +20%  |

③ 소요재료

| 기계명<br>(주재료)          | 주연료<br>(ℓ/일,대) | 잡품<br>(주연료비의 %) | 소요인력당 적용기준 |                                   |
|-----------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------------------------|
|                       |                |                 | 적용비율       | 적용내역                              |
| 임업용<br>동력기계틀<br>(휘발유) | 5.6            | 95%             | 100 %      | o 1대당 1인 1조 작업으로<br>소요인력별 100% 적용 |

- o 주연료(잡품) 1인당 적용기준 : 1일 1대당 소요량 5.6ℓ 적용
- o 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용  
※ 예) 10.0명/ha 소요 : (휘발유 : 5.6ℓ + 잡품 : 주연료비 95%)/대 × 10.0명/ha

④ 기계손료

| 규격          | 손료계수<br>(1일 1대당) | 소요인력당 적용기준 |                                                  |
|-------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|
|             |                  | 적용비율       | 적용내역                                             |
| 45cc(배기량기준) | 0.0084           | 100 %      | o 1대당 1인1조 작업으로 소요인력별 100% 적용<br>o 손료계수×체인톱가격×인원 |

- o 손료는 1일 1인당 적용기준임 : 1일 1대당 손료계수 0.0084 적용
- o 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함  
※ 예) ha당 10명 인력소요 경우 : 0.0084 × 체인톱가격 × 10명/ha



## (2) 하베스터(부착형 스트로크)

### ① 벌도·조재 작업량

- 하베스터를 이용한 벌도·조재는 벌도+가지정리+조재작업을 포함함
- 소요인력은 하베스터 오퍼레이터 1인을 기준으로 함

(단위 : m³/1대/1일)

| 벌도·조재 공정량(m³) | 인력구분       |
|---------------|------------|
| 59.2          | 건설기계운전기사1명 |

### ② 조재 작업량

- 하베스터를 이용한 조재는 벌도를 포함하지 않으며, 가지정리+조재작업을 포함함
- 프로세서를 이용한 조재작업의 경우에도 해당 품을 적용할 수 있음
- 소요인력은 하베스터 오퍼레이터 1인을 기준으로 함

(단위 : m³/1대/1일)

| 조재 공정량(m³) | 인력구분       |
|------------|------------|
| 154        | 건설기계운전기사1명 |

### ③ 소요재료

| 기계명<br>(주재료)        | 주연료<br>(ℓ/일,대) | 잡품<br>(주연료비의 %) |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 하베스터(헤드부착형)<br>(경유) | 81.6           | 40              |

- 하베스터(헤드부착형)의 기본차량은 0.6m³이상의 무한궤도형 굴착기를 기준으로 함
- 주연료(잡품) 적용기준 : 1일 기준 1대당 소요량 81.6ℓ 적용(대한건설협회 건설기계 경비산출표 기준)
- 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

### ④ 기계손료

| 기계명              | 손료계수<br>(1일 1대당) | 장비가격     | 적용기준            |
|------------------|------------------|----------|-----------------|
| 하베스터(헤드부착형)      | 0.0009           | 85,000천원 | 손료계수×장비 가격×적용일수 |
| 0.6m³급 무한궤도형 굴착기 | 0.0017           | 97,000천원 |                 |

- 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)
- 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함
- 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

## 다. 기계집재

- 집재란 벌도목을 도로, 임도 또는 기계화 작업로 상에 만들어놓은 소토장까지 이동시키는 작업을 말한다.
- 집재장비는 지면끌기와 가선집재로 구분하며 지형조건과 단위당 생산량을 고려하여 가장 경제적인 장비를 선택하도록 한다.

### (1) 임업용 윈치(썰매형)

#### ① 소요인력 및 작업량

(단위 : m<sup>3</sup>/1대/1일)

| 소운반거리  | 수집량(m <sup>3</sup> ) | 소요인력                        |
|--------|----------------------|-----------------------------|
| 50m 내외 | 8                    | 2인 1조<br>(특별인부 1인, 보통인부 1인) |

- 임업용 윈치(썰매형)은 아키야윈치류를 포함함

#### ② 소요재료

| 기계명<br>(주재료)         | 주연료<br>(ℓ/일,대) | 잡품<br>(주연료비의 %) |
|----------------------|----------------|-----------------|
| 임업용 윈치(썰매형)<br>(휘발유) | 6.5            | 30              |

- 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

#### ③ 기계손료

| 기계명         | 손료계수<br>(1일 1대당) | 장비가격    | 적용기준            |
|-------------|------------------|---------|-----------------|
| 임업용 윈치(썰매형) | 0.0028           | 8,000천원 | 손료계수×장비 가격×적용일수 |

- 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)
- 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함
- 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

(2) 임업용 동력집재기(트랙터부착형)

① 소요인력 및 작업량

(단위 : m³/1대/1일)

| 본당재적<br>(m³) | 집재거리(m) |       |       |       | 인력구분                                     |
|--------------|---------|-------|-------|-------|------------------------------------------|
|              | 30이하    | 31-50 | 51-70 | 71이상  |                                          |
| 0.1          | 25.95   | 18.46 | 15.00 | 13.60 | 3인1조<br>(건설기계운전기사1명<br>특별인부1명<br>보통인부1명) |
| 0.2          | 40.63   | 29.09 | 23.70 | 21.51 |                                          |
| 0.3          | 47.75   | 34.39 | 28.10 | 25.53 |                                          |
| 0.4          | 50.68   | 36.71 | 30.07 | 27.35 |                                          |
| 0.5          | 52.54   | 38.26 | 31.43 | 28.62 |                                          |
| 0.6          | 56.20   | 41.14 | 33.88 | 30.88 |                                          |
| 0.7          | 64.31   | 47.32 | 39.07 | 35.65 |                                          |
| 0.8          | 72.11   | 53.33 | 44.14 | 40.31 |                                          |
| 0.9          | 79.63   | 59.18 | 49.09 | 44.88 |                                          |
| 1.0          | 86.88   | 64.86 | 53.93 | 49.36 |                                          |

- 본당재적은 임내에 버리는 나무를 제외한 수집대상목의 본당 평균재적
- 집재량은 집재구간별 면적을 산출하여 면적비율대로 차등적용
- 임업용 동력집재기(트랙터부착형)는 파미르윈치류 등을 포함함

② 할인·할증요소

| 구 분  | 내 용        | 할인률  |
|------|------------|------|
| 경사도  | 완 (15° 미만) | 0    |
|      | 중 (15~30°) | +5%  |
|      | 급 (30° 초과) | +10% |
| 집재방향 | 상향집재       | 0    |
|      | 하향집재       | +10% |

③ 소요재료

| 기계명<br>(주재료)            | 주연료<br>(ℓ/일,대) | 잡품<br>(주연료비의 %) |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 임업용 동력집재기(트랙터형)<br>(경유) | 20.8           | 30              |

- 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

④ 기계손료

| 기계명                                  | 손료계수<br>(1일 1대당) | 장비가격      | 적용기준            |
|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|
| 임업용<br>동력집재기(트랙터부착형)<br>(임업용 트랙터 포함) | 0.0008           | 55,000천 원 | 손료계수×장비 가격×적용일수 |

- 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)
- 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함
- 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

(3) 임업용 동력집재기(소형가선집재형)

① 소요인력 및 작업량

(단위 : m³/1대/1일)

| 본당재적<br>(m³) | 집재거리(m) |        |         |       | 인력구분                                     |
|--------------|---------|--------|---------|-------|------------------------------------------|
|              | 50이하    | 51-100 | 101-150 | 151이상 |                                          |
| 0.1          | 23.32   | 16.13  | 12.33   | 10.99 | 3인1조<br>(건설기계운전기사1명<br>특별인부1명<br>보통인부1명) |
| 0.2          | 36.60   | 25.47  | 19.53   | 17.42 |                                          |
| 0.3          | 43.10   | 30.17  | 23.20   | 20.72 |                                          |
| 0.4          | 45.83   | 32.26  | 24.89   | 22.24 |                                          |
| 0.5          | 47.60   | 33.68  | 26.06   | 23.32 |                                          |
| 0.6          | 51.01   | 36.28  | 28.15   | 25.22 |                                          |
| 0.7          | 58.48   | 41.80  | 32.53   | 29.16 |                                          |
| 0.8          | 65.69   | 47.19  | 36.82   | 33.04 |                                          |
| 0.9          | 72.66   | 52.44  | 41.03   | 36.86 |                                          |
| 1.0          | 79.39   | 57.57  | 45.16   | 40.61 |                                          |

- 작업선까지의 횡단운반을 포함한 집재 작업 품(가선설치·해체 품이 포함)
- 본당재적은 임내에 버리는 나무를 제외한 수집대상목의 본당 평균재적
- 집재량은 집재구간별 면적을 산출하여 면적비율대로 차등적용
- 임업용 동력집재기(소형가선집재형)은 2드럼케이블을 포함함

② 할인·할증요소

| 구 분    | 내 용        | 할인률  |
|--------|------------|------|
| 경사도    | 완 (15° 미만) | 0    |
|        | 중 (15~30°) | +5%  |
|        | 급 (30° 초과) | +10% |
| 집재방향   | 상향집재       | 0    |
|        | 하향집재       | +10% |
| 측방집재거리 | 0~5m       | 0    |
|        | 6~10m      | +5%  |
|        | 11~20m     | +10% |

③ 소요재료

| 기계명<br>(주재료)       | 주연료<br>(ℓ/일,대) | 잡품<br>(주연료비의 %) |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 2드럼 케이블윈치<br>(휘발유) | 9.8            | 30              |

- 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

④ 기계손료

| 기계명       | 손료계수<br>(1일 1대당) | 장비가격     | 적용기준            |
|-----------|------------------|----------|-----------------|
| 2드럼 케이블윈치 | 0.0012           | 16,000천원 | 손료계수×장비 가격×적용일수 |

- 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)
- 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함
- 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

(4) 스윙야더

① 소요인력 및 작업량

(단위 : m³/1대/1일)

| 집재거리(m) |        | 인력구분                                      |
|---------|--------|-------------------------------------------|
| 60m 이하  | 90m 이하 |                                           |
| 26m³    | 17m³   | 3인1조<br>(건설기계운전기사 1명<br>특별인부 1명, 보통인부 1명) |

o 작업선까지의 횡단운반을 포함한 집재 작업 품(가선설치·해체 품이 포함)

② 할인·할증요소

| 구 분    | 내 용        | 할인률  |
|--------|------------|------|
| 경사도    | 완 (15° 미만) | 0    |
|        | 중 (15~30°) | +5%  |
|        | 급 (30° 초과) | +10% |
| 집재방향   | 상향집재       | 0    |
|        | 하향집재       | +10% |
| 측방집재거리 | 0~5m       | 0    |
|        | 6~10m      | +5%  |
|        | 11~20m     | +10% |

③ 소요재료

| 기계명<br>(주재료)          | 주연료<br>(ℓ/일,대) | 잡품<br>(주연료비의 %) |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 스윙야더(기본차량 포함)<br>(경유) | 30.0           | 40              |

o 스윙야더의 기본차량은 0.2m³ 이상의 무한궤도형 굴착기를 기준으로 함

o 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

④ 기계손료

| 기계명              | 손료계수<br>(1일 1대당) | 장비가격      | 적용기준            |
|------------------|------------------|-----------|-----------------|
| 스윙야더<br>(기본차량포함) | 0.001            | 160,000천원 | 손료계수×장비 가격×적용일수 |

o 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)

o 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함

o 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

(5) 타워야더(RME 300T)

① 가선설치 소요인력(1노선 1일당)

(단위 : 조)

| 집재방식 | 가선의 길이  |         |         |         |         | 소요인력                          |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|
|      | 100m 이하 | 150m 이하 | 200m 이하 | 250m 이하 | 250m 이상 |                               |
| 상향집재 | 0.6     | 0.6     | 0.8     | 0.9     | 0.9     | 3인 1조<br>(특별인부 2명<br>보통인부 1명) |
| 하향집재 | 0.7     | 0.8     | 0.9     | 1.1     | 1.1     |                               |

《참고》 소요인력은 가선 1회당(노선별) 설치 소요인력임

② 가선해체 소요인력(1노선 1일당)

(단위 : 조)

| 집재방식 | 가선의 길이  |         |         |         |         | 소요인력                          |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|
|      | 100m 이하 | 150m 이하 | 200m 이하 | 250m 이하 | 250m 이상 |                               |
| 상향집재 | 0.3     | 0.3     | 0.4     | 0.5     | 0.5     | 3인 1조<br>(특별인부 2명<br>보통인부 1명) |
| 하향집재 | 0.4     | 0.4     | 0.5     | 0.6     | 0.6     |                               |

《참고》 소요인력은 가선 1회당(노선별) 해체 소요인력임

③ 집재 소요인력(1대 1조 1일당)

(단위 : m³)

| 본당재적<br>(m³) | 집재거리(m) |        |        |        | 인력구분                                         |
|--------------|---------|--------|--------|--------|----------------------------------------------|
|              | 100m이하  | 150m이하 | 200m이하 | 250m이하 |                                              |
| 0.1          | 19.20   | 17.45  | 16.00  | 14.77  | 4인1조<br>(건설기계<br>운전기사1명<br>특별인부2명<br>보통인부1명) |
| 0.2          | 30.24   | 27.53  | 25.26  | 23.34  |                                              |
| 0.3          | 35.72   | 32.57  | 29.92  | 27.68  |                                              |
| 0.4          | 38.11   | 34.79  | 32.00  | 29.63  |                                              |
| 0.5          | 39.70   | 36.29  | 33.42  | 30.97  |                                              |
| 0.6          | 42.67   | 39.05  | 36.00  | 33.39  |                                              |
| 0.7          | 49.05   | 44.95  | 41.48  | 38.51  |                                              |
| 0.8          | 55.25   | 50.69  | 46.83  | 43.51  |                                              |
| 0.9          | 61.28   | 56.29  | 52.05  | 48.40  |                                              |
| 1.0          | 67.13   | 61.74  | 57.14  | 53.19  |                                              |

- 작업선까지의 횡단운반을 포함한 집재 작업 품
- 본당재적은 임내에 버리는 나무를 제외한 수집 대상목의 본당 평균재적
- 집재량은 집재구간별 면적을 산출하여 면적비율대로 차등 적용

④ 할인 · 할증요소

| 구 분    | 내 용        | 할인·할증률 |
|--------|------------|--------|
| 경사도    | 완 (15° 미만) | 0      |
|        | 중 (15~30°) | +5%    |
|        | 급 (30° 초과) | +10%   |
| 집재방향   | 상향집재       | 0      |
|        | 하향집재       | +10%   |
| 측방집재거리 | 0~5m       | 0      |
|        | 6~10m      | +5%    |
|        | 11~20m     | +10%   |

⑤ 소요재료

| 기계명<br>(주재료)           | 주연료<br>(ℓ/일,대) | 잡품<br>(주연료비의 %) |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 타워야더(RME 300T)<br>(경유) | 32.5           | 40              |

- 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

⑥ 기계손료

| 기계명            | 손료계수<br>(1일 1대당) | 장비가격       | 적용기준            |
|----------------|------------------|------------|-----------------|
| 타워야더(RME 300T) | 0.0008           | 180,000천 원 | 손료계수×장비 가격×적용일수 |

- 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)
- 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함
- 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)



(6) 부착형 타워(HAM200, 춘천집재기, 스마트집재기)

① 소요인력 및 작업량

(단위 : m³/1대/1일)

| 본당재적<br>(m³) | 집재거리(m) |        |         |       | 인력구분                                     |
|--------------|---------|--------|---------|-------|------------------------------------------|
|              | 50이하    | 51-100 | 101-150 | 151이상 |                                          |
| 0.1          | 23.32   | 16.13  | 12.33   | 10.99 | 3인1조<br>(건설기계운전기사1명<br>특별인부1명<br>보통인부1명) |
| 0.2          | 36.60   | 25.47  | 19.53   | 17.42 |                                          |
| 0.3          | 43.10   | 30.17  | 23.20   | 20.72 |                                          |
| 0.4          | 45.83   | 32.26  | 24.89   | 22.24 |                                          |
| 0.5          | 47.60   | 33.68  | 26.06   | 23.32 |                                          |
| 0.6          | 51.01   | 36.28  | 28.15   | 25.22 |                                          |
| 0.7          | 58.48   | 41.80  | 32.53   | 29.16 |                                          |
| 0.8          | 65.69   | 47.19  | 36.82   | 33.04 |                                          |
| 0.9          | 72.66   | 52.44  | 41.03   | 36.86 |                                          |
| 1.0          | 79.39   | 57.57  | 45.16   | 40.61 |                                          |

- 작업선까지의 횡단운반을 포함한 집재 작업 품(가선설치·해체 품이 포함)
- 본당재적은 입내에 버리는 나무를 제외한 수집대상목의 본당 평균재적
- 집재량은 집재구간별 면적을 산출하여 면적비율대로 차등적용

② 할인·할증요소

| 구 분    | 내 용        | 할인률  |
|--------|------------|------|
| 경사도    | 완 (15° 미만) | 0    |
|        | 중 (15~30°) | +5%  |
|        | 급 (30° 초과) | +10% |
| 집재방향   | 상향집재       | 0    |
|        | 하향집재       | +10% |
| 측방집재거리 | 0~5m       | 0    |
|        | 6~10m      | +5%  |
|        | 11~20m     | +10% |

③ 소요재료

| 기계명<br>(주재료)                     | 주연료<br>(ℓ/일,대) | 잡품<br>(주연료비의 %) |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| HAM200, 춘천집채기,<br>스마트집채기<br>(경유) | 26.0           | 40              |

- o 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

④ 기계손료

| 기계명                         | 손료계수<br>(1일 1대당) | 장비가격     | 적용기준            |
|-----------------------------|------------------|----------|-----------------|
| HAM200,<br>춘천집채기,<br>스마트집채기 | 0.0008           | 60,000천원 | 손료계수×장비 가격×적용일수 |

- o 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)
- o 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함
- o 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

(7) 부착형 타워(K-301, HAM300)

① 소요인력 및 작업량

(단위 : m³/1대/1일)

| 집재제적<br>(m³/ha) | 집재거리    |         |         |         | 소요인력                                        |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|
|                 | 100m 이하 | 150m 이하 | 200m 이하 | 250m 이하 |                                             |
| 0~20m³          | 18.76   | 17.53   | 17.11   | 16.70   | 4인1조<br>(건설기계운전기사 1명<br>특별인부 2명<br>보통인부 1명) |
| 21~40m³         | 25.37   | 23.16   | 22.44   | 21.74   |                                             |
| 41~60m³         | 28.75   | 25.95   | 25.04   | 24.17   |                                             |
| 61~80m³         | 30.80   | 27.60   | 26.58   | 25.60   |                                             |
| 81~100m³        | 32.18   | 28.70   | 27.60   | 26.54   |                                             |

- 작업선까지의 횡단운반을 포함한 집재 작업 품(가선설치·해체 품이 포함)
- 1일 작업시간 8시간을 기준한 것이며, 1회 집재제적은 0.48m³을 기준으로 함

② 할인·할증요소

| 구 분    | 내 용        | 할인률  |
|--------|------------|------|
| 경사도    | 완 (15° 미만) | 0    |
|        | 중 (15~30°) | +5%  |
|        | 급 (30° 초과) | +10% |
| 집재방향   | 상향집재       | 0    |
|        | 하향집재       | +10% |
| 측방집재거리 | 0~5m       | 0    |
|        | 6~10m      | +5%  |
|        | 11~20m     | +10% |

③ 소요재료

| 기계명<br>(주재료)               | 주연료<br>(ℓ/일,대) | 잡품<br>(주연료비의 %) |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| 콜라타워야더(K-301)<br>(경유)      | 39.0           | 40              |
| HAM300(임업용 트랙터 포함)<br>(경유) | 42.0           | 40              |

- 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

④ 기계손료

| 기계명                    | 손료계수<br>(1일 1대당) | 장비가격       | 적용기준            |
|------------------------|------------------|------------|-----------------|
| 콜라타워야더(K-301)          | 0.0008           | 300,000천 원 | 손료계수×장비 가격×적용일수 |
| HAM300<br>(임업용 트랙터 포함) | 0.0008           | 134,000천 원 |                 |

- 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)
- 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함
- 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

(8) 동력상하차기(우드그래플)

① 소요인력 및 작업량

(단위 : m³/1대/1일)

| 집재적<br>(m³/ha) | 최대집재거리 : 40m 이하 |       |       |       |       | 소요인력               |
|----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
|                | 원목의 길이          |       |       |       |       |                    |
|                | 1.2m            | 1.8m  | 2.1m  | 2.7m  | 3.6m  |                    |
| 41 ~ 60        | 22.03           | 29.13 | 32.09 | 37.11 | 39.98 | 건설기계<br>운전기사<br>1인 |
| 61 ~ 80        | 24.17           | 32.47 | 35.99 | 42.09 | 45.65 |                    |
| 81 이상          | 25.68           | 34.89 | 38.87 | 45.85 | 49.97 |                    |

(단위 : m³/1대/1일)

| 집재적<br>(m³/ha) | 최대집재거리 : 80m 이하 |       |       |       |       | 소요<br>인력           |
|----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
|                | 원목의 길이          |       |       |       |       |                    |
|                | 1.2m            | 1.8m  | 2.1m  | 2.7m  | 3.6m  |                    |
| 41 ~ 60        | 16.22           | 22.10 | 24.65 | 29.13 | 31.78 | 건설기계<br>운전기사<br>1인 |
| 61 ~ 80        | 17.38           | 24.01 | 26.94 | 32.19 | 35.36 |                    |
| 81 이상          | 18.16           | 25.34 | 28.56 | 34.40 | 37.96 |                    |

- 임업용 굴착기(우드그래플)이 임내를 주행하여 산물을 수집하는 산지 경사도는 15°~25° 이하의 벌채지 집재 작업량이다.
- 본 품에는 벌채지의 재해방지 및 산불예방을 위한 산물정리비가 반영된 것으로 본다.

(단위 : 대/ton)

| 구분                   | 소요인력 |                    |
|----------------------|------|--------------------|
| 원목집재와 동시에<br>부산물 수집시 | 0.03 | 건설기계<br>운전기사<br>1인 |

- 부산물 동시수집은 벌채 산물 중 원목 규격에 못 미치거나 수집이 어려워 이용이 원활하지 않은 산물을 수집하여 에너지용 등으로 활용하기 위함으로, 우드그래플의 원목 수집과 동시에 부산물을 소운반이 가능하도록 임도·작업로변까지 집재하는 공정을 말함
- 우드그래플을 이용한 부산물 동시수집 시 가산품의 적용기준은 ha당 부산물(미이용 산림바이오매스) 산출중량을 기준으로 함
- 0.03대/ton 소요인력을 기준으로 ha당 부산물(미이용 산림바이오매스) 산출중량에 따라 산출중량을 곱하여 우드그래플 집재 품에 가산하여 적용함

※ 예) 부산물이 35톤/ha 경우 : 0.03대/ton × 35톤/ha = 1.05인을 임업용 굴착기(우드그래플) 원목 집재 소요인력에 가산하여 적용

## ② 할인·할증요소

| 구 분         | 내 용                                    | 할인·할증률 |
|-------------|----------------------------------------|--------|
| 집재사면의<br>상태 | 토질,하층식생, 돌, 도랑, 커브길, 구배 등으로 주행이 매우 힘들다 | 10%    |
|             | 토질,하층식생, 돌, 도랑, 커브길, 구배 등으로 주행이 다소 힘들다 | 5%     |
|             | 주행에 어려움이 없다                            | 0%     |
| 경사도         | 15° 이하                                 | -5%    |
|             | 15°~25° 이하                             | 0%     |
| 잔존목 본 수     | 70본이하(잔존목간 거리 12m 이상) 혹은 군상 존치         | 0%     |
|             | 71본~100본 미만(잔존목간 거리 12~10m)            | 5%     |
|             | 100본 이상~130본 이하(잔존목간 거리 10~8.8m)       | 10%    |

③ 소요재료

| 기계명<br>(주재료)  | 주연료<br>(ℓ/일,대) | 잡품<br>(주연료비의 %) |
|---------------|----------------|-----------------|
| 우드그래플<br>(경유) | 20.8           | 30              |

- o 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

④ 기계손료

| 기계명                | 손료계수<br>(1일 1대당) | 장비가격     | 적용기준            |
|--------------------|------------------|----------|-----------------|
| 임업용 굴착기<br>(우드그래플) | 0.0015           | 60,000천원 | 손료계수×장비 가격×적용일수 |

- o 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)
- o 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함
- o 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

라. 인력집계(1인 1일)

① 작업종 : 천연림 모두베기

| 경사<br>평균거리 | 어려움<br>(15° 미만) | 중<br>(30° 초과)  | 쉬움<br>(15° ~ 30°) |
|------------|-----------------|----------------|-------------------|
|            | m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup>    |
| 100m이하     | 1.9             | 3.1            | 4.3               |
| 200m이하     | 1.4             | 2.3            | 3.3               |
| 300m이하     | 1.1             | 1.9            | 2.5               |

※ ha당 원목재적 150m<sup>3</sup>까지의 경우이며, 초과시 ‘인공림 모두베기’ 적용

② 작업종 : 인공림 모두베기

| 경사      | 어려움(15° 미만)         |                     | 중(30° 초과)           |                     | 쉬움(15° ~ 30°)       |                     |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ha당원목재적 | 50m <sup>3</sup> 미만 | 50m <sup>3</sup> 이상 | 50m <sup>3</sup> 미만 | 50m <sup>3</sup> 이상 | 50m <sup>3</sup> 미만 | 50m <sup>3</sup> 이상 |
| 평균거리    | m <sup>3</sup>      | m <sup>3</sup>      | m <sup>3</sup>      | m <sup>3</sup>      | m <sup>3</sup>      | m <sup>3</sup>      |
| 100m이하  | 1.8                 | 2.0                 | 2.9                 | 3.3                 | 4.1                 | 4.6                 |
| 200m이하  | 1.3                 | 1.5                 | 2.1                 | 2.4                 | 3.0                 | 3.4                 |
| 300m이하  | 1.0                 | 1.1                 | 1.8                 | 1.9                 | 2.4                 | 2.7                 |

③ 작업종 : 골라베기 및 속아베기

| 경사      | 어려움(15°미만)       |                |                     | 중(30°초과)         |                |                     | 쉬움(15° ~ 30°)    |                |                  |
|---------|------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
| ha당원목재적 | 15m <sup>3</sup> | 15~30          | 30m <sup>3</sup> 초과 | 15m <sup>3</sup> | 15~30          | 30m <sup>3</sup> 초과 | 15m <sup>3</sup> | 15~30          | 30m <sup>3</sup> |
| 평균거리    | 이하               | m <sup>3</sup> |                     | 미만               | m <sup>3</sup> | 과                   | 이하               | m <sup>3</sup> | 초과               |
|         | m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup>      | m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup>      | m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup>   |
| 100m이하  | 1.3              | 1.5            | 1.8                 | 2.1              | 2.5            | 2.9                 | 2.9              | 3.5            | 4.1              |
| 200m이하  | 1.0              | 1.1            | 1.8                 | 1.5              | 1.8            | 2.1                 | 2.1              | 2.5            | 2.9              |
| 300m이하  | 0.8              | 0.9            | 1.0                 | 1.3              | 1.5            | 1.7                 | 1.7              | 2.1            | 2.3              |

주 : 경사도는 1개 기번 전임지의 평균경사도임

## 마. 운재

- 운재란 소토장까지 이동시킨 생산재를 화물차가 운행할 수 있는 중토장까지 운반하는 작업을 말한다.
- 초소형 포워더(3.0톤 미만)와 소형포워더(3.0톤 이상 ~ 10.0톤 미만)를 기준으로 한다.
- 간선임도와 같이 차량통행이 가능한 지역에 소토장을 만든 경우에는 운재작업을 생략할 수 있다 (소토장에서 집적 가능).

### (1) 초소형 포워더 운재

#### ① 소요인력 및 작업량

(단위 : m³/1대/1일)

| 구분  | 주행거리(m이하) |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 인력구분           |
|-----|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
|     | 100       | 200  | 300   | 400   | 500   | 600   | 700   | 800   | 900   | 1000  | 1200  |                |
| 회수  | 10.4      | 9.97 | 9.51  | 9.06  | 8.60  | 8.14  | 7.69  | 7.22  | 6.77  | 6.31  | 5.85  | 건설기계<br>운전기사1명 |
| 운반량 | 33.78     | 32.3 | 30.82 | 29.34 | 27.86 | 26.38 | 24.90 | 23.42 | 21.94 | 20.46 | 18.98 |                |

- 주행거리는 최대거리를 적용
- 초소형 포워더 운재 공정량은 자체 부착 크레인(임내차 등)을 활용한 상차시간을 포함하며 임업용굴착기(우드그래플)를 이용한 별도 집적의 경우 우드그래플 집적 품셈을 별도로 계상함

#### ② 할인·할증요소

| 구분        | 내용                         | 할증률  |
|-----------|----------------------------|------|
| 주행 장애물 상태 | 돌, 도랑, 그루터기 등으로 주행이 매우 힘들다 | +10% |
|           | 돌, 도랑, 그루터기 등으로 주행이 다소 힘들다 | +5%  |
|           | 주행에 어려움이 없다                | 0    |

#### ③ 소요재료

| 기계명<br>(주재료)    | 주연료<br>(ℓ/일,대) | 잡품<br>(주연료비의 %) |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 초소형 포워더<br>(경유) | 26.0           | 30              |

- 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

#### ④ 기계손료

| 기계명     | 손료계수<br>(1일 1대당) | 장비가격      | 적용기준            |
|---------|------------------|-----------|-----------------|
| 초소형 포워더 | 0.0008           | 85,000천 원 | 손료계수×장비 가격×적용일수 |

- 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부 사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)
- 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함
- 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

### (2) 소형 포워더 운재

#### ① 소요인력 및 작업량

(단위 : m³/1대/1일)

| 구분  | 주행거리(m이하) |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       | 인력구분           |
|-----|-----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
|     | 100       | 200    | 300    | 400    | 500   | 600   | 700   | 800   | 900   | 1000  | 1200  |                |
| 회수  | 22.97     | 19.20  | 16.50  | 14.46  | 12.87 | 11.60 | 10.55 | 9.68  | 8.94  | 8.31  | 7.28  | 건설기계<br>운전기사1명 |
| 운반량 | 168.59    | 140.95 | 121.10 | 106.15 | 94.48 | 85.13 | 77.46 | 71.06 | 65.63 | 60.98 | 53.40 |                |

o 주행거리는 최대거리를 적용

o 적용장비는 소형 포워더(3.0톤 이상 ~ 10.0톤 미만)를 기준으로 함

## ② 할인·할증요소

| 구분        | 내용                         | 할증률  |
|-----------|----------------------------|------|
| 주행 장애물 상태 | 돌, 도랑, 그루터기 등으로 주행이 매우 힘들다 | +10% |
|           | 돌, 도랑, 그루터기 등으로 주행이 다소 힘들다 | +5%  |
|           | 주행에 어려움이 없다                | 0    |

## ③ 소요재료

| 기계명<br>(주재료)   | 주연료<br>(ℓ/일,대) | 잡품<br>(주연료비의 %) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 소형 포워더<br>(경유) | 34.8           | 30              |

o 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

## ④ 기계손료

| 기계명    | 손료계수<br>(1일 1대당) | 장비가격      | 적용기준            |
|--------|------------------|-----------|-----------------|
| 소형 포워더 | 0.0008           | 150,000천원 | 손료계수×장비 가격×적용일수 |

o 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)

o 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함

o 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)



(3) 소형트럭 운재

① 소요인력 및 작업량

(단위 : m³/1대/1일)

| 구분  | 운반거리(m이하) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 인력구분           |
|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
|     | 100       | 200   | 300   | 400   | 500   | 600   | 700   | 800   | 900   | 1000  |                |
| 회수  | 23.8      | 20.5  | 18.0  | 16.1  | 14.5  | 13.3  | 12.2  | 11.3  | 10.5  | 9.8   | 건설기계<br>운전기사1명 |
| 운반량 | 52.28     | 45.13 | 39.70 | 35.44 | 32.00 | 29.17 | 26.80 | 24.79 | 23.06 | 21.55 |                |

o 소형트럭 운재는 단재의 경우만 적용하고, 임업용 굴착기 상차, 자체 하차 기준임

o 소형트럭은 2.5톤 이하의 운반차량을 포함함

② 할인·할증요소

| 구분        | 내용                         | 할증률  |
|-----------|----------------------------|------|
| 주행 장애물 상태 | 돌, 도랑, 그루터기 등으로 주행이 매우 힘들다 | +10% |
|           | 돌, 도랑, 그루터기 등으로 주행이 다소 힘들다 | +5%  |
|           | 주행에 어려움이 없다                | 0    |

③ 소요재료

| 기계명<br>(주재료) | 주연료<br>(ℓ/일,대) | 잡품<br>(주연료비의 %) |
|--------------|----------------|-----------------|
| 소형트럭<br>(경유) | 15.0           | 30              |

o 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

④ 기계손료

| 기계명  | 손료계수<br>(1일 1대당) | 장비가격     | 적용기준            |
|------|------------------|----------|-----------------|
| 소형트럭 | 0.0027           | 20,000천원 | 손료계수×장비 가격×적용일수 |

o 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)

o 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함

o 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

(4) 지조운반(포워더 활용)

① 소요인력 및 작업량

(단위 : m³/1대/1일)

| 구분  | 운반거리(m이하) |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 인력구분           |
|-----|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|
|     | 100       | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000 |                |
| 회 수 | 22.9      | 17.1 | 13.7 | 11.4 | 9.8  | 8.6  | 7.6  | 6.9  | 6.2  | 5.7  | 건설기계<br>운전기사1명 |
| 운반량 | 91.4      | 68.6 | 54.9 | 45.7 | 39.2 | 34.3 | 30.5 | 27.4 | 24.9 | 22.8 |                |

o 주행속도 : 공주행 2km/시간, 적재주행 1km/시간 기준

o 1회 운반량 4m³ 기준으로 하며, 적용장비는 초소형 포워더를 기준으로 함

o 소요재료 및 기계손료는 소형 포워더운재와 동일하게 적용함

② 할인·할증요소

| 구 분       | 내 용                        | 할증률  |
|-----------|----------------------------|------|
| 주행 장애물 상태 | 돌, 도랑, 그루터기 등으로 주행이 매우 힘들다 | +10% |
|           | 돌, 도랑, 그루터기 등으로 주행이 다소 힘들다 | +5%  |
|           | 주행에 어려움이 없다                | 0    |

바. 집적

o 집적작업이란 소토장 또는 중토장에서 생산재를 품등별로 구분하여 쌓아놓는 작업을 말함

o 집적작업의 적용품은 임업용 굴착기(우드그래플)을 기준으로 함

o 생산재를 중량으로 매각하고 생산과 동시에 반출하는 경우는 집적작업을 생략할 수 있음

(1) 동력상하차기(우드그래플) 집적작업

① 소요인력 및 작업량

(단위 : m³/1대/1일)

| 생산재<br>길 이 | 원목의 직경(평균직경) |         |         |         |         |        | 소요인력                       |
|------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|----------------------------|
|            | 9cm 이하       | 10~15cm | 16~20cm | 21~25cm | 26~30cm | 30cm초과 |                            |
| 1.8m       | 25.39        | 28.21   | 31.35   | 34.48   | 37.93   | 41.73  | 1인 1조<br>(건설기계<br>운전기사 1명) |
| 2.1m       | 27.17        | 30.19   | 33.55   | 36.89   | 40.59   | 44.65  |                            |
| 2.7m       | 29.42        | 32.63   | 36.32   | 39.94   | 43.94   | 48.33  |                            |
| 3.6m       | 33.44        | 37.16   | 41.29   | 45.41   | 49.96   | 54.95  |                            |

o 원목의 직경은 집재목의 평균 가슴높이지름을 적용

o 생산재의 길이는 1.8m, 2.1m, 2.7m, 3.6m를 기준으로 하되 장재는 응용하여 적용

② 소요재료

| 기계명<br>(주재료)  | 주연료<br>(ℓ/일,대) | 잡품<br>(주연료비의 %) |
|---------------|----------------|-----------------|
| 우드그래플<br>(경유) | 20.8           | 30              |

○ 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

### ③ 기계손료

| 기계명               | 손료계수<br>(1일 1대당) | 장비가격     | 적용기준            |
|-------------------|------------------|----------|-----------------|
| 동력상하차기<br>(우드그래플) | 0.0015           | 60,000천원 | 손료계수×장비 가격×적용일수 |

○ 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)

○ 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함

○ 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

## 사. 검척

○ 검척은 초급기술자 1인이 1일 150m³을 검척하는 것을 기준으로 함

○ 보드재와 같이 중량매각을 하는 경우에는 검척을 생략할 수 있음

### ① 소요인력 (100m³ 당)

(단위 : 인)

| 구 분    | 소요인력 | 인력구분  |
|--------|------|-------|
| 생산목 검척 | 0.67 | 초급기술자 |

○ 검척은 초급기술자 2인 1조로 1일 300m³ 검척기준

○ 1ha 당 150m³ 생산을 기준으로 하여 소요인력 적용하고 추후 정산

### ② 할인·할증요소

| 평균 말구직경           | 할인·할증률 |
|-------------------|--------|
| 12cm 미만           | +30%   |
| 12cm 이상 ~ 16cm 미만 | +15%   |
| 16cm 이상 ~ 24cm 미만 | 0%     |
| 24cm 이상 ~ 28cm 미만 | -15%   |
| 28cm 이상           | -30%   |

○ 평균경급은 경급별 조사개수에 따라 가중치 평균법으로 산출하여 적용함

※ 평균 말구직경 산출예시

<검척조사서(예시)>

| 재장   | 말구직경 | 낙엽송(개수) | 경급×개수  |
|------|------|---------|--------|
| 2.1m | 6    | 2       | 12     |
|      | 8    | 11      | 88     |
|      | 10   | 33      | 330    |
|      | 12   | 350     | 4,200  |
|      | 14   | 200     | 2,800  |
|      | 16   | 100     | 1,600  |
|      | 18   | 261     | 4,698  |
|      | 20   | 153     | 3,060  |
|      | 22   | 66      | 1,452  |
|      | 합계   | 1,176   | 18,240 |

○ 평균 말구직경 = (말구직경×개수)의 합계 ÷ 조사개수 합  
 = 18,240 ÷ 1,176 = 15.51cm

○ 산출된 평균 말구직경은 15.51cm로 12cm이상~16cm미만의 범위이므로 적용 할인·할증률은 +15%임

아. 운반

| 종 별     | 공 정                |                    |              |             |         |         |    |
|---------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|---------|---------|----|
|         | 1 회 적 재 량          |                    |              |             |         | 1인 1일공정 |    |
|         | 용 재 (원목)           |                    | 신 재<br>(활 잡) | 목 탄         | 운 반     | 상 하 차   |    |
|         | 침 업 수<br>(포플러과 포함) | 활 업 수<br>(포플러과 제외) |              |             |         | 침       | 활  |
| 저 나 르 기 | m³                 | m³                 | m³           | kg          | 연km     | m³      | m³ |
| 트 렉     | 0.06~0.07          | 0.05               | 0.05         | 40~60       | 16~24   | 5       | 4  |
| 집 재     | 4.8~6.0            | 4.0~6.0            | 4.0~5.0      | 3,000~4,000 | 3~5m³   |         |    |
| 뗏 목     |                    |                    |              |             | 20~30m³ |         |    |
| 토 장 집 재 |                    |                    |              |             | 5~10m³  |         |    |

※ 수라집재의 경우 ‘숲가꾸기 설계·감리 및 시행지침’의 품셈을 사용할 수 있음

## 5. 임산물 운반로 및 작업로(신설 및 보수·복구)

### 가. 신설 및 보수 기준

- 임산물 운반로 및 작업로 노선은 지형 여건에 적합한 환경친화적인 방법으로 설치하되, 시설거리를 최소화하면서 작업의 효율성을 극대화하도록 배치한다.
- 임산물 운반로 및 작업로 노선의 규모는 산물 반출에 필요한 최소한으로 시설하고 가선 집재장비 활용하여 집재, 작업로 노폭 2.5m 내외, 편구배 4% 내외로 하며 가능한 영선을 기준으로 시설한다.
- 임산물 운반로 및 작업로 노선을 사업완료 후에도 지속적으로 이용할 경우 산지관리법 시행령 제47조 1호에 따라 절·성토면에 대한 복구를 실시하여야 한다.
  - ※ 산지관리법 시행규칙 제42조제1항의 규정에 따른 「임산물 운반로 및 작업로 시설지 복구를 위한 시방서 작성기준」의 작성 기준 및 방법으로 복구
- 임산물 운반로 및 작업로의 신설, 보수·복구에는 기계화작업로도 포함하며, 설계 시점의 유류대, 대상지 평균경사 등을 고려하여 산출한다.

### 나. 임산물 운반로 및 작업로 신설비 산정

#### ① 임산물 운반로 및 작업로 단가산출 방법

- ☐ 노임단가 및 기계경비는 당년도(2020년) 하반기 단가를 적용
- ☐ m당 절토량 : 0.64m<sup>3</sup> (성토량은 절토에 의해 발생함으로 무대처리)
- ☐ 시간당 작업량(Q) 산출 : 8.95m<sup>3</sup>/hr

$$Q = \frac{3,600 \times q \times K \times f \times E}{Cm}$$

q : 버킷용량(0.2 적용), K : 버킷계수(0.7 적용), f : 체적환산계수(0.71 적용)

E : 작업효율(0.45 적용), Cm : 1회 사이클의 시간(18 적용)

- ☐ m 당 시설단비 : 4,327원

○ 노무비 : 42,474원(시간당 단가) ÷ 8.95(Q) × 0.64(절토량) = 3,037원

○ 재료비 : 5,735원(시간당 단가) ÷ 8.95(Q) × 0.64(절토량) = 410원

○ 경 비 : 12,301원(시간당 단가) ÷ 8.95(Q) × 0.64(절토량) = 880원

※ 시간당 단가(노무비, 재료비, 경비)는 건설공사 표준품셈에 따라 산출

- 임산물 운반로 및 작업로 단가산출(표준)은 횡단경사 50%, 노폭은 2.5m를 기준으로 함
- 단가산출(표준) 기준 임산물 운반로 및 작업로의 노폭은 2.5m로 하나 실제 개설노폭은 2~3m 까지 적용이 가능함(토공량은 표준을 적용)
- 별목, 제근, 암절취, 기타 임시공작물의 개설, 종방향의 유용토 운반공정은 포함하지 않으며 별도 산출

#### ② 할인·할증

- 표준 횡단경사 50%를 기준으로 횡단경사별 할인·할증을 적용함

| 횡단경사          | 적용 할증 | 비고              |
|---------------|-------|-----------------|
| 65% 이상        | +20%  | 부득이한 경우에 한하여 적용 |
| 55% 이상 65% 미만 | +10%  | 부득이한 경우에 한하여 적용 |
| 55% 미만        | 0%    | 50% 기준          |

#### 다. 임산물 운반로 및 작업로 보수비 산정

- (1) 매각임산물 반출에 사용할 임산물 운반로 및 작업로로서 임산물 매각당시 파괴된 요보수의 기설 임산물 운반로 및 작업로에 대하여는 현지조사에 의한 보수 설계서와 지방서를 작성("노면정지" 및 "노면굴기" 보수작업 공정은 (4)의 보수공정표를 적용하고 기타 작업공정은 현지 제조건에 따라 적용)하여 1회에 한한 완전, 복구경비를 산출한다. --- (A)
- (2) 임산물반출 지정기간중 임산물 운반로 시설기간 또는 파괴된 보수가 필요한 기설임산물 운반로 및 작업로의 2회 완전복구 보수기간을 제외한 잔여반출기간에 대하여는 다음 조건에 따라 상용인부 고용경비를 임산물운반로 및 작업로 보수비로 산출한다. ----- (B)

다만, 전 노선이 파괴되지 않은 기설 임산물 운반로 및 작업로만으로 반출할 경우에는 임산물반출 지정기간(다만, 15일간 공제)을 상용인부 고용기간으로 하여 다음 조건에 따라 보수비를 산출한다.

- (가) 임산물 운반로 및 작업로의 입지적 조건과 계절에 따른 기상적인 조건이 불량한 경우 2km당 1일1인  
(나) 임산물 운반로 및 작업로의 입지적 조건과 계절에 다른 기상적인 조건이 보통인 경우 3km당 1일1인  
(다) 임산물 운반로 및 작업로의 입지적 조건과 계절에 따른 입지적 조건이 양호한 경우 4km당 1일 1인
- (3) 파괴된 요보수 기설 임산물 운반로 및 작업로에 있어서 (1)의 (A)와 (2)의 (B)의 보수비 합계가 임산물 운반로 보수비로서 계상된다.
- (4) 보수공정표(100m<sup>2</sup>기준)

| 종 별  | 인 부  | 비 고                                                          |
|------|------|--------------------------------------------------------------|
| 노면정지 | 1.5인 | 잡초 및 지름 5cm이상의 소석제거, 노면반출, 기타 노면을 고르게 하는 등의 노면복구             |
| 노면굴기 | 4.0인 | 노면두께 10cm내외의 팽이고르기, 다지기, 잡초 및 지름 5cm이상의 소석제거, 도로의 반출 등의 노면복구 |

라. 임산물 운반로 및 작업로 복구비 산정

- 임산물 운반로 및 작업로 복구비 산정의 경우 「임산물 운반로 및 작업로 시설지 복구를 위한 시방서 작성기준」에 따라, 임산물 운반로는 '[별표 1] 임산물운반로 시설지 복구공종 적용기준', 작업로는 '[별표 2] 작업로 시설지 복구공종 적용기준'에 따라 복구공종을 선정하고 비용을 산출한다.

(1) 임산물 운반로 복구 단가산출 예시(1m당 단가)

| 위 차:             |                                        | 횡단경사 : 30%                                     |       |       |        |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 산<br>출<br>근<br>거 | 산 출 내 역                                |                                                | 노무비   | 재료비   | 합 계    |
|                  | ※ 절성토면 초류종자 파종(줄파종)                    |                                                |       |       |        |
|                  | m당 파종면적:                               | 절토 0.85m×1.0m = 0.85㎡                          |       |       |        |
|                  |                                        | 성토 0.85m×1.0m = 0.85㎡                          |       |       |        |
|                  |                                        | 1.70㎡                                          |       |       |        |
|                  | 1. 자재대                                 |                                                |       |       |        |
|                  | 혼합종자                                   | 0.006 kg × 20,000원/kg × 1.70㎡ = 204원           |       |       |        |
|                  | 복합비료                                   | 0.05 kg × 1,350원/kg × 1.70㎡ = 114원             |       |       |        |
|                  | 소 계                                    | 318 원                                          |       | 318   |        |
|                  | 2. 인부임                                 |                                                |       |       |        |
|                  | 특별인부                                   | 0.013 인 × 166,063원/인 × 1.70㎡ = 3,670원/인        | 3,670 |       |        |
|                  | 3. 합계                                  | 3,988 원                                        | 3,670 | 318   | 3,988  |
|                  | ※ 목재횡단개거 설치 (50m당)                     |                                                |       |       |        |
|                  | 원주목                                    | (Φ120,L=3.0m)= (3.14*0.06*0.06)*3*2= 0.068㎡    |       |       |        |
|                  | 1. 설치품                                 |                                                |       |       |        |
|                  | 1㎡=300才                                |                                                |       |       |        |
|                  | 형틀목공                                   | 0.29 인 × 215,964 원/인 ÷ 100㎡ × 300 = 187,889원/인 |       |       |        |
|                  | 보통인부                                   | 0.28 인 × 138,290 원/인 ÷ 100㎡ × 300 = 116,164원/인 |       |       |        |
|                  | 304,052원/인 × 0.068㎡ × 1m/50m = 414 원/m |                                                | 414.0 |       | 414.0  |
|                  | 합 계                                    |                                                | 4,084 | 318.0 | - 4402 |

(2) 작업로 복구 단가산출 예시(1m당 단가)

| 위 치:                                            |                                                | 횡단경사 : 30%                          |        |     |        |     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----|--------|-----|
| 산<br>출<br>근<br>거                                | 산 출 내 역                                        |                                     | 노무비    | 재료비 | 경 비    | 합 계 |
|                                                 | ※ 절성토면 새심기                                     |                                     |        |     |        |     |
|                                                 | m당 식재면적:                                       | 절토 0.85m×1.0m = 0.85㎡               |        |     |        |     |
|                                                 |                                                | 성토 0.85m×1.0m = 0.85㎡               |        |     |        |     |
|                                                 |                                                | 1.70㎡                               |        |     |        |     |
|                                                 | 1. 자재대                                         |                                     |        | 357 |        |     |
|                                                 | 요소비료                                           | 0.02 kg × 2,000원/kg × 1.70㎡ = 68원   |        |     |        |     |
|                                                 | 인산비료                                           | 0.126 kg × 1,350원/kg × 1.70㎡ = 289원 |        |     |        |     |
|                                                 | 소 계                                            | 357 원                               |        |     |        |     |
|                                                 | 2. 인부임                                         |                                     | 15,422 |     |        |     |
| 채집-보통인부                                         | 0.0328 인 × 138,290원/인 × 1.70㎡ = 7.711원/인       |                                     |        |     |        |     |
| 심기-보통인부                                         | 0.0328 인 × 138,290원/인 × 1.70㎡ = 7.711원/인       |                                     |        |     |        |     |
| 3. 합계 3,988 원                                   |                                                | 15,422                              | 357    |     | 15,779 |     |
| ※ 목재횡단개거 설치 (50m당)                              |                                                |                                     |        |     |        |     |
| 원주목 (Φ120,L=3.0m)= (3.14*0.06*0.06)*3*2= 0.068㎡ |                                                |                                     |        |     |        |     |
| 1. 설치품                                          |                                                |                                     |        |     |        |     |
| 1㎡=300才                                         |                                                |                                     |        |     |        |     |
| 형틀목공                                            | 0.29 인 × 215,964 원/인 ÷ 100㎡ × 300 = 187,889원/인 |                                     |        |     |        |     |
| 보통인부                                            | 0.28 인 × 138,290 원/인 ÷ 100㎡ × 300 = 116,164원/인 |                                     |        |     |        |     |
| 304,052원/인 × 0.068㎡ × 1m/50m = 414 원/m          |                                                | 414.0                               |        |     | 414.0  |     |
| 합 계                                             |                                                | 15,835                              | 357    | -   | 16,193 |     |



## 6. 기타 적용기준

### 가. 평균 제탄율

- 백탄 12%, 흑탄 18%

### 나. 제탄

- (1) 흑탄 540kg을 제탄할 수 있는 숯가마 1개 축조에 소요되는 인부수는 15인으로 하며, 숯가마의 사용회수는 20회로 한다.
- (2) 백탄 300kg을 제탄할 수 있는 숯가마 1개 축조에 소요되는 인부수는 12인으로 하며, 숯가마의 사용회수는 20회로 한다.

### 다. m<sup>3</sup>당 평균 중량

- [별표3] 중량단위 매각기준의 2. 재적량의 중량 환산 적용

### 라. 잡비는 기구손료, 산업재해보상보험요율, 기타 제비용을 말한다.

- (1) 산업재해보상보험법, 고용보험법의 규정에 따라 보험료를 계상한다.
- (2) 기타 경비 : 기타 경비는 별목조제 및 운반비의 3% 이내로 한다.

### 마. 자금의 평균회수 기간

- (1) 자금회수기간이라 함은 입목대금의 회수기간으로, 입목대금을 지급한 다음 날부터 생산품을 매각하고 그 매각대금을 수령한 기간 까지를 말한다.
- (2) 자금의 평균회수기간은 산물수량, 작업방법 및 반출량에 따라 다음과 같이 한다.
- (3) 사업의 기간은 자금회수기간을 고려하여 설정할 수 있으며, 산불 및 산사태 등 산림재해 우려가 없도록 가감할 수 있다.

| 매각산물의 수량                                      | 자금회수기간     |            | 비 고                          |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|
|                                               | 용 재        | 원료재        |                              |
| 500m <sup>3</sup> 미만                          | <u>1개월</u> | <u>2개월</u> | ○ 원목은 용재의 자금회수기간의 2분의 1로 한다. |
| 500m <sup>3</sup> 이상~1,000m <sup>3</sup> 미만   | <u>2개월</u> | <u>3개월</u> |                              |
| 1,000m <sup>3</sup> 이상~2,000m <sup>3</sup> 미만 | <u>3개월</u> | <u>4개월</u> |                              |
| 2,000m <sup>3</sup> 이상~3,000m <sup>3</sup> 미만 | <u>4개월</u> | <u>5개월</u> |                              |
| 3,000m <sup>3</sup> 이상~5,000m <sup>3</sup> 미만 | <u>5개월</u> | <u>5개월</u> |                              |
| 5,000m <sup>3</sup> 이상                        | <u>5개월</u> | <u>6개월</u> |                              |

바. 총자본액 = 입목대 + 사업비

= 판매대 - 기업이익

사. 기업이익

(1) 금 리 : 금융기관 일반자금 대출최저금리를 적용한다.

(2) 결손율 : 용 재 1 ~ 3%

원료재 2 ~ 5%

(3) 순이윤 : 시가의 1할로 한다. 다만, 자가용으로 사용하기 위하여 그 수요자에게 수의계약으로 매각할 경우에는 계상하지 아니한다.

## 7. 작업시스템 및 산출내역 예시

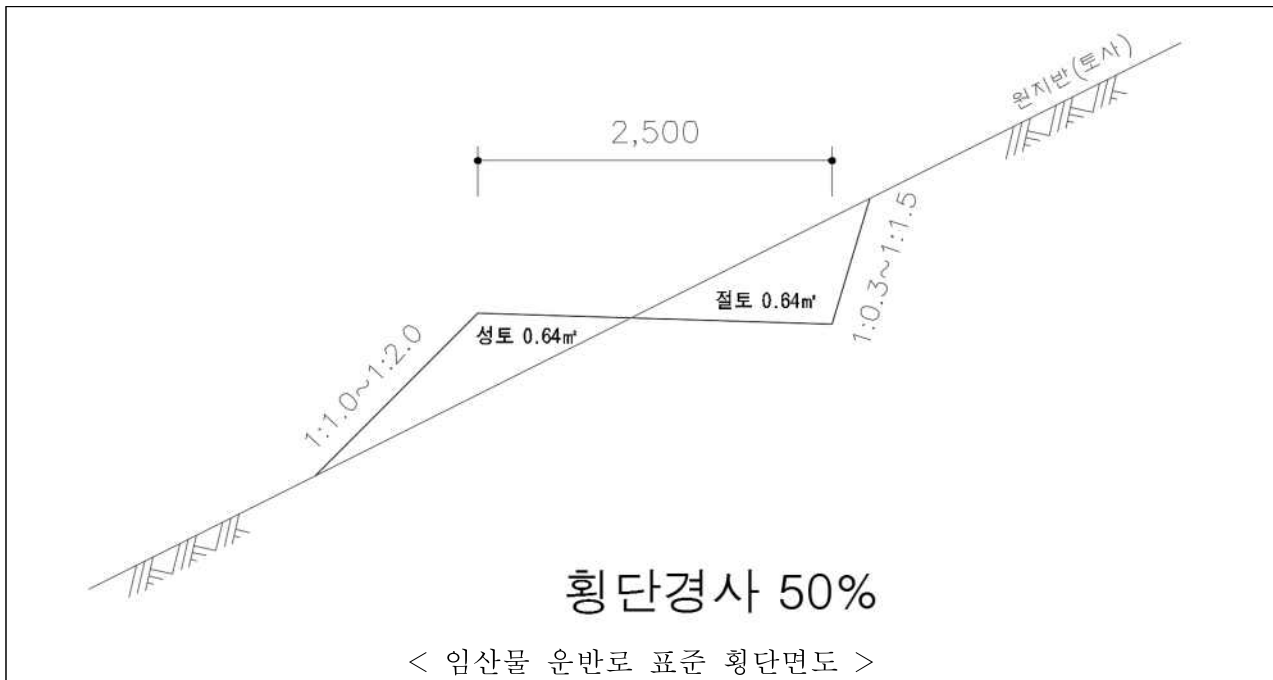
### 가. 작업시스템 예시

| <작업시스템 예시> |      |             |                                         |     |                           |
|------------|------|-------------|-----------------------------------------|-----|---------------------------|
| 구 분        |      | 산 지         | 소토장                                     | 운 재 | 중토장                       |
| 단재         | 작업공정 | 벌목+가지정리+조재  | 집재                                      | 운반  | 적재, 검척                    |
|            | 투입장비 | 기계톱<br>하베스터 | 인력, 수라<br>임업용<br>굴착기(우드그래플)<br>집적       | 영운기 | 임업용<br>굴착기(우드그래플)         |
| 전간         | 작업공정 | 벌목+가지정리     | 집재                                      | 운반  | 조재, 적재, 검척                |
|            | 투입장비 | 기계톱<br>하베스터 | 집재장비, 임업용<br>굴착기(우드그래플)                 | 포워더 | 임업용<br>굴착기(우드그래플),<br>기계톱 |
| 전목         | 작업공정 | 벌목          | 집재, 가지정리, 조재                            | 운반  | 적재, 검척                    |
|            | 투입장비 | 기계톱         | 집재장비, 기계톱,<br>임업용<br>굴착기(우드그래플)<br>프로세서 | 포워더 | 임업용<br>굴착기(우드그래플)         |

※ 전간재 생산 시 소토장에 집재장비와 동일하게 임업용 굴착기(우드그래플) 1대의 가동시간을 계산해 주어야 함. 중토장에서 조재를 하므로 임업용 굴착기(우드그래플) 장비와 동일한 기계톱 가동시간 적용

※ 전목 생산 시는 소토장에서 집재, 가지정리와 조재가 이루어지므로 임업용 굴착기(우드그래플) 1대와 기계톱 1대의 가동시간을 계산해 주어야 함

### 나. 임산물운반로 및 작업로 표준 횡단면도 예시



## 다. 설계 산출내역 예시

- 엔지니어링 기술자 노임단가는 당해년도 건설 및 기타부문 노임단가 적용
- 보통인부 노임단가는 당해년도 최근 단가 적용

### (1) 설계 산출내역 예시1(10ha)

- 사전조사·확인을 인력조사로 실시하고 잔존목표시 공정을 포함하지 않은 경우에 대한 산출예시

| 실시설계 사업비 산출내역서(예시1) |                    |                          |      |                 |              |              |        |        |         |           |
|---------------------|--------------------|--------------------------|------|-----------------|--------------|--------------|--------|--------|---------|-----------|
| 사업면적                |                    | ( 10 ha)                 |      |                 |              |              |        |        |         |           |
| 구<br>분              | 항 목                | 수 량<br>(면적, 수량)          |      | 품<br>(인원,수량,요일) |              | 단 가<br>(금 액) |        | 할인할증요소 |         | 금 액       |
|                     |                    |                          | 단위   |                 | 단위           |              | 종류     | 할인할증률  | 종 류     |           |
| 직접인건비               | 사전조사·확인<br>( 인 력 ) | 10                       | ha   | 0.05            | 인/ha         | 192,491      | 중급기술자  | 0%     | 가슴높이미만  | 96,246    |
|                     | 경 계 표 시            |                          |      |                 |              |              |        |        |         |           |
|                     | - 초급기술자            | 10.0                     | ha   | 0.2             | 인/ha         | 164,798      | 초급기술자  | 0%     | 가슴높이미만  | 329,596   |
|                     | - 보 통 인 부          | 10.0                     | ha   | 0.2             | 인/ha         | 138,290      | 보통인부   |        | +완경사지   | 276,580   |
|                     | 운반·작업로선정           |                          |      |                 |              |              |        |        |         |           |
|                     | - 중급기술자            | 10.0                     | ha   | 0.1             | 인/ha         | 192,491      | 중급기술자  | 0%     | 가슴높이미만  | 192,491   |
|                     | - 초급기술자            | 10.0                     | ha   | 0.1             | 인/ha         | 164,798      | 초급기술자  |        | +완경사지   | 164,798   |
|                     | 표 준 지 조 사          | 10.0                     | ha   | 0.25            | 인/ha         | 164,798      | 초급기술자  | 0%     | 가슴높이미만  | 411,995   |
|                     | 잔 존 목 표 시          |                          |      |                 |              |              |        |        |         |           |
|                     | - 초급기술자            | 10.0                     | ha   | 0.5             | 인/ha         | 164,798      | 초급기술자  | 0%     | 가슴높이미만  | 823,990   |
| - 보 통 인 부           | 10.0               | ha                       | 0.5  | 인/ha            | 138,290      | 보통인부         | +완경사지  |        | 691,450 |           |
|                     | 설 계 도 서 작 성        | 10                       | ha   | 0.1             | 인/ha         | 192,491      | 중급기술자  |        |         | 192,491   |
|                     | 설 계 설 명 회          | 1                        | 건    | 1               | 인/회          | 192,491      | 중급기술자  |        |         | 192,491   |
|                     | 소 계                |                          |      |                 |              |              |        |        |         | 3,372,128 |
| 직접경비                | 재 료 유 인 비          | 1                        | 건    | 5               | 부/건          | 30,000       | 재료유인비  |        |         | 150,000   |
|                     | 재 료 비              |                          |      |                 |              |              |        |        |         |           |
|                     | - 마킹테이프            | 10                       | ha   | 0.34            | 롤/ha         | 5,500        | 임업용테이프 |        |         | 18,700    |
|                     | - 페 인 트            | 10                       | ha   | 0.65            | ℓ/ha         | 7,300        | 친환경수성  |        |         | 32,850    |
|                     | - 잡 품              | 32,850                   | 원    | 5               | %            |              |        |        |         | 1,643     |
|                     | 소 계                |                          |      |                 |              |              |        |        |         | 203,193   |
| 제 경 비               |                    | 직접인건비 × 110%             |      |                 |              |              |        |        |         | 3,709,340 |
| 기 술 료               |                    | (직접인건비+제경비) × 20%        |      |                 |              |              |        |        |         | 1,416,294 |
| 총 원 가               |                    | 직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료 |      |                 |              |              |        |        |         | 8,700,954 |
| 부 가 가 치 세           |                    | 총원가 × 10%                |      |                 |              |              |        |        |         | 870,095   |
| 합 계                 |                    | 천원미만 절사                  |      |                 |              |              |        |        |         | 9,571,000 |
| ○ 할인·할증률 산정         |                    |                          |      |                 |              |              |        |        |         |           |
| 할인·할증 요소            |                    | 단위작업(%)                  |      |                 |              |              |        |        |         |           |
|                     |                    | 사전조사·확인                  | 경계표시 |                 | 운반·작업로<br>선정 |              | 표준지조사  |        | 잔존목표시   |           |
| 경사도                 |                    | -                        |      | 0%              |              | 0%           |        | -      |         | 0%        |
| 장애물정도               |                    | 0%                       |      | 0%              |              | 0%           |        | 0%     |         | 0%        |
| 계                   |                    | 0%                       |      | 0%              |              | 0%           |        | 0%     |         | 0%        |

(2) 설계 산출내역 예시2(10ha)

- 사전조사·확인(인력조사), 전수조사를 실시하고 잔존구역표시를 적용하였을 경우 산출예시

| 실시설계 사업비 산출내역서(예시2) |                     |                          |      |                 |      |              |        |        |                 |            |
|---------------------|---------------------|--------------------------|------|-----------------|------|--------------|--------|--------|-----------------|------------|
| 사업면적                |                     | ( 10 ha)                 |      |                 |      |              |        |        |                 |            |
| 구<br>분              | 항 목                 | 수 량<br>(면적, 수량)          |      | 품<br>(인원,수량,요일) |      | 단 가<br>(금 액) |        | 할인할증요소 |                 | 금 액        |
|                     |                     |                          | 단위   |                 | 단위   |              | 종류     | 할인할증률  | 종류              |            |
| 직접인건비               | 사전조사·확인<br>( 인 력 )  | 10                       | ha   | 0.05            | 인/ha | 192,491      | 중급기술자  | -10%   | 무릎높이이하          | 86,620     |
|                     | 경 계 표 시             |                          |      |                 |      |              |        |        |                 |            |
|                     | - 초급기술자             | 10.0                     | ha   | 0.2             | 인/ha | 164,798      | 초급기술자  | -5%    | 무릎높이이하<br>+중경사지 | 313,116    |
|                     | - 보 통 인 부           | 10.0                     | ha   | 0.2             | 인/ha | 138,290      | 보통인부   |        |                 | 262,751    |
|                     | 운반·작업로선정            |                          |      |                 |      |              |        |        |                 |            |
|                     | - 중급기술자             | 10.0                     | ha   | 0.1             | 인/ha | 192,491      | 중급기술자  | -5%    | 무릎높이이하<br>+중경사지 | 182,866    |
|                     | - 초급기술자             | 10.0                     | ha   | 0.1             | 인/ha | 164,798      | 초급기술자  |        |                 | 156,558    |
|                     | 전 수 조 사             |                          |      |                 |      |              |        |        |                 |            |
|                     | - 초급기술자             | 10.0                     | ha   | 1.4             | 인/ha | 164,798      | 초급기술자  | -10%   | 무릎이하            | 2,076,454  |
|                     | - 보 통 인 부           | 10.0                     | ha   | 1.4             | 인/ha | 138,290      | 보통인부   |        |                 | 1,742,454  |
| 직접경비                | 잔존구역표시<br>( 1 0 % ) |                          |      |                 |      |              |        |        |                 |            |
|                     | - 초급기술자             | 1                        | ha   | 0.2             | 인/ha | 164,798      | 초급기술자  | -5%    | 무릎높이이하<br>+중경사지 | 31,311     |
|                     | - 보 통 인 부           | 1                        | ha   | 0.2             | 인/ha | 138,290      | 보통인부   |        |                 | 26,275     |
|                     | 설계도서작성              | 10                       | ha   | 0.1             | 인/ha | 192,491      | 중급기술자  |        |                 | 192,491    |
|                     | 설 계 설 명 회           | 1                        | 건    | 1               | 인/회  | 192,491      | 중급기술자  |        |                 | 192,491    |
|                     | 소 계                 |                          |      |                 |      |              |        |        |                 | 5,263,387  |
|                     | 재 료 유 인 비           | 1                        | 건    | 5               | 부/건  | 30,000       | 재료유인비  |        |                 | 150,000    |
|                     | 재 료 비               |                          |      |                 |      |              |        |        |                 |            |
|                     | - 마킹테이프             | 10                       | ha   | 0.34            | 롤/ha | 5,500        | 임업용테이프 |        |                 | 18,700     |
|                     | - 페 인 트             | 10                       | ha   | 0.4             | ℓ/ha | 7,300        | 친환경수성  |        |                 | 29,200     |
| - 잡 품               | 29,20               | 원                        | 5    | %               |      |              |        |        | 1,460           |            |
| 소 계                 |                     |                          |      |                 |      |              |        |        | 199,360         |            |
| 제 경 비               |                     | 직접인건비 × 110%             |      |                 |      |              |        |        |                 | 5,789,725  |
| 기 술 료               |                     | (직접인건비+제경비) × 20%        |      |                 |      |              |        |        |                 | 2,210,622  |
| 총 원 가               |                     | 직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료 |      |                 |      |              |        |        |                 | 13,463,094 |
| 부 가 가 치 세           |                     | 총원가 × 10%                |      |                 |      |              |        |        |                 | 1,346,309  |
| 합 계                 |                     | 천원미만 절사                  |      |                 |      |              |        |        |                 | 14,809,000 |
| ○ 할인·할증률 산정         |                     |                          |      |                 |      |              |        |        |                 |            |
| 할인·할증 요소            |                     | 단위작업(%)                  |      |                 |      |              |        |        |                 |            |
|                     |                     | 사전조사·확인                  | 경계표시 | 운반·작업로<br>선정    | 전수조사 | 잔존구역표시       |        |        |                 |            |
| 경사도                 |                     | -                        | 5%   | 5%              | -    | 5%           |        |        |                 |            |
| 장애물정도               |                     | -10%                     | -10% | -10%            | -10% | -10%         |        |        |                 |            |
| 계                   |                     | -10%                     | -5%  | -5%             | -10% | -5%          |        |        |                 |            |

(3) 설계 산출내역 예시3(40ha)

○ 사전조사·확인을 임업용 드론으로 실시하고, 잔존구역표시를 적용하였을 경우 산출예시

| 실시설계 사업비 산출내역서(예시3) |                                             |                                                   |                                |                     |                        |                         |                             |                 |                 |                        |                                   |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|
| 사업면적                |                                             | ( 40 ha)                                          |                                |                     |                        |                         |                             |                 |                 |                        |                                   |
| 구분                  | 항 목                                         | 수 량<br>(면적, 수량)                                   |                                | 품<br>(인원,수량,요율)     |                        | 단 가<br>(금 액)            |                             | 할인할증요소          |                 | 금 액                    |                                   |
|                     |                                             |                                                   | 단위                             |                     | 단위                     |                         | 종류                          | 할인할증률           | 종류              |                        |                                   |
| 직접인건비               | 사전조사·확인<br>(임업용 드론)<br>- 고급기술자<br>- 초급기술자   | 1                                                 | 회                              | 1.38<br>0.83        | 인/회<br>인/회             | 232,210<br>164,798      | 고급기술자<br>초급기술자              |                 |                 | 320,449<br>136,782     |                                   |
|                     | 경 계 표 시<br>- 초급기술자<br>- 보 통 인 부             | 40<br>40                                          | ha<br>ha                       | 0.2<br>0.2          | 인/ha<br>인/ha           | 164,798<br>138,290      | 초급기술자<br>보통인부               | 5%              | 가슴높이미<br>만+중경사지 | 1,384,303<br>1,161,636 |                                   |
|                     | 운반·작업로선정<br>- 특급기술자<br>- 초급기술자              | 40<br>40                                          | ha<br>ha                       | 0.1<br>0.1          | 인/ha<br>인/ha           | 278,662<br>164,798      | 중급기술자<br>초급기술자              | 5%              | 가슴높이미<br>만+중경사지 | 1,170,380<br>692,151   |                                   |
|                     | 표 준 지 조 사                                   | 40                                                | ha                             | 0.25                | 인/ha                   | 164,798                 | 초급기술자                       | 0%              | 가슴높이미만          | 1,647,980              |                                   |
|                     | 잔존구역표시<br>( 1 0 % )<br>- 초급기술자<br>- 보 통 인 부 | 4<br>4                                            | ha<br>ha                       | 0.2<br>0.2          | 인/ha<br>인/ha           | 164,798<br>138,290      | 초급기술자<br>보통인부               | 5%              | 가슴높이미<br>만+중경사지 | 138,430<br>116,163     |                                   |
|                     | 설 계 도 서 작 성                                 | 40                                                | ha                             | 0.1                 | 인/ha                   | 278,662                 | 특급기술자                       |                 |                 | 1,114,648              |                                   |
|                     | 설 계 설 명 회                                   | 1                                                 | 건                              | 1                   | 인/회                    | 278,662                 | 특급기술자                       |                 |                 | 278,662                |                                   |
|                     | 소 계                                         |                                                   |                                |                     |                        |                         |                             |                 |                 |                        | 8,8161,584                        |
|                     | 직접경비                                        | 재 료 유 인 비                                         | 1                              | 건                   | 5                      | 부/건                     | 30,000                      | 재료유인비           |                 |                        | 150,000                           |
|                     |                                             | 재 료 비<br>- 마킹 테이프<br>- 페 인 트<br>- 잡 품<br>- 임업용 드론 | 40<br>40<br>189,800<br>0.00019 | ha<br>ha<br>원<br>1회 | 0.34<br>0.40<br>5<br>1 | 롤/ha<br>ℓ /ha<br>%<br>회 | 5,500<br>7,300<br>2,100,000 | 임업용테이프<br>친환경수성 |                 |                        | 74,800<br>116,800<br>5,840<br>399 |
|                     |                                             | 소 계                                               |                                |                     |                        |                         |                             |                 |                 |                        |                                   |
| 제 경 비               |                                             | 직접인건비 × 110%                                      |                                |                     |                        |                         |                             |                 |                 | 8,977,742              |                                   |
| 기 술 료               |                                             | (직접인건비+제경비) × 20%                                 |                                |                     |                        |                         |                             |                 |                 | 3,427,865              |                                   |
| 총 원 가               |                                             | 직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료                          |                                |                     |                        |                         |                             |                 |                 | 20,915,030             |                                   |
| 부 가 가 치 세           |                                             | 총원가 × 10%                                         |                                |                     |                        |                         |                             |                 |                 | 2,091,503              |                                   |
| 합 계                 |                                             | 천원미만 절사                                           |                                |                     |                        |                         |                             |                 |                 | 23,006,000             |                                   |
| ○ 할인·할증률 산정         |                                             |                                                   |                                |                     |                        |                         |                             |                 |                 |                        |                                   |
| 할인·할증 요소            |                                             | 단위작업(%)                                           |                                |                     |                        |                         |                             |                 |                 |                        |                                   |
|                     |                                             | 경계표시                                              |                                | 운반·작업로 선정           |                        | 표준지조사                   |                             | 잔존구역표시          |                 |                        |                                   |
| 경사도                 |                                             | 5%                                                |                                | 5%                  |                        | -                       |                             | 5%              |                 |                        |                                   |
| 장애물정도               |                                             | 0%                                                |                                | 0%                  |                        | 0%                      |                             | 0%              |                 |                        |                                   |
| 계                   |                                             | 5%                                                |                                | 5%                  |                        | 0%                      |                             | 5%              |                 |                        |                                   |

라. 감리 산출내역 예시

- 설계와 감리를 동일 업체에서 시행할 경우의 사업량 10ha에 대한 감리비 예시
- 엔지니어링 기술자 노임단가는 당해년도 기타부문 노임단가 적용
- 설계자와 감리자가 다를 경우나 계측감리의 경우는 위 예시를 참고하여 응용적용
- 감리자가 검척업무를 수행할 경우, 검척에 대한 인력 품 추가

(1) 감리 산출내역 예시1(10ha)

- 사업평가시 인력을 사용하였을 경우에 대한 산출예시

| 감리 사업비 산출내역서(예시)      |                    |                          |    |            |      |         |       |         |           |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|----|------------|------|---------|-------|---------|-----------|
| 사업면적                  |                    | ( 10 ha)                 |    |            |      |         |       |         |           |
| 구분                    | 항 목                | 수 량                      |    | 품          |      | 단 가     |       | 금 액     |           |
|                       |                    | (면적, 수량)                 |    | (인원,수량,요일) |      | (금 액)   |       |         |           |
|                       |                    |                          | 단위 |            | 단위   |         | 종류    |         |           |
| 직<br>접<br>인<br>건<br>비 | 설 계 서 검 토          | 적용하지 않음                  |    |            |      |         |       |         |           |
|                       | 현 장 지 도            | 10.0                     | ha | 0.25       | 인/ha | 232,210 | 고급기술자 | 580,525 |           |
|                       | 사 업 평 가<br>( 인 력 ) |                          |    |            |      |         |       |         |           |
|                       | - 고급 기술자           | 10.0                     | ha | 0.2        | 인/ha | 232,210 | 고급기술자 | 464,420 |           |
|                       | - 초급 기술자           | 10.0                     | ha | 0.2        | 인/ha | 164,798 | 초급기술자 | 329,596 |           |
|                       | 사 업 비 정 산          | 1                        | 건  | 1          | 인/건  | 232,210 | 고급기술자 | 232,210 |           |
|                       | 감리보고서작성            | 10.0                     | ha | 0.05       | 인/ha | 232,210 | 고급기술자 | 116,105 |           |
|                       | 소 계                |                          |    |            |      |         |       |         | 1,722,856 |
| 직<br>접<br>경<br>비      | 재 료 유 인 비          | 1.0                      | 건  | 5          | 부/건  | 30,000  | 재료유인비 | 150,000 |           |
|                       | 재 료 비              |                          |    |            |      |         |       |         |           |
|                       | 소 계                |                          |    |            |      |         |       |         | 150,000   |
| 제 경 비                 |                    | 직접인건비 × 110%             |    |            |      |         |       |         | 1,895,141 |
| 기 술 료                 |                    | (직접인건비+제경비) × 20%        |    |            |      |         |       |         | 723,599   |
| 총 원 가                 |                    | 직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료 |    |            |      |         |       |         | 4,491,596 |
| 부 가 가 치 세             |                    | 총원가 × 10%                |    |            |      |         |       |         | 449,160   |
| 합 계                   |                    | 천원미만 절사                  |    |            |      |         |       |         | 4,940,000 |

(2) 감리 산출내역 예시2(40ha)

○ 사업평가시 임업용 드론을 사용하였을 경우에 대한 산출예시

| 감리 사업비 산출내역서(예시)      |                     |                          |    |            |      |           |       |           |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|----|------------|------|-----------|-------|-----------|
| 사업면적                  |                     | ( 40 ha)                 |    |            |      |           |       |           |
| 구분                    | 항 목                 | 수 량                      |    | 품          |      | 단 가       |       | 금 액       |
|                       |                     | (면적, 수량)                 |    | (인원,수량,요일) |      | (금 액)     |       |           |
|                       |                     |                          | 단위 |            | 단위   |           | 종류    |           |
| 직<br>접<br>인<br>건<br>비 | 설 계 서 검 토           | 적용하지 않음                  |    |            |      |           |       |           |
|                       | 현 장 지 도             | 40.0                     | ha | 0.25       | 인/ha | 232,210   | 고급기술자 | 2,322,100 |
|                       | 사 업 평 가<br>(임업용 드론) |                          |    |            |      |           |       |           |
|                       | - 중급기술자             | 1.0                      | 회  | 1.38       | 인/회  | 192,491   | 중급기술자 | 265,637   |
|                       | - 초급기술자             | 1.0                      | 회  | 0.83       | 인/회  | 164,798   | 초급기술자 | 136,782   |
|                       | 사 업 비 정 산           | 1                        | 건  | 1          | 인/건  | 232,210   | 고급기술자 | 232,210   |
|                       | 감리보고서작성             | 40.0                     | ha | 0.05       | 인/ha | 232,210   | 고급기술자 | 464,420   |
| 소 계                   |                     |                          |    |            |      |           |       | 3,421,149 |
| 직<br>접<br>경<br>비      | 재 료 유 인 비           | 1.0                      | 건  | 5          | 부/건  | 30,000    | 재료유인비 | 150,000   |
|                       | 재 료 비               |                          |    |            |      |           |       |           |
|                       | - 임업용 드론            | 0.00019                  | 1회 | 1          | 회    | 2,100,000 |       | 399       |
|                       | 소 계                 |                          |    |            |      |           |       | 150,399   |
| 제 경 비                 |                     | 직접인건비 × 110%             |    |            |      |           |       | 3,763,263 |
| 기 술 료                 |                     | (직접인건비+제경비) × 20%        |    |            |      |           |       | 1,436,882 |
| 총 원 가                 |                     | 직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료 |    |            |      |           |       | 8,771,693 |
| 부 가 가 치 세             |                     | 총원가 × 10%                |    |            |      |           |       | 877,169   |
| 합 계                   |                     |                          |    |            |      |           |       | 9,648,000 |



마. ha당 임목수확 산출내역 예시

(1) ha당 임목수확 산출내역 예시1

○ 임업용 동력기계톱, 우드그래플, 소형트럭을 적용한 산출내역 예시

| ha당 임목수확 단가산출서          |                    |         |    |        |      |        |    |            |           |          |           |
|-------------------------|--------------------|---------|----|--------|------|--------|----|------------|-----------|----------|-----------|
| 임 / 소반                  |                    | 가사-1소반  |    |        |      |        |    |            |           |          |           |
| 단위작업                    | 범 위                | 작업량     |    | 품      |      | 인 원    |    | 단 가        |           | 할인<br>할증 | 계         |
|                         |                    |         | 단위 |        | 단위   |        | 단위 |            | 종 류       |          |           |
| 1. 별 목                  | 단목                 |         |    |        |      |        |    |            |           |          |           |
| - 직접노무비                 |                    | 260.84  | m³ | 20.17  | m³/인 | 12.93  | 인  | 188,584    | 별목부       | 5%       | 2,560,722 |
| - 재 료 비                 | 휘발유                | 12.93   | 대  | 5.60   | ℓ/일  | 72.42  | ℓ  | 1,350      | 원/ℓ       |          | 97,766    |
|                         | 잡 품                | 97,767  | 원  | 95     | %    |        |    |            |           |          | 92,878    |
| - 기계경비                  |                    | 12.93   | 대  | 0.0084 |      |        |    | 820,000    | 원/대       |          | 89,076    |
| 2. 집 재                  |                    |         |    |        |      |        |    |            |           |          |           |
| 2-1. 임업용 굴착기<br>(우드그래플) |                    |         |    |        |      |        |    |            |           |          |           |
| - 직접노무비                 | 계                  | 203.97  | m³ |        |      | 6.26   | 조  | 202,885    | 운전기사<br>1 | -5%      | 1,206,084 |
|                         | 2.1m(50%)          | 101.99  | m³ | 28.56  | m³/조 | 3.57   | 조  |            |           |          |           |
|                         | 3.6m(50%)          | 101.99  | m³ | 37.96  | m³/조 | 2.69   | 조  |            |           |          |           |
| - 재료비                   | 경 유                | 6.26    | 대  | 20.8   | ℓ/대  |        |    | 1,150      | 원/ℓ       |          | 149,680   |
|                         | 잡 품                | 207,492 |    | 30     | %    |        |    |            |           |          | 44,904    |
| - 기계경비                  |                    | 6.26    | 대  | 0.0015 |      |        |    | 60,000,000 | 원/대       |          | 563,179   |
| 3. 운재<br>소형트럭           |                    |         |    |        |      |        |    |            |           |          |           |
| - 직접노무비                 | 500m이하             | 203.97  | m³ | 32.0   | m³/대 | 6.37   | 인  | 202,885    | 운전기사<br>1 | 0%       | 1,293,201 |
| - 재 료 비                 | 경 유                | 6.37    | 대  | 15     | ℓ/대  | 95.55  | ℓ  | 1,150      | 원/ℓ       |          | 109,882   |
|                         | 잡 품                | 109,883 |    | 30     | %    |        |    |            |           |          | 32,964    |
| - 기계경비                  |                    | 6.37    | 대  | 0.0027 |      |        |    | 20,000,000 | 원/대       |          | 343,980   |
| 4. 집 적                  | 임업용 굴착기<br>(우드그래플) |         |    |        |      |        |    |            |           |          |           |
| 4-1. 임업용 굴착기<br>(우드그래플) |                    |         |    |        |      |        |    |            |           |          |           |
| - 직접노무비                 | 계                  | 203.97  | m³ |        |      | 5.01   | 조  | 202,885    | 운전기사<br>1 |          | 1,016,543 |
|                         | 2.1m(50%)          | 101.99  | m³ | 36.89  | m³/조 | 2.76   | 조  |            |           |          |           |
|                         | 3.6m(50%)          | 101.99  | m³ | 45.41  | m³/조 | 2.25   | 조  |            |           |          |           |
| - 재료비                   | 경 유                | 5.01    | 대  | 20.8   | ℓ/대  | 104.22 | ℓ  | 1,150      | 원/ℓ       |          | 119,849   |
|                         | 잡 품                | 119,850 |    | 30     | %    |        |    |            |           |          | 35,954    |
| - 기계경비                  |                    | 5.01    | 대  | 0.0015 |      |        |    | 60,000,000 | 원/대       |          | 450,939   |
| 4-2. 기계톱                | 집적품과 동일품 적용        |         |    |        |      |        |    |            |           |          |           |
| - 직접노무비                 |                    |         |    |        |      | 5.01   | 인  | 188,584    | 별목부       |          | 944,889   |
| - 재 료 비                 | 휘발유                | 5.01    | 대  | 5.60   | ℓ/일  | 25.2   | ℓ  | 1,350      | 원/ℓ       |          | 34,020    |
|                         | 잡 품                | 34,020  | 원  | 95     | %    |        |    |            |           |          | 32,319    |
| - 기계경비                  |                    | 5.01    | 대  | 0.0084 |      |        |    | 820,000    | 원/대       |          | 34,511    |

| ha당 임목수확 단가산출서                                            |  |           |  |                               |  |           |  |  |           |
|-----------------------------------------------------------|--|-----------|--|-------------------------------|--|-----------|--|--|-----------|
| 임/소반                                                      |  | 가사-1소반    |  |                               |  |           |  |  |           |
| o 임목수확순원가                                                 |  |           |  |                               |  |           |  |  | 9,253,339 |
| - 노 무 비                                                   |  |           |  |                               |  |           |  |  | 7,021,439 |
| - 재 료 비                                                   |  |           |  |                               |  |           |  |  | 750,215   |
| - 기계경비                                                    |  |           |  |                               |  |           |  |  | 1,481,685 |
| o 작업량과 작업조건                                               |  |           |  |                               |  |           |  |  |           |
| -벌목량 :                                                    |  | 260.84 m³ |  | - 본당재적(m3) :                  |  | 0.4646 m³ |  |  |           |
| -집재 / 원목운반량 :                                             |  | 203.97 m³ |  | - 집적시 재장 : 3.6m 50%, 2.1m 50% |  |           |  |  |           |
| -집재거리 : 구역별 집재량 적용                                        |  |           |  | - 원목의 평균직경 :                  |  | 26.00 cm  |  |  |           |
| -평균 운반거리 :                                                |  | 500 m     |  | 500m 이하적용                     |  |           |  |  |           |
| o 할인·할증률산정                                                |  |           |  |                               |  |           |  |  |           |
| 벌목(+5%) : 벌도목평균경급 26cm +5%, 경사도 완(15°) 0%, 무릎높이 이하의 관목 0% |  |           |  |                               |  |           |  |  |           |
| 우드그래플 집재(-5%) : 경사도 완(15%미만) -5%                          |  |           |  |                               |  |           |  |  |           |

## (2) ha당 임목수확 산출내역 예시2

○ 임업용 동력기계톱, 스마트집재기, 우드그래플, 초소형포워더를 적용한 산출내역 예시

| ha당 임목수확 단가산출서          |                    |         |    |        |      |        |    |            |           |     |           |
|-------------------------|--------------------|---------|----|--------|------|--------|----|------------|-----------|-----|-----------|
| 임 / 소반                  |                    | 가사-1소반  |    |        |      |        |    |            |           |     |           |
| 단위작업                    | 범 위                | 작업량     |    | 품      |      | 인 원    |    | 단 가        |           | 할인  | 계         |
|                         |                    |         | 단위 |        | 단위   |        | 단위 |            | 종 류       | 할증  |           |
| 1. 벌 목                  | 전 간                |         |    |        |      |        |    |            |           |     |           |
| - 직접노무비                 |                    | 260.84  | m³ | 25.50  | m³/인 | 10.23  | 인  | 188,584    | 벌목부       | 15% | 2,218,383 |
| - 재 료 비                 | 휘발유                | 10.23   | 대  | 5.60   | ℓ/일  | 57.29  | ℓ  | 1,350      | 원/ℓ       |     | 77,331    |
|                         | 잡 품                | 103,580 | 원  | 95     | %    |        |    |            |           |     | 73,464    |
| - 기계경비                  |                    | 10.23   | 대  | 0.0084 |      |        |    | 820,000    | 원/대       |     | 70,457    |
| 2. 집 재                  |                    |         |    |        |      |        |    |            |           |     |           |
| 2-1. 집재기                | 스마트집재기             |         |    |        |      |        |    |            |           |     |           |
| - 직접노무비                 | 계                  | 203.97  | m³ |        |      | 6.12   | 조  | 507,238    | 운전기사<br>1 | 15% | 3,568,199 |
|                         | 50m이하              | 67.24   | m³ | 45.83  | m³/조 | 1.47   | 조  |            | 특별인부<br>1 |     |           |
|                         | 51-100m            | 91.90   | m³ | 32.26  | m³/조 | 2.85   | 조  |            | 보통인부<br>1 |     |           |
|                         | 101-150m           | 44.83   | m³ | 24.89  | m³/조 | 1.80   | 조  |            |           |     |           |
| - 재 료 비                 | 경 유                | 6.12    | 대  | 26.00  | ℓ/대  | 159.12 | ℓ  | 1,150      | 원/ℓ       |     | 182,898   |
|                         | 잡 품                | 259,365 | 원  | 40     | %    |        |    |            |           |     | 54,869    |
| - 기계경비                  |                    | 6.12    | 대  | 0.0008 |      |        |    | 60,000,000 | 원/대       |     | 293,616   |
| 2-2. 임업용 굴착기<br>(우드그래플) | 집제품과<br>동일품 적용     |         |    |        |      |        |    |            |           |     |           |
| - 직접노무비                 |                    |         | m³ |        | m³/조 | 6.12   | 조  | 202,885    | 운전기사<br>1 |     | 1,241,050 |
| - 재 료 비                 | 경 유                | 6.12    | 대  | 20.8   | ℓ/대  |        |    | 1,150      | 원/ℓ       |     | 146,319   |
|                         | 잡 품                | 207,492 |    | 30     | %    |        |    |            |           |     | 43,895    |
| - 기계경비                  |                    | 6.12    | 대  | 0.0015 |      |        |    | 60,000,000 | 원/대       |     | 550,800   |
| 3. 운재                   | 초소형포워더             |         |    |        |      |        |    |            |           |     |           |
| - 직접노무비                 | 500m이하             | 203.97  | m³ | 27.86  | m³/대 | 7.32   | 인  | 202,885    | 운전기사<br>1 | 0%  | 1,485,371 |
| - 재 료 비                 | 경 유                | 6.37    | 대  | 26     | ℓ/대  | 165.62 | ℓ  | 1,150      | 원/ℓ       |     | 190,463   |
|                         | 잡 품                | 269,960 |    | 30     | %    |        |    |            |           |     | 57,138    |
| - 기계경비                  |                    | 6.37    | 대  | 0.0008 |      |        |    | 85,000,000 | 원/대       |     | 433,160   |
| 4. 집 적                  | 임업용 굴착기<br>(우드그래플) |         |    |        |      |        |    |            |           |     |           |
| 4-1. 임업용 굴착기<br>(우드그래플) |                    |         |    |        |      |        |    |            |           |     |           |
| - 직접노무비                 | 계                  | 203.97  | m³ |        |      | 5.01   | 조  | 202,885    | 운전기사<br>1 |     | 1,016,543 |
|                         | 2.1m(50%)          | 101.99  | m³ | 36.89  | m³/조 | 2.76   | 조  |            |           |     |           |
|                         | 3.6m(50%)          | 101.99  | m³ | 45.41  | m³/조 | 2.25   | 조  |            |           |     |           |
| - 재 료 비                 | 경 유                | 5.01    | 대  | 20.8   | ℓ/대  | 104.22 | ℓ  | 1,150      | 원/ℓ       |     | 119,849   |
|                         | 잡 품                | 119,850 |    | 30     | %    |        |    |            |           |     | 35,954    |
| - 기계경비                  |                    | 5.01    | 대  | 0.0015 |      |        |    | 60,000,000 | 원/대       |     | 450,939   |
| 4-2. 기계톱                | 집제품과 동일품 적용        |         |    |        |      |        |    |            |           |     |           |
| - 직접노무비                 |                    |         |    |        |      | 5.01   | 인  | 188,584    | 벌목부       |     | 944,889   |
| - 재 료 비                 | 휘발유                | 5.01    | 대  | 5.60   | ℓ/일  | 25.2   | ℓ  | 1,350      | 원/ℓ       |     | 34,020    |
|                         | 잡 품                | 34,020  | 원  | 95     | %    |        |    |            |           |     | 32,319    |
| - 기계경비                  |                    | 5.01    | 대  | 0.0084 |      |        |    | 820,000    | 원/대       |     | 34,511    |

| ha당 임목수확 단가산출서                                                  |  |        |                |  |  |                               |  |        |                |
|-----------------------------------------------------------------|--|--------|----------------|--|--|-------------------------------|--|--------|----------------|
| 임/소반                                                            |  | 가사-1소반 |                |  |  |                               |  |        |                |
| o 임목수확순원가                                                       |  |        |                |  |  |                               |  |        | 13,356,437     |
| - 노 무 비                                                         |  |        |                |  |  |                               |  |        | 10,474,435     |
| - 재 료 비                                                         |  |        |                |  |  |                               |  |        | 1,048,519      |
| - 기 계 경 비                                                       |  |        |                |  |  |                               |  |        | 1,833,483      |
| o 작업량과 작업조건                                                     |  |        |                |  |  |                               |  |        |                |
| -벌목량 :                                                          |  | 260.84 | m <sup>3</sup> |  |  | - 본당재적(m3) :                  |  | 0.4646 | m <sup>3</sup> |
| -집재 / 원목운반량 :                                                   |  | 203.97 | m <sup>3</sup> |  |  | - 집적시 채장 : 3.6m 50%, 2.1m 50% |  |        |                |
| -집재거리 : 구역별 집재량 적용                                              |  |        |                |  |  | - 원목의 평균직경 :                  |  | 26.00  | cm             |
| -평균 운반거리 :                                                      |  | 500 m  | 500m 이하적용      |  |  |                               |  |        |                |
| o 할인·할증률산정                                                      |  |        |                |  |  |                               |  |        |                |
| 벌목(+15%) : 벌도목평균경급 26cm +5%, 경사도 중(15~30°) +5%, 가슴높이 미만의 관목 +5% |  |        |                |  |  |                               |  |        |                |
| 집재(+15%) : 경사도 중(15~30°) +5%, 측방집재거리 11~20m +10%                |  |        |                |  |  |                               |  |        |                |

(3) ha당 임목수확 산출내역 예시3

○ 하베스터, 타워야더, 우드그래플, 소형포워더를 적용한 산출내역 예시

| ha당 임목수확 단가산출서             |                       |         |    |        |      |        |    |             |           |          |           |
|----------------------------|-----------------------|---------|----|--------|------|--------|----|-------------|-----------|----------|-----------|
| 임 / 소반                     |                       | 가사-1소반  |    |        |      |        |    |             |           |          |           |
| 단위작업                       | 범 위                   | 작업량     |    | 품      |      | 인 원    |    | 단 가         |           | 할인<br>할증 | 계         |
|                            |                       |         | 단위 |        | 단위   |        | 단위 |             | 종 류       |          |           |
| 1. 별 목                     | 하베스터                  |         |    |        |      |        |    |             |           |          |           |
| - 직접노무비                    |                       | 260.84  | m³ | 59.2   | m³/인 | 4.41   | 인  | 202,885     | 운전사       | 0%       | 893,927   |
| - 재 료 비                    | 경 유                   | 4.41    | 대  | 81.6   | ℓ/일  | 359.54 | ℓ  | 1,150       | 원/ℓ       |          | 413,466   |
|                            | 잡 품                   | 413,467 | 원  | 40     | %    |        |    |             |           |          | 165,386   |
| - 기계경비                     | 하베스터헤드                | 4.41    | 대  | 0.0009 |      |        |    | 85,000,000  | 원/대       |          | 337,065   |
|                            | 베이스머신<br>(0.6 굴착기)    | 4.41    | 대  | 0.0017 |      |        |    | 97,000,000  | 원/대       |          | 726,562   |
| 2. 집 채                     |                       |         |    |        |      |        |    |             |           |          |           |
| 2-1. 집채기                   | 타워야더                  |         |    |        |      |        |    |             |           |          |           |
| - 직접노무비                    | 계                     | 203.97  | m³ |        |      | 5.46   | 조  | 645,528     | 운전사1      | 15%      | 4,056,533 |
|                            | 100m이하                | 159.14  | m³ | 38.11  | m³/조 | 4.18   | 조  |             | 특별인부<br>2 |          |           |
|                            | 150m이하                | 44.83   | m³ | 34.79  | m³/조 | 1.29   | 조  |             | 보통인부<br>1 |          |           |
| - 재 료 비                    | 경 유                   | 5.46    | 대  | 32.5   | ℓ/대  | 177.59 | ℓ  | 1,150       | 원/ℓ       |          | 204,231   |
|                            | 잡 품                   | 204,232 | 원  | 40     | %    |        |    |             |           |          | 81,692    |
| - 기계경비                     |                       | 5.46    | 대  | 0.0008 |      |        |    | 180,000,000 | 원/대       |          | 786,872   |
| 2-2. 임업용<br>굴착기<br>(우드그래플) | 집채품과 동일품<br>적용        |         |    |        |      |        |    |             |           |          |           |
| - 직접노무비                    |                       |         | m³ |        | m³/조 | 5.46   | 조  | 202,885     | 운전사1      |          | 1,108,643 |
| - 재 료 비                    | 경 유                   | 5.46    | 대  | 20.8   | ℓ/대  | 113.66 | ℓ  | 1,150       | 원/ℓ       |          | 130,708   |
|                            | 잡 품                   | 130,708 |    | 30     | %    |        |    |             |           |          | 39,212    |
| - 기계경비                     |                       | 5.46    | 대  | 0.0015 |      |        |    | 60,000,000  | 원/대       |          | 491,795   |
| 3. 운재                      | 소형포워더                 |         |    |        |      |        |    |             |           |          |           |
| - 직접노무비                    | 500m이하                | 203.97  | m³ | 94.48  | m³/대 | 2.16   | 인  | 202,885     | 운전사1      | 0%       | 438,002   |
| - 재 료 비                    | 경 유                   | 2.16    | 대  | 34.8   | ℓ/대  | 75.17  | ℓ  | 1,150       | 원/ℓ       |          | 86,443    |
|                            | 잡 품                   | 86,443  |    | 30     | %    |        |    |             |           |          | 25,932    |
| - 기계경비                     |                       | 2.16    | 대  | 0.0008 |      |        |    | 150,000,000 | 원/대       |          | 259,200   |
| 4. 집 적                     | 임업용 굴착기<br>(우드그래플)    |         |    |        |      |        |    |             |           |          |           |
| 4-1. 임업용<br>굴착기<br>(우드그래플) |                       |         |    |        |      |        |    |             |           |          |           |
| - 직접노무비                    | 2.1m 50%,<br>3.6m 50% | 203.97  | m³ | 45.28  | m³/조 | 4.50   | 조  | 202,885     | 운전사1      |          | 913,923   |
| - 재 료 비                    | 경 유                   | 4.50    | 대  | 20.8   | ℓ/대  | 93.6   | ℓ  | 1,150       | 원/ℓ       |          | 107,640   |
|                            | 잡 품                   | 107,640 |    | 30     | %    |        |    |             |           |          | 32,292    |
| - 기계경비                     |                       | 4.50    | 대  | 0.0015 |      |        |    | 60,000,000  | 원/대       |          | 405,000   |

| ha당 임목수확 단가산출서                                   |  |                 |  |                               |  |           |  |  |            |
|--------------------------------------------------|--|-----------------|--|-------------------------------|--|-----------|--|--|------------|
| 임/소반                                             |  | 가사-1소반          |  |                               |  |           |  |  |            |
| o 임목수확순원가                                        |  |                 |  |                               |  |           |  |  | 11,704,524 |
| - 노 무 비                                          |  |                 |  |                               |  |           |  |  | 7,411,028  |
| - 재 료 비                                          |  |                 |  |                               |  |           |  |  | 1,287,002  |
| - 기계경비                                           |  |                 |  |                               |  |           |  |  | 3,006,494  |
|                                                  |  |                 |  |                               |  |           |  |  |            |
| o 작업량과 작업조건                                      |  |                 |  |                               |  |           |  |  |            |
| -벌목량 :                                           |  | 260.84 m³       |  | - 본당재적(m3) :                  |  | 0.4646 m³ |  |  |            |
| -집재 / 원목운반량 :                                    |  | 203.97 m³       |  | - 집적시 재장 : 3.6m 50%, 2.1m 50% |  |           |  |  |            |
| -집재거리 : 구역별 집재량 적용                               |  |                 |  | - 원목의 평균직경 :                  |  | 26.00 cm  |  |  |            |
| -평균 운반거리 :                                       |  | 500 m 500m 이하적용 |  |                               |  |           |  |  |            |
| o 할인·할증률산정                                       |  |                 |  |                               |  |           |  |  |            |
| 집재(+15%) : 경사도 중(15~30°) +5%, 측방집재거리 11~20m +10% |  |                 |  |                               |  |           |  |  |            |

## 국유임산물매각입찰유의서

1. 입찰자는 이 유의서, 계약조건, 위치도와 시업구역도, 매목조사서, 임산물운반로등 설계서와 현장을 확인하고 입찰참가신청서, 입찰서 및 입찰보증금 납부서를 소정일시에 제출하여야 한다. 다만, 대리인으로서 입찰할 경우에는 그 위임장에 인감증명서 또는 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 본인서명사실확인서를 붙여 제출하여야 한다.
2. 입찰서는 소정의 시각을 경과하였을 때에는 이를 접수하지 아니한다.
3. 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰신청마감일(공휴일인 때에는 전일)까지 입찰금액의 100분의 5이상의 입찰보증금을 현금 또는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제37조 제2항의 규정에 의한 보증서 등으로 납부하여야 한다.
4. 지정한 경우에는 그 대리인도 입찰에 참가할 수 있다.
5. 입찰서는 소정의 서식에 의한 입찰서에 의하여 작성하여야 한다.
6. 입찰서는 봉인하여 1인1통만을 제출하여야 하며, 일단 제출한 입찰서는 이를 교환, 변경 또는 취소할 수 없다.
7. 개찰은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제40조제3항에 따라 입찰공고에 표시한 절차와 방법에 의한다. 다만, 정보처리장치에 의한 개찰이 어려운 경우에는 별도로 장소와 일시를 지정하여 입찰자를 입회시킨 후 개찰할 수 있고, 이 때에 입찰자로서 출석하지 않은 자가 있을 때는 입찰에 관계없는 공무원으로 하여금 이에 입회시킬 수 있다.
8. 다음 각목의 1에 해당할 때에는 그 입찰을 무효로 한다.
  - 가. 입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰
  - 나. 소정기일까지 소정의 입찰보증금을 납부하지 아니하고 한 입찰
  - 다. 입찰서가 소정의 일시까지 소정의 장소에 도착하지 아니한 입찰
  - 라. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제11조의 규정에 의한 경쟁입찰이 성립되지 아니한 입찰
  - 마. 동일사항에 동일인이 2통이상의 입찰서를 제출한 입찰
  - 바. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제39조 제2항에 따라 정보처리장치를 이용하여 입찰서를 제출하는 경우 등 규정의 방식에 의하지 아니하고 입찰서를 제출한 입찰
9. 예정가격이상으로서 최고가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 한다. 다만, 낙찰된 가격과 같은 가격으로 입찰한 자가 여러명 있을 때에는 즉시 추첨으로써 낙찰자를 정한다.
10. 추첨에 참가할 입찰자로서 출석하지 않은 자가 있을 때에는 입찰에 관계없는 공무원으로 하여금 대리하여 추첨하게 할 수 있다.
11. 낙찰자 이외의 입찰보증금은 이를 반환한다.
12. 낙찰자는 낙찰일로부터 10일 이내에 계약을 체결하여야 한다.
13. 낙찰자가 제12호에서 정한 기간내에 계약을 체결하지 아니할 때에는 그 낙찰을 무효로 하고 입찰보증금은 국고에 귀속된다.
14. 입찰자는 입찰공고조건, 국유임산물매각입찰유의서, 계약조건, 현지물건등 기타 입찰에 필요한 모든 사항에 관하여 입찰전에 이를 완전히 숙지하고 입찰에 참가하여야 한다.

[별표 3]

## 중량단위 매각 기준

1. 시가의 조사 및 매각예정가격의 결정

- 가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조 제1항 제1호 및 같은법 시행규칙 제5조에 제1항에 의한 거래실례가격을 조사하여 예정가격을 결정하되 해당원목의 산지가격을 활용할 수 있다.
- 나. 거래실례가격 조사가 불가능한 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조에서 정한 예정가격 결정기준을 준용할 수 있다.

2. 재적량의 중량 환산 적용(1세제곱미터를 톤으로 환산)

| 수종     | 적용 중량(톤) | 비고(적용 수종)                                 |
|--------|----------|-------------------------------------------|
| 포플러류   | 0.70     | 이테리포플러, 자작나무, 백합나무, 물오리나무, 기타 포플러 및 버드나무속 |
| 소나무류   | 0.85     | 강원지방소나무, 중부지방소나무, 잣나무, 해송                 |
| 낙엽송류   | 0.77     | 낙엽송, 전나무, 가문비나무                           |
| 편백류    | 0.73     | 편백, 삼나무, 화백, 측백나무, 기타 편백 및 측백나무 속         |
| 기타침엽수류 | 0.85     | 낙엽송류 및 편백류를 제외한 기타 침엽수                    |
| 기타활엽수류 | 1.00     | 신갈나무, 상수리나무, 굴참나무 및 포플러류를 제외한 기타 활엽수      |

3. 매각수량의 결정

- 가. 공인된 계측기를 사용하여 담당공무원이 직접 계측한 수량에 의한다. 다만, 중량 계측이 불가능한 경우에는 산물수집계획량을 기준으로 수량을 결정할 수 있다.
- 나. 산물수집계획량의 결정은 산림조사부, 재적조사, 숲가꾸기사업 계획 및 산물수집 계획 등을 기준으로 산물수집계획량을 결정하여야 한다. 다만, 부득이 산물수집계획 등이 없이 실행한 숲가꾸기 및 직영생산지에서 수집·집재한 산물을 매각하고자 하는 경우에는 집재무더기를 측정(가로×세로×폭)하여 총적 계산법에 따라 계획량을 산출할 수 있다.

4. 제3호 나 목에 따라 매각수량을 결정·매각한 경우에는 다음 각 호의 1에 해당하는 방식으로 확인 후 사후 정산하여야 한다.

- 가. 담당공무원입회하여 계측기가 설치된 장소에서 계측량을 확인
- 나. 매수자로부터 공인된 계측기(중량저울)가 설치되어 있는 계측소에서 계측한 증명서를 발급받아 확인
- 다. 매수자가 납품한 납품업체의 계측기를 활용하여 계측하고 납품업체가 확인한 확인서 또는 전표 등을 제출받아 확인

5. 사후정산 방법

- 가. 단가 : 계약단가 적용
- 나. 수량 : 매각량 대비 실제측량이 많거나 적은 경우 가감
- 다. 사후정산 근거서류를 첨부하여 매수자가 계약담당공무원에게 제출하여 정산한다.

6. 관련서식 : 별지 13호 서식 및 별지 14호 서식



[별표 4]

## 주요 수종의 조재율

| 구분 | 조재율(%)      |             |      |      |       |      |
|----|-------------|-------------|------|------|-------|------|
|    | 강원지방<br>소나무 | 충북지방<br>소나무 | 잣나무  | 낙엽송  | 상수리나무 | 신갈나무 |
| 평균 | 81.6        | 81.4        | 83.3 | 82.9 | 81.5  | 80.9 |

※ 해당 수종에 대한 재적표가 없을 경우 침엽수는 중부지방소나무, 활엽수는 신갈나무 적용

[별표 5]

## 수종 및 가슴높이지름별 평균 수고

| 가슴높이지름 \ 수고 | 강원지방소나무 | 충부지방소나무 | 잣나무  | 낙엽송  | 상수리나무 | 신갈나무 |
|-------------|---------|---------|------|------|-------|------|
| 6           | 8.2     | 5.5     | 8.0  | 7.0  | 6.7   | 7.3  |
| 8           | 9.3     | 6.7     | 9.3  | 9.7  | 8.8   | 8.7  |
| 10          | 10.3    | 7.8     | 10.5 | 12.0 | 10.6  | 9.9  |
| 12          | 11.3    | 8.9     | 11.6 | 13.8 | 12.0  | 11.0 |
| 14          | 12.2    | 9.9     | 12.6 | 15.4 | 13.2  | 11.9 |
| 16          | 13.1    | 10.9    | 13.5 | 16.7 | 14.2  | 12.8 |
| 18          | 13.9    | 11.8    | 14.3 | 17.8 | 15.1  | 13.5 |
| 20          | 14.7    | 12.6    | 15.1 | 18.7 | 15.8  | 14.2 |
| 22          | 15.4    | 13.4    | 15.8 | 19.6 | 16.5  | 14.8 |
| 24          | 16.1    | 14.1    | 16.4 | 20.3 | 17.1  | 15.3 |
| 26          | 16.8    | 14.8    | 17.0 | 20.9 | 17.6  | 15.8 |
| 28          | 17.4    | 15.4    | 17.5 | 21.5 | 18.0  | 16.2 |
| 30          | 18.1    | 16.0    | 18.0 | 22.0 | 18.4  | 16.7 |
| 32          | 18.6    | 16.6    | 18.5 | 22.4 | 18.8  | 17.0 |
| 34          | 19.2    | 17.1    | 18.9 | 22.8 | 19.1  | 17.4 |
| 36          | 19.7    | 17.6    | 19.3 | 23.2 | 19.4  | 17.7 |
| 38          | 20.2    | 18.1    | 19.7 | 23.5 | 19.7  | 18.0 |
| 40          | 20.7    | 18.5    | 20.0 | 23.8 | 19.9  | 18.2 |
| 42          | 21.2    | 18.9    | 20.4 | 24.1 | 20.1  | 18.5 |
| 44          | 21.6    | 19.3    | 20.7 | 24.4 | 20.3  | 18.7 |
| 46          | 22.0    | 19.7    | 21.0 | 24.6 | 20.5  | 19.0 |
| 48          | 22.4    | 20.1    | 21.3 | 24.8 | 20.7  | 19.2 |
| 50          | 22.8    | 20.4    | 21.5 | 25.1 | 20.9  | 19.3 |
| 52          | 23.2    | 20.7    | 21.8 | 25.2 | 21.0  | 19.5 |
| 54          | 23.5    | 21.0    | 22.0 | 25.4 | 21.2  | 19.7 |
| 56          | 23.9    | 21.3    | 22.2 | 25.6 | 21.3  | 19.9 |
| 58          | 24.2    | 21.6    | 22.4 | 25.8 | 21.5  | 20.0 |
| 60          | 24.5    | 21.9    | 22.6 | 25.9 | 21.6  | 20.2 |
| 62          | 24.8    | 22.1    | 22.8 | 26.0 | 21.7  | 20.3 |
| 64          | 25.1    | 22.4    | 23.0 | 26.2 | 21.8  | 20.4 |
| 66          | 25.4    | 22.6    | 23.2 | 26.3 | 21.9  | 20.5 |
| 68          | 25.6    | 22.8    | 23.3 | 26.4 | 22.0  | 20.7 |
| 70          | 25.9    | 23.0    | 23.5 | 26.5 | 22.1  | 20.8 |
| 72          | 26.2    | 23.2    | 23.6 | 26.6 | 22.2  | 20.9 |
| 74          | 26.4    | 23.4    | 23.8 | 26.7 | 22.3  | 21.0 |
| 76          | 26.6    | 23.6    | 23.9 | 26.8 | 22.3  | 21.1 |
| 78          | 26.9    | 23.8    | 24.1 | 26.9 | 22.4  | 21.2 |
| 80          | 27.1    | 24.0    | 24.2 | 27.0 | 22.5  | 21.3 |
| 82          | 27.3    | 24.1    | 24.3 | 27.1 | 22.6  | 21.4 |
| 84          | 27.5    | 24.3    | 24.4 | 27.2 | 22.6  | 21.4 |
| 86          | 27.7    | 24.5    | 24.6 | 27.3 | 22.7  | 21.5 |
| 88          | 27.9    | 24.6    | 24.7 | 27.3 | 22.7  | 21.6 |
| 90          | 28.1    | 24.8    | 24.8 | 27.4 | 22.8  | 21.7 |
| 92          | 28.3    | 24.9    | 24.9 | 27.5 | 22.9  | 21.7 |
| 94          | 28.4    | 25.0    | 25.0 | 27.5 | 22.9  | 21.8 |
| 96          | 28.6    | 25.2    | 25.1 | 27.6 | 23.0  | 21.9 |
| 98          | 28.8    | 25.3    | 25.2 | 27.6 | 23.0  | 21.9 |
| 100         | 28.9    | 25.4    | 25.3 | 27.7 | 23.1  | 22.0 |

※ 가슴높이지름(DBH)에 따른 수고추정식:  $H = a \cdot \exp(-b/DBH+c)$

※ 해당 수종에 대한 재적표가 없을 경우 침엽수는 중부지방소나무, 활엽수는 신갈나무 적용

[별표 6]

## 재적표에 없는 수종의 현 재적표 적용 기준

| 주요 수종 |          | 적용 수종 재적표   | 비 고                                 |
|-------|----------|-------------|-------------------------------------|
| 침엽수림  | 강원지방소나무  | 강원지방소나무     | 강원도 일원, 경북 영양군, 울진군, 봉화군, 영주시       |
|       | 중부지방소나무  | 중부지방소나무     | 강원도 및 경북 일부(영양, 울진, 봉화, 영주)를 제외한 전국 |
|       | 잣나무      | 잣나무         |                                     |
|       | 낙엽송      | 낙엽송(일본잎갈나무) |                                     |
|       | 리기다소나무   | 리기다소나무      |                                     |
|       | 편백       | 편백          |                                     |
|       | 삼나무      | 삼나무         |                                     |
|       | 해송       | 해송(곰솔)      |                                     |
|       | 전나무      | 낙엽송         |                                     |
|       | 가문비나무    | 낙엽송         |                                     |
|       | 은행나무     | 신갈나무        |                                     |
|       | 기타 침엽수   | 중부지방소나무     |                                     |
| 활엽수림  | 신갈나무     | 신갈나무        |                                     |
|       | 상수리나무    | 상수리나무       |                                     |
|       | 굴참나무     | 굴참나무        |                                     |
|       | 자작나무     | 자작나무        |                                     |
|       | 백합나무     | 백합나무        |                                     |
|       | 이태리포플러   | 이태리포플러      |                                     |
|       | 줄참나무     | 신갈나무        |                                     |
|       | 갈참나무     | 신갈나무        |                                     |
|       | 떡갈나무     | 신갈나무        |                                     |
|       | 밤나무      | 신갈나무        |                                     |
|       | 고로쇠나무    | 신갈나무        |                                     |
|       | 굴피나무     | 상수리나무       |                                     |
|       | 느릅나무     | 신갈나무        |                                     |
|       | 느티나무     | 상수리나무       |                                     |
|       | 단풍나무     | 신갈나무        |                                     |
|       | 물박달나무    | 상수리나무       |                                     |
|       | 물오리나무    | 자작나무        |                                     |
|       | 물푸레나무    | 상수리나무       |                                     |
|       | 산벚나무     | 신갈나무        |                                     |
|       | 서어나무     | 신갈나무        |                                     |
|       | 아까시나무    | 상수리나무       |                                     |
|       | 오리나무     | 상수리나무       |                                     |
|       | 읍나무      | 상수리나무       |                                     |
|       | 층층나무     | 자작나무        |                                     |
|       | 기타 버드나무속 | 이태리포플러      |                                     |
|       | 기타 활엽수   | 신갈나무        |                                     |

※ 산림으로 형성된 임분 내 수목에 적용할 경우에 한하며, 기준에 제시되지 않은 수종은 기타 침엽수 또는 기타 활엽수를 적용함

※ 수간형에 따라 대체 재적표를 선정하였으며, 그 외 전문가(생장, 분류) 판단에 의할 수 있음

[별표 7]

매각량에 따른 반출기간 기준

| 매각량                                           | 반출기간   |
|-----------------------------------------------|--------|
| 1,000m <sup>3</sup> 미만                        | 3개월 이내 |
| 1,000m <sup>3</sup> 이상 3,000m <sup>3</sup> 미만 | 6개월 이내 |
| 3,000m <sup>3</sup> 이상 5,000m <sup>3</sup> 미만 | 9개월 이내 |
| 5,000m <sup>3</sup> 이상                        | 1년 이내  |

[별지 제1호서식]

|                                                                                                                       |                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|
| <div>전 수 조 사 야 장</div> <div>조 사 일 자 20 . . .</div> <div>조사자 직급 :                      성명                      인</div> |                                                           |   |
| ① 조사자                                                                                                                 | 도        군        면        리<br>경영계획구        임반        소반 |   |
| ② 수    종                                                                                                              |                                                           |   |
| 가슴높이<br>지    림                                                                                                        | 본수                                                        | 계 |
| cm                                                                                                                    |                                                           | 본 |
|                                                                                                                       |                                                           |   |
|                                                                                                                       |                                                           |   |
|                                                                                                                       |                                                           |   |
|                                                                                                                       |                                                           |   |
|                                                                                                                       |                                                           |   |
|                                                                                                                       |                                                           |   |
|                                                                                                                       |                                                           |   |

1999. 2. . 개정승인

210mm×297mm  
(신문용지 54g/m²)

| 수 고 측 정 야 장  |                     |   |   |   |               |   |   |   |   |    |    |     |              |
|--------------|---------------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---|----|----|-----|--------------|
| ①소 재 지       | 도 군 면 리 경영계획구 임반 소반 |   |   |   |               |   |   |   |   |    |    |     |              |
| ②조사일자        | 년 월 일               |   |   |   | ③ 조사자<br>직·성명 |   | ④ |   |   |    |    |     |              |
| ④수 종         |                     |   |   |   |               |   |   |   |   |    |    |     |              |
| ⑤경급cm<br>수고m | ⑥ 수 고               |   |   |   |               |   |   |   |   |    | ⑦계 | ⑧평균 | ⑨3점이동<br>평균치 |
|              | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5             | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |    |     |              |
|              |                     |   |   |   |               |   |   |   |   |    |    |     |              |
|              |                     |   |   |   |               |   |   |   |   |    |    |     |              |
|              |                     |   |   |   |               |   |   |   |   |    |    |     |              |
|              |                     |   |   |   |               |   |   |   |   |    |    |     |              |
|              |                     |   |   |   |               |   |   |   |   |    |    |     |              |
|              |                     |   |   |   |               |   |   |   |   |    |    |     |              |
|              |                     |   |   |   |               |   |   |   |   |    |    |     |              |
|              |                     |   |   |   |               |   |   |   |   |    |    |     |              |
|              |                     |   |   |   |               |   |   |   |   |    |    |     |              |
|              |                     |   |   |   |               |   |   |   |   |    |    |     |              |

1999. 2. . 개정승인

210mm×297mm  
(신문용지 54g/m<sup>2</sup>)



| 재 적 계 산 서                                                                                                           |                        |     |                    |             |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|--------------------|-------------|------------------------|
| ① 소재지                                                                                                               | 도 군 면 리<br>경영계획구 임반 소반 |     |                    | ② 면적<br>(A) | ha                     |
|                                                                                                                     | ha당 평균재적               |     | (D) m <sup>3</sup> | 전체재적        | (D × A) m <sup>3</sup> |
| 계산내역                                                                                                                | 표준지                    | 면 적 | 수 종                | 수 량         |                        |
|                                                                                                                     |                        | ha  |                    | 본 수         | 재 적                    |
|                                                                                                                     |                        |     |                    | 본           | m <sup>3</sup>         |
|                                                                                                                     | 합 계                    | (B) |                    |             | (C)                    |
| <div style="text-align: right;">20 . . . .</div> <div style="text-align: center;">조사자 직급<br/>성명</div>               |                        |     |                    |             |                        |
| 첨 부<br>① 표준지 매목조사 야장 1부<br>② 표준지 매목조사 재적조서 1부                                                                       |                        |     |                    |             |                        |
| ※ 기재상 주의<br>1. 수확예정지 전면적 ha → A<br>2. ha당 평균재적 = $\frac{C}{B}$ → D<br>전체재적 = D × A<br>(ha당 재적 및 전체재적은 나무 종류별로 계산한다) |                        |     |                    |             |                        |



[별지 제5-1호서식]

조 재 율 및 품 등 조 사 서 (침엽수- 소나무·낙엽송류)

|                    |                                                   |             |               |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |      |    |    |                                |                  |                 |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------|-------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|------|----|----|------|----|----|--------------------------------|------------------|-----------------|
| 위치                 | 도      군      면      리      경영계획구      임반      소반 |             |               |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |      |    |    | 조 사 일 자 :      .      .      . |                  |                 |
|                    |                                                   |             |               |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |      |    |    | 조사자 직급 :      .      .      .  |                  |                 |
|                    |                                                   |             |               |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |      |    |    | 조사자 성명 :      ㉠                |                  |                 |
| ①<br>공시목<br>번    호 | ②<br>경<br>급                                       | ③<br>수<br>고 | ④<br>입목<br>재적 | 품 등 별 |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |      |    |    | ⑪<br>재<br>적<br>계               | ⑫<br>조<br>재<br>율 | ⑬<br>비<br><br>고 |
|                    |                                                   |             |               | ⑤특용재  |    |    | ⑥1등 |    |    | ⑦2등 |    |    | ⑧3등 |    |    | ⑨원주재 |    |    | ⑩원료재 |    |    |                                |                  |                 |
|                    |                                                   |             |               | 말구    | 재장 | 재적 | 말구  | 재장 | 재적 | 말구  | 재장 | 재적 | 말구  | 재장 | 재적 | 말구   | 재장 | 재적 | 말구   | 재장 | 재적 |                                |                  |                 |
|                    |                                                   |             |               |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |      |    |    |                                |                  |                 |
|                    |                                                   |             |               |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |      |    |    |                                |                  |                 |
|                    |                                                   |             |               |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |      |    |    |                                |                  |                 |
|                    |                                                   |             |               |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |      |    |    |                                |                  |                 |
|                    |                                                   |             |               |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |      |    |    |                                |                  |                 |
|                    |                                                   |             |               |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |      |    |    |                                |                  |                 |
|                    |                                                   |             |               |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |      |    |    |                                |                  |                 |
|                    |                                                   |             |               |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |      |    |    |                                |                  |                 |
| 계                  |                                                   |             |               |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |      |    |    |                                |                  |                 |

※ 참고사항 : 생산재를 매각하는 경우에는 조재율을 기입할 필요없음.

2019. 12.    .개정승인

257mm×364mm  
(일반용지60g/m²)

조 재 율 및 품 등 조 사 서 (활엽수·편백·삼나무류)

|                |         |         |               |       |    |    |      |    |    |      |    |    |       |    |    |          |          |          |    |  |  |          |  |  |                 |  |  |
|----------------|---------|---------|---------------|-------|----|----|------|----|----|------|----|----|-------|----|----|----------|----------|----------|----|--|--|----------|--|--|-----------------|--|--|
| 위 치            | 도 군 면 리 |         |               |       |    |    |      |    |    |      |    |    |       |    |    | 경영계획구    |          |          | 임반 |  |  | 소반       |  |  | 조 사 일 자 : . . . |  |  |
|                |         |         |               |       |    |    |      |    |    |      |    |    |       |    |    |          |          |          |    |  |  | 조사자 직급 : |  |  | 조사자 성명 : ①인     |  |  |
| ①<br>공시목<br>번호 | ②<br>경급 | ③<br>수고 | ④<br>입목<br>재적 | 품 등 별 |    |    |      |    |    |      |    |    |       |    |    | ⑨<br>재적계 | ⑩<br>조재율 | ⑪<br>비 고 |    |  |  |          |  |  |                 |  |  |
|                |         |         |               | ⑤ 1등  |    |    | ⑥ 2등 |    |    | ⑦ 3등 |    |    | ⑧ 원료재 |    |    |          |          |          |    |  |  |          |  |  |                 |  |  |
|                |         |         |               | 말구    | 재장 | 재적 | 말구   | 재장 | 재적 | 말구   | 재장 | 재적 | 말구    | 재장 | 재적 |          |          |          |    |  |  |          |  |  |                 |  |  |
|                |         |         |               |       |    |    |      |    |    |      |    |    |       |    |    |          |          |          |    |  |  |          |  |  |                 |  |  |
|                |         |         |               |       |    |    |      |    |    |      |    |    |       |    |    |          |          |          |    |  |  |          |  |  |                 |  |  |
|                |         |         |               |       |    |    |      |    |    |      |    |    |       |    |    |          |          |          |    |  |  |          |  |  |                 |  |  |
|                |         |         |               |       |    |    |      |    |    |      |    |    |       |    |    |          |          |          |    |  |  |          |  |  |                 |  |  |
|                |         |         |               |       |    |    |      |    |    |      |    |    |       |    |    |          |          |          |    |  |  |          |  |  |                 |  |  |
|                |         |         |               |       |    |    |      |    |    |      |    |    |       |    |    |          |          |          |    |  |  |          |  |  |                 |  |  |
|                |         |         |               |       |    |    |      |    |    |      |    |    |       |    |    |          |          |          |    |  |  |          |  |  |                 |  |  |
| 계              |         |         |               |       |    |    |      |    |    |      |    |    |       |    |    |          |          |          |    |  |  |          |  |  |                 |  |  |

※ 참고사항 : 생산재를 매각하는 경우에는 조재율을 기입할 필요없음.

| 대금사정인자조사서  |              |                |                 |                |                |                      |
|------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 개 소        |              |                |                 |                |                |                      |
| 조사일자       |              | 조사자직 · 성명      |                 |                |                |                      |
| 1. 벌목조재    |              |                |                 |                |                |                      |
| 벌도목<br>구분① | 벌도목<br>평균경급② | 경사도③           | 장애물의<br>종류와 정도④ | 1인1일<br>작업공정   | 비 고            |                      |
|            |              |                |                 | m <sup>3</sup> |                |                      |
| 2. 산지집재    |              |                |                 |                |                |                      |
| 수 종⑤       | 작업종⑥         | 지 형⑦           | ha당평균<br>재 적    | 평균거리           | 1인1일<br>작업공정   | 비 고                  |
|            |              |                | m <sup>3</sup>  | m              | m <sup>3</sup> | 생산재적<br>-----<br>본 수 |
| 3. 수라집재    |              |                |                 |                |                |                      |
| 수 종⑧       | 집재거리⑨        | ha당평균<br>재 적   | 경사도⑩            | 소운반거리<br>⑪     | 1인1일<br>작업공정   | 비 고                  |
|            | m            | m <sup>3</sup> |                 | m              | m <sup>3</sup> |                      |
| 4. 지나르기    |              |                |                 |                |                |                      |
| 수 종⑫       | 1인1일<br>연거리⑬ | 평균거리<br>⑭      | 1인1일<br>왕복회수    | 1인1회<br>적재량    | 1인1일<br>작업공정   | 비 고                  |
|            | km           | m              | 회               | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> |                      |
| 5. 자동차 운반  |              |                |                 |                |                |                      |
| 구 간⑮       | 운행가능톤급⑯      |                | 거 리             |                | 비 고            |                      |
| 부터 까지      | M/T          |                | km              |                |                |                      |

|                   |                      |                            |                          |                |     |
|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|-----|
| 6. 임산물운반로 신설      |                      |                            |                          |                |     |
| 노 폭 <sup>①⑦</sup> | 총 노선거리 <sup>①⑧</sup> | 평균<br>횡단경사 <sup>①⑨</sup>   | 절성토<br>기울기 <sup>②⑩</sup> | m당<br>절·성토량    | 비 고 |
| m                 | m                    | %                          | 1 :                      | m <sup>3</sup> |     |
| 7. 임산물운반로 보수      |                      |                            |                          |                |     |
| 종 별 <sup>②⑪</sup> | 수량 <sup>②</sup>      | 1인1일<br>작업공정 <sup>②③</sup> | 소요인원                     | 비 고            |     |
|                   | m <sup>2</sup><br>km | m <sup>2</sup><br>km       | 인                        |                |     |
| 8. 기타 참고사항        |                      |                            |                          |                |     |

## ※ 기재사항

- ① 벌도목구분 : 단목, 전간, 전목으로 구분
- ② 벌도목 평균경급 : 20cm미만, 20~30cm, 30cm이상으로 구분
- ③ 경사도 : 완(15° 미만), 중(15°~30°), 급(30° 초과)으로 구분
- ④ 장애물의 종류와 정도 : 무릎높이 이하의 관목, 가슴높이 미만의 관목, 가슴높이 이상의 관목으로 구분
- ⑤ 수종 : 수종명 기재
- ⑥ 작업종 : 천연림 모두베기, 인공림 모두베기, 골라베기 및 속아베기(간벌)로 구분
- ⑦ 지형 : 어려움(15°미만), 중(30°초과), 쉬움(15°~30°)로 구분
- ⑧ 수종 : 수종명 기재
- ⑨ 집재거리 : 0~100m, 0~150m, 0~200m, 0~250m로 구분
- ⑩ 경사도 : 완(15°미만), 중(15°~30°), 급(30°초과)로 구분
- ⑪ 소운반거리 : 0~5m, 6~10m, 11~20m로 구분
- ⑫ 수종 : 수종명 기재
- ⑬ 1인1일 연거리 : 16~24km
- ⑭ 평균거리 : 저나르기 평균 거리
- ⑮ 구간 : 산지~중토장, 중토장~시장까지의 거리를 기재
- ⑯ 운행가능톤급 : 5톤, 25톤으로 구분
- ⑰ 노폭 : 평균노폭을 m단위로 기재
- ⑱ 총 노선거리 : 임산물운반로 총 노선거리를 m로 기재
- ⑲ 평균 횡단경사 : 임산물운반로 전체 노선의 평균 횡단경사를 산출하여 %단위로 기재
- ⑳ 절성토 기울기 : 임산물운반로 절토 및 성토 기울기를 기재(예, 1:0.3, 1:0.6, 1:1.0 등)
- ㉑ 종별 : 임산물운반로 보수공정으로 노면정지, 노면굴기, 상용인부로 구분
- ㉒ 수량 : 노면정지 및 노면굴기는 면적(m<sup>2</sup>), 상용인부는 거리(km)단위로 수량 기재

| 임산물 운반로(기계화 작업로) 시설·복구 설계서 |                        |                  |
|----------------------------|------------------------|------------------|
| ① 개 소                      | 도 군 면 리<br>경영계획구 임반 소반 |                  |
| ② 실 측 일 자                  |                        |                  |
| ③ 실측자 직·성명                 |                        |                  |
| ④ 설계자 직·성명                 |                        |                  |
| ⑤ 설계심사 직·성명                |                        |                  |
| 첨<br>부<br>서<br>류           | ⑥ 설 계 서                |                  |
|                            | ⑦ 평 면 도                | 도면번호 제 호~제 호( )매 |
|                            | ⑧ 종 단 면 도              | 도면번호 제 호~제 호( )매 |
|                            | ⑨ 횡 단 면 도              | 도면번호 제 호~제 호( )매 |
| ⑩ 시 공 청                    | ○ ○ 지방산림청              |                  |

2014. 3. .개정승인

210mm×297mm  
(신문용지54g/m<sup>2</sup>)

## 시 가 조 사 서

조사일자 : 20 . . .

조 사 자 : 직급

성명

인

확 인 자 : 성명

인

| ①시장 | ②조사장소 | ③수종 | ④품등  | ⑤m <sup>3</sup> 당가격 | ⑥비고 |
|-----|-------|-----|------|---------------------|-----|
|     |       |     | 특용재급 | 원                   |     |
|     |       |     | 1등급  |                     |     |
|     |       |     | 2등급  |                     |     |
|     |       |     | 3등급  |                     |     |
|     |       |     | 원주재급 |                     |     |
|     |       |     | 원료재급 |                     |     |
|     |       |     | 특용재급 |                     |     |
|     |       |     | 1등급  |                     |     |
|     |       |     | 2등급  |                     |     |
|     |       |     | 3등급  |                     |     |
|     |       |     | 원주재급 |                     |     |
|     |       |     | 원료재급 |                     |     |
|     |       |     | 특용재급 |                     |     |
|     |       |     | 1등급  |                     |     |
|     |       |     | 2등급  |                     |     |
|     |       |     | 3등급  |                     |     |
|     |       |     | 원주재급 |                     |     |
|     |       |     | 원료재급 |                     |     |
|     |       |     | 특용재급 |                     |     |
|     |       |     | 1등급  |                     |     |
|     |       |     | 2등급  |                     |     |
|     |       |     | 3등급  |                     |     |
|     |       |     | 원주재급 |                     |     |
|     |       |     | 원료재급 |                     |     |

|                                              |                |     |               |             |                   |         |                    |           |
|----------------------------------------------|----------------|-----|---------------|-------------|-------------------|---------|--------------------|-----------|
| 산 물 매 각 예 정 조 서                              |                |     |               |             |                   |         |                    |           |
| 작성일자 :<br>작성자직급 :<br>성 명 : 인                 |                |     |               |             |                   |         |                    |           |
| ①산물소재지<br>(도.군.면.리)<br>경영계획구<br>( )<br>임반·소반 | ②수종<br>및<br>재종 | ③수량 |               | ④조제율<br>(%) | ⑤생산<br>지정<br>(m³) | ⑥용<br>도 | ⑦반출<br>기간          | ⑧매각<br>방법 |
|                                              |                | 본수  | 재적            |             |                   |         |                    |           |
|                                              |                | 본   | m³            | %           | m³                |         | 물건인도<br>일로부터<br>개월 |           |
|                                              |                |     |               |             |                   |         |                    |           |
|                                              |                |     |               |             |                   |         |                    |           |
|                                              |                |     |               |             |                   |         |                    |           |
|                                              |                |     |               |             |                   |         |                    |           |
|                                              |                |     |               |             |                   |         |                    |           |
|                                              |                |     |               |             |                   |         |                    |           |
|                                              |                |     |               |             |                   |         |                    |           |
| ⑨<br>별채구역면적<br>(ha)                          | ⑩ 계약조건에 부하는 사항 |     |               |             |                   |         |                    |           |
|                                              | 지 번<br>(임소반)   | 지 적 | 대부 또는<br>사용면적 | 형질변경<br>면 적 | 기 간               | 비 고     |                    |           |
|                                              |                | m²  | m²            | m²          |                   |         |                    |           |

[별지 제10-1호서식]

| <h3>임산물매각예정가격평정서</h3> |        |      |      |                |       |                                                         |       |     |
|-----------------------|--------|------|------|----------------|-------|---------------------------------------------------------|-------|-----|
|                       |        |      |      |                |       | 작성일자 :           년           월           일              |       |     |
|                       |        |      |      |                |       | 작 성 자 : 직급                     성명                     인 |       |     |
|                       |        |      |      |                |       | 확 인 자 : 직급                     성명                     인 |       |     |
| ① 기 번                 | ②산물소재지 | ③수 종 | ④수 량 |                | ⑤생산지정 | ⑥용 도                                                    | ⑦예정가격 |     |
|                       |        |      | 본 수  | 재 적            |       |                                                         | 단 가   | 금 액 |
|                       |        |      | 본    | m <sup>3</sup> |       |                                                         | 원     | 원   |

☐ 평정액 : 일금                                          원(₩                                          )

위와 같이 평정함.

평정관 성명                                          인

2021. 00. .개정승인

210mm×297mm  
(일반용지 60g/m<sup>2</sup>)



| 임야주산물대금사정표(용재)검산                |                |          |                  |                               |                          |          |         |               |        |               |                                   |             |
|---------------------------------|----------------|----------|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|---------|---------------|--------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| ①수종<br>및<br>재종                  | ②<br>용<br>도    | ③<br>조재율 | ④시장<br>또는<br>수요처 | ⑤재적<br>m <sup>3</sup> 당<br>시가 | ⑥별목<br>조재<br>(제재비<br>)   | ⑦<br>운반비 | ⑧<br>잡비 | ⑨<br>기업<br>이익 | ⑩<br>계 | ⑪<br>차인<br>잔액 | ⑫<br>산원<br>m <sup>3</sup> 당<br>대금 | ⑬<br>적<br>요 |
|                                 |                |          |                  |                               | 원                        | 원        | 원       | 원             | 원      | 원             | 원                                 |             |
|                                 |                |          |                  |                               |                          |          |         |               |        |               |                                   |             |
|                                 |                |          |                  |                               |                          |          |         |               |        |               |                                   |             |
| 대 금 사 정 기 초                     |                |          |                  |                               |                          |          |         |               |        |               |                                   |             |
| ⑭ 별목조재의 난이                      |                |          |                  |                               |                          |          |         |               |        |               |                                   |             |
|                                 |                |          |                  |                               |                          |          |         |               |        |               |                                   |             |
| ⑮ 산지 집재로부터 시장까지의 운반방법과 거리 및 편부  |                |          |                  |                               |                          |          |         |               |        |               |                                   |             |
|                                 |                |          |                  |                               |                          |          |         |               |        |               |                                   |             |
|                                 |                |          |                  |                               |                          |          |         |               |        |               |                                   |             |
| ⑯ 전 각호 사업에 대한 인부 1인 1일의 공정 및 임금 |                |          |                  |                               |                          |          |         |               |        |               |                                   |             |
| 구 분                             |                | ⑰ 명칭     | 1인 1일의           |                               | ⑳ m <sup>3</sup> 당<br>경비 | ㉑<br>적요  |         |               |        |               |                                   |             |
|                                 |                |          | ⑱ 공 정            | ⑲ 임 금                         |                          |          |         |               |        |               |                                   |             |
| 별 목<br>제재비                      | ㉒ 별 목 조 재 비    |          | m <sup>3</sup>   | 원                             | 원                        |          |         |               |        |               |                                   |             |
|                                 | ㉓ 제 재 비        |          |                  |                               |                          |          |         |               |        |               |                                   |             |
|                                 | ㉔ 계            |          |                  |                               |                          |          |         |               |        |               |                                   |             |
| 운<br>반<br>비                     | ㉕ 산 지 집 재      |          |                  |                               |                          |          |         |               |        |               |                                   |             |
|                                 | ㉖ 수 라 운 재      |          |                  |                               |                          |          |         |               |        |               |                                   |             |
|                                 | ㉗ 저 나 르 기      |          |                  |                               |                          |          |         |               |        |               |                                   |             |
|                                 | ㉘ 자 동 차 운 임    |          |                  |                               |                          |          |         |               |        |               |                                   |             |
|                                 | ㉙ 자동차 상하차      |          |                  |                               |                          |          |         |               |        |               |                                   |             |
|                                 | ㉚임산물운반로<br>구축  |          |                  |                               |                          |          |         |               |        |               |                                   |             |
|                                 | ㉛ 임산물운반로<br>수선 |          |                  |                               |                          |          |         |               |        |               |                                   |             |
|                                 | 계              |          |                  |                               |                          |          |         |               |        |               |                                   |             |

(뒷쪽)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------|
| ③② 잡 비                      m³ 당                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |             |               |
| 내<br>역                                                                                                                                                                                                                                                                             | 구        분                               | ③④ m³ 당 경 비 | ③⑤ 적        요 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ③③ 기        구        손        료          |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ③④ 산        재        보        험        료 |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ③⑤ 기                                  타  |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ③⑥                                  계    |             |               |
| ③⑦ 기 업 이 익   산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |             |               |
| <p>금리는 월(     )%로서 자금의 회수에는 (     )개월을 요하지만 투자의 방법에 따라 (     )개월로 간주하여 총 자본금에 대한 (     )%로 결정하고, 이에 기업순이익 (     )%와 생산도중의 결손율(     )%를 가산하면 기업이익은 총 자본액에 대하여 (     )%가 되므로 시가에 대한 계수는 (     )임. 따라서 기업 이익은</p> $(기업이익) = (시가 \times 계수)$ <p>* 위 산출기초 중   %는 소수점이하 2째자리에서 절사한다.</p> |                                          |             |               |
| ③⑧ 기 타   참 고   사 항                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |             |               |

나무 종류별 품등별 평균시가 산출기초표

| ①개 소 | 도 군 면 리 경영계획구 임반 소반 |      |                |      |                           |                           |          |
|------|---------------------|------|----------------|------|---------------------------|---------------------------|----------|
| ②수 종 | ③재 종                | ④품 등 | ⑤재 적           | ⑥비 율 | ⑦1m <sup>3</sup> 당<br>시 가 | ⑧1m <sup>3</sup> 당<br>가 격 | ⑨<br>비 고 |
|      |                     |      | m <sup>3</sup> | %    | 원                         | 원                         |          |
|      |                     |      |                |      |                           |                           |          |
|      |                     |      |                |      |                           |                           |          |
|      |                     |      |                |      |                           |                           |          |
|      |                     |      |                |      |                           |                           |          |
|      |                     |      |                |      |                           |                           |          |
|      |                     |      |                |      |                           |                           |          |
|      |                     |      |                |      |                           |                           |          |
|      |                     |      |                |      |                           |                           |          |
|      |                     |      |                |      |                           |                           |          |
|      |                     |      |                |      |                           |                           |          |
|      |                     |      |                |      |                           |                           |          |
|      |                     |      |                |      |                           |                           |          |
|      |                     |      |                |      |                           |                           |          |
|      |                     |      |                |      |                           |                           |          |
|      |                     |      |                |      |                           |                           |          |
|      |                     |      |                |      |                           |                           |          |
|      |                     |      |                |      |                           |                           |          |
|      |                     |      |                |      |                           |                           |          |



[별지 제10-5호서식]

| 임산물 운반로 구축비 산출기초                     |                                                                                                                            |                |       |       |      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|------|
| ① 개 소                                | <div> <div>도</div> <div>군</div> <div>면</div> <div>리</div> </div> <div> <div>경영계획구</div> <div>임반</div> <div>소반</div> </div> |                |       |       |      |
| ② 임산물 운반로 구축비                        |                                                                                                                            |                |       |       |      |
| ③ 연장거리                               | ④ 공중별                                                                                                                      | ⑤ 수 량          | ⑥ 단 가 | ⑦ 금 액 | ⑧ 비고 |
| m                                    |                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 원     | 원     |      |
|                                      | ⑨ 계                                                                                                                        |                |       |       |      |
| ⑩ 거리당 재적(10-4호서식④ ÷ ③)               |                                                                                                                            | m <sup>3</sup> |       |       |      |
| ⑪ m <sup>3</sup> 당 경 비(⑨ ÷ 10-4호서식④) |                                                                                                                            |                |       |       |      |

2021. 0. .개정승인

210mm×297mm  
(신문용지54g/m<sup>2</sup>)

| 공시목 조재비 산출기초 |     |                        |       |            |     |     |     |
|--------------|-----|------------------------|-------|------------|-----|-----|-----|
| ① 개 소        |     | 도 군 면 리<br>경영계획구 임반 소반 |       |            |     |     |     |
| ②수종          | ③용도 | ④재적                    | ⑤별목공정 | ⑥소요<br>인부수 | ⑦단가 | ⑧금액 | ⑨비고 |
|              |     | m <sup>3</sup>         |       |            | 원   | 원   |     |
| ⑩계           |     |                        |       |            |     |     |     |

1999. 2. .개정승인

210mm×297mm  
(신문용지54g/m<sup>2</sup>)

| 수 종 별 재 적 표 |     |     |                |     |      |                |           |     |
|-------------|-----|-----|----------------|-----|------|----------------|-----------|-----|
| ①산물<br>소재지  | ②수종 | ③본수 | ④재적            | ⑤용도 | ⑥조재율 | ⑦생산<br>지정수량    | ⑧반출<br>기간 | ⑨비고 |
|             |     | 본   | m <sup>3</sup> |     | %    | m <sup>3</sup> |           |     |

2013. 12. .개정승인

210mm×297mm  
(신문용지54g/m<sup>2</sup>)

## 임야주산물대금사정표(탄재) 검산

| ①<br>수종<br>및 재종                  | ②<br>용<br>도 | ③<br>조<br>재<br>율 | ④<br>시장또<br>는수요<br>처 | ⑤<br>목탄<br>180kg당<br>시가 | ⑥<br>재<br>탄<br>비 | ⑦<br>운<br>반<br>비 | ⑧<br>잡<br>비 | ⑨<br>기업<br>이익 | ⑩<br>계 | ⑪<br>차인<br>잔액 | ⑫<br>산원 m <sup>3</sup><br>당대금 | ⑬<br>적요 |
|----------------------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|--------|---------------|-------------------------------|---------|
|                                  |             |                  |                      | 원                       | 원                | 원                | 원           | 원             | 원      | 원             | 원                             |         |
|                                  |             |                  |                      |                         |                  |                  |             |               |        |               |                               |         |
|                                  |             |                  |                      |                         |                  |                  |             |               |        |               |                               |         |
|                                  |             |                  |                      |                         |                  |                  |             |               |        |               |                               |         |
|                                  |             |                  |                      |                         |                  |                  |             |               |        |               |                               |         |
| 대금사정의 기초                         |             |                  |                      |                         |                  |                  |             |               |        |               |                               |         |
| ⑭ 벌목조재의 난이                       |             |                  |                      |                         |                  |                  |             |               |        |               |                               |         |
| ⑮ 산지집재로부터 숲가마까지의 운반방법과 거리 및 편부   |             |                  |                      |                         |                  |                  |             |               |        |               |                               |         |
| ⑯ 목탄 운영방법과 시장까지의 거리 및 편부         |             |                  |                      |                         |                  |                  |             |               |        |               |                               |         |
|                                  |             |                  |                      |                         |                  |                  |             |               |        |               |                               |         |
| ⑰ 가마 만들기의 난이 및 가마의 사용회수          |             |                  |                      |                         |                  |                  |             |               |        |               |                               |         |
|                                  |             |                  |                      |                         |                  |                  |             |               |        |               |                               |         |
| ⑱ 목탄의 종류 및 제탄율                   |             |                  |                      |                         |                  |                  |             |               |        |               |                               |         |
| ⑲ 전 각호의 사업에 대한 인부 1인 1일의 공정 및 임금 |             |                  |                      |                         |                  |                  |             |               |        |               |                               |         |
|                                  |             |                  |                      |                         |                  |                  |             |               |        |               |                               |         |

2014. 3.. 개정승인

210mm×297mm  
(신문용지54g/m<sup>2</sup>)



(뒷쪽)

| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | ㉔ 명칭      | 1인 1일의 |       | ㉓ m'당 경비 | ㉔ 적요 |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-------|----------|------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |           | ㉑공정    | ㉒임금   |          |      |  |  |  |  |  |
| 제<br>탄<br>비                                                                                                                                                                                                                                                                | ㉕ 별목조채비     |           | m'     | 원     | 원        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | ㉖ 집 채 비     |           |        |       |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | ㉗ 숯가마상각비    |           |        |       |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | ㉘ 제 탄 비     |           |        |       |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | ㉙ 포 장 비     |           |        |       |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | ㉚ 포 장 재료비   |           |        |       |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | ㉛ 계         |           |        |       |          |      |  |  |  |  |  |
| 운<br>반<br>비                                                                                                                                                                                                                                                                | ㉜ 저 나 르 기   |           |        |       |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | ㉝ 자 동 차     |           |        |       |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | ㉞ 상 하 차 비   |           |        |       |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | ㉟ 임산물운반로 구축 |           |        |       |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | ㊱ 임산물운반로 수선 |           |        |       |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | ㊲ 보관및창고비    |           |        |       |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | ㊳ 기 타       |           |        |       |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | ㊴ 계         |           |        |       |          |      |  |  |  |  |  |
| ㊵ 잡 비 m' 당                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           |        |       |          |      |  |  |  |  |  |
| 내<br>역                                                                                                                                                                                                                                                                     | 구 분         | ㊶ m' 당 경비 |        | ㊷ 적 요 |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | ㊸ 기 구 손 료   | 원         |        |       |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | ㊹ 산 재 보 험 료 |           |        |       |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | ㊺ 기 타       |           |        |       |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | ㊻ 계         |           |        |       |          |      |  |  |  |  |  |
| ㊼ 기업이익의 산출기초                                                                                                                                                                                                                                                               |             |           |        |       |          |      |  |  |  |  |  |
| <p>금리는 월( )%로서 자금의 회수에는 ( )개월을 요하지만 투자의 방법에 따라 ( )개월로 간주하여 총 자본금에 대한 ( )%로 결정하고, 이에 기업순이익 ( )%와 생산도중의 결손율 ( )%를 가산하면 기업이익은 총 자본액에 대하여 ( )%가 되므로 시가에 대한 계수는 ( )임. 따라서 기업이익은</p> <p style="text-align: center;">(기업이익) = (시가×계수)</p> <p>* 위 산출기초 중 %는 소수점이하 2째자리에서 절사한다.</p> |             |           |        |       |          |      |  |  |  |  |  |
| ㊽ 기타 참고사항                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |        |       |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |           |        |       |          |      |  |  |  |  |  |



산물수집계획량 산정조서

| 수집대상지<br>(도·군·면·리·지번) | 구분(수종) | 산물수집계획량 |       | 비 고 |
|-----------------------|--------|---------|-------|-----|
|                       |        | 재적(㎡)   | 중량(톤) |     |
|                       |        |         |       |     |
|                       |        |         |       |     |
|                       |        |         |       |     |
|                       |        |         |       |     |
|                       |        |         |       |     |
|                       |        |         |       |     |
|                       |        |         |       |     |
|                       |        |         |       |     |
|                       |        |         |       |     |
|                       |        |         |       |     |
|                       |        |         |       |     |
|                       |        |         |       |     |

2019. 12. . 개정승인

210mm×297mm  
(신문용지 54g/㎡)





국유임산물매각상황보고서

| 기<br>번 | 계약번호<br>및<br>연월일 | 산 물 소 재 지 |   |   |   |           |          | 사업<br>종별 | 계약<br>방법<br>(수의<br>/공개) | 작<br>업<br>종 | 벌<br>채<br>면<br>적 | 용<br>도 | 매<br>각<br>방<br>법<br>(재<br>적/<br>중<br>량) | 수<br>종 | 수 량    |                  |                               |     | 반출<br>기간 | 임도시설   |        | 매수자 |     | 적<br>요 |
|--------|------------------|-----------|---|---|---|-----------|----------|----------|-------------------------|-------------|------------------|--------|-----------------------------------------|--------|--------|------------------|-------------------------------|-----|----------|--------|--------|-----|-----|--------|
|        |                  | 도         | 군 | 면 | 리 | 경영<br>계획구 | 임,<br>소반 |          |                         |             |                  |        |                                         |        | 본<br>수 | 임<br>목<br>재<br>적 | 생 산지 정<br>(생 산재 적,<br>생 산중 량) | 금 액 |          | 너<br>비 | 거<br>리 | 주 소 | 성 명 |        |
|        |                  |           |   |   |   |           |          |          |                         |             |                  |        |                                         |        | 본      | m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> (톤)            |     |          | m      | m      |     |     |        |
|        |                  |           |   |   |   |           |          |          |                         |             |                  |        |                                         |        |        |                  |                               |     |          |        |        |     |     |        |
|        |                  |           |   |   |   |           |          |          |                         |             |                  |        |                                         |        |        |                  |                               |     |          |        |        |     |     |        |

2009. 8. 21. 개정승인

210mm×297mm  
(일반용지 60g/m<sup>2</sup>)